

Лекции по математическому анализу

Весенний семестр 2026 г.

Поток 11

лектор А.С. Старков

Оглавление

1. Неопределенный интеграл	6
1.1. Основные понятия	6
1.1.1. Первообразная и неопределенный интеграл	6
1.1.2. Основные методы интегрирования	10
1.1.3. Дополнения и замечания	13
1.2. Интегрирование рациональных дробей	17
1.2.1. Основные определения	17
1.2.2. Разложение правильной дроби на простейшие	17
1.2.3. Интегрирование простейших дробей типа III и IV	23
1.2.4. Метод Остроградского (выделение рациональной части)	24
1.3. Интегрирование тригонометрических функций	26
1.3.1. Класс I: Интегралы вида $\int R(\sin x, \cos x) dx$	26
1.3.2. Класс II: Интегралы вида $\int \sin^m x \cos^n x dx$	27
1.3.3. Класс III: Интегралы произведений с разными аргументами	29
1.3.4. Класс IV: Интегралы вида $\int R(\operatorname{tg} x) dx$	29
1.3.5. Класс V: Интегралы вида $\int \frac{dx}{a \sin x + b \cos x + c}$	29
1.4. Неопределённые интегралы, вычисляемые рекуррентным способом	31
1.4.1. Интегралы степеней тригонометрических функций	31
1.4.2. Интегралы произведений тригонометрических функций	32
1.4.3. Интегралы с квадратичными иррациональностями	32
1.4.4. Интегралы с логарифмами и обратными тригонометрическими функциями	33
1.5. Интегрирование иррациональных функций	34
1.5.1. Класс I: Интегралы с линейной иррациональностью	34
1.5.2. Класс II: Интегралы с квадратичной иррациональностью	35
1.5.3. Класс III: Дифференциальный бином (теорема Чебышёва)	36
1.5.4. Класс IV: Интегралы вида $\int \frac{P_n(x)}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx$	38
1.6. Дополнительные вопросы интегрирования	40
1.6.1. Интегрирование с помощью степенных рядов	40
1.6.2. Комплексный метод интегрирования	40
1.6.3. Алгоритм выбора метода интегрирования (практическая схема)	41
2. Определенный интеграл	42
2.1. Вычисление площади через предел интегральных сумм	42
2.2. Строгое определение определённого интеграла Римана	43
2.3. Пример к определению определённого интеграла.	44

2.3.1.	Определение данного интеграла Римана	44
2.3.2.	Построение интегральной суммы для $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$	45
2.3.3.	Неравномерное разбиение для вычисления $\int_0^a \frac{dx}{1+x^2}$	45
2.4.	Свойства сумм Дарбу для определённого интеграла	47
2.4.1.	Свойства сумм Дарбу	47
2.5.	Условия существования определённого интеграла	49
2.5.1.	Необходимое условие	49
2.5.2.	Достаточные условия (частные случаи)	50
2.5.3.	Доказательства условий существования определённого интеграла	52
2.6.	Свойства интегрируемых функций	54
2.6.1.	Алгебраические свойства	54
2.6.2.	Свойства, связанные с порядком	54
2.6.3.	Аддитивность по отрезку	54
2.6.4.	Свойства, связанные с непрерывностью интеграла	55
2.6.5.	Теоремы о среднем значении	56
2.6.6.	Свойства множества интегрируемых функций	56
2.6.7.	Свойства интегрируемых функций (по Риману)	56
2.7.	Вторая теорема о среднем для определённых интегралов	58
2.8.	Приложения определённого интеграла в геометрии	60
2.8.1.	Вычисление площадей	60
2.8.2.	Вычисление длины дуги	61
2.8.3.	Вычисление объёмов тел	62
2.9.	Численные методы вычисления определённых интегралов	63
2.9.1.	Классификация методов численного интегрирования	63
2.9.2.	Основные интерполяционные методы	64
2.9.3.	Методы наивысшей алгебраической точности	65
2.9.4.	Метод Чебышёва	65
2.10.	Несобственные интегралы	66
2.10.1.	Несобственные интегралы первого рода (бесконечные пределы)	67
2.10.2.	Несобственные интегралы второго рода (неограниченная функция)	67
2.10.3.	Абсолютная и условная сходимость	68
2.10.4.	Другие определения и обобщения несобственных интегралов	72
2.11.	Вывод формулы Валлиса	74
2.11.1.	Вывод через интегралы	74
2.12.	Вывод интеграла Пуассона через формулу Валлиса.	78
2.13.	Специальные функции, задаваемые определёнными интегралами	79
2.13.1.	Гамма-функция, (Γ -функция)	80
2.13.2.	Бета-функция (B функция)	80
2.13.3.	Интеграл вероятности (Функция ошибок, erf)	80
2.13.4.	Интегральный логарифм (li)	80
2.13.5.	Интегральные синус (Si) и косинус (Ci).	81
2.13.6.	Эллиптические интегралы	81
2.13.7.	Функции Бесселя	81
2.13.8.	Интегралы Френеля: определение, свойства и приложения.	82
2.13.9.	История развития понятий интеграла	84

3. Теория рядов. 86

3.1.	Введение. Числовые ряды. Основные определения. Критерий Коши сходимости.	86
3.1.1.	Основные понятия	86

3.2.	Признаки сравнения. Признаки Даламбера и Коши.	88
3.2.1.	Признаки сравнения	88
3.2.2.	Признак Даламбера и радикальный признак Коши	89
3.2.3.	Интегральный признак Маклорена (Коши, Коши-МакЛорена)	91
3.3.	Признаки сходимости рядов: Куммера, Раабе, Бертрана, Гаусса	93
3.4.	Абсолютная и условная сходимость.	96
3.4.1.	Абсолютная сходимость.	96
3.4.2.	Условная сходимость	97
3.4.3.	Признак Лейбница	97
3.4.4.	Перестановка членов ряда	98
3.5.	Признаки Абеля и Дирихле сходимости рядов	98
3.5.1.	Вывод преобразования Абеля для рядов	98
3.5.2.	Признак Абеля	100
3.5.3.	Признак Дирихле	100
3.6.	Свойства сходящихся рядов	101
3.7.	Методы суммирования расходящихся рядов	103
3.7.1.	Классические методы	103
3.7.2.	Преобразование рядов по Эйлеру и по Куммеру	105
3.8.	Бесконечные произведения	106
3.8.1.	Введение	106
3.8.2.	Связь с рядами через логарифмирование	107
3.8.3.	Абсолютная сходимость	107
3.8.4.	Условная сходимость	107
3.8.5.	Простейшие примеры	108
3.9.	Функциональные ряды: определение, свойства и применение	110
3.9.1.	Определение и основные понятия	110
3.9.2.	Критерии сходимости	111
3.9.3.	Свойства равномерно сходящихся функциональных рядов	113
3.9.4.	Какие бывают функциональные ряды?	113
3.9.5.	Заключение.	114
3.10.	Степенные ряды и их свойства	115
3.10.1.	Основные свойства	115
3.10.2.	Теорема Абеля	116
3.10.3.	Следствия из теоремы Абеля	116

4. Ряды Фурье 117

4.1.	Основные определения	117
4.1.1.	Скалярное произведение функций на отрезке	117
4.1.2.	Ряд Фурье по ортогональным функциям	117
4.2.	Тригонометрические ряды Фурье.	119
4.2.1.	Определение и основная формула	119
4.2.2.	Условия сходимости ряда Фурье	120
4.2.3.	Комплексная форма ряда Фурье	120
4.2.4.	Обобщения. Ряд Фурье для произвольного периода $2L$	121
4.2.5.	Разложение функции в ряд по системе $\sin \lambda_n x$ на $[0, l]$	121
4.3.	Теорема Дирихле о сходимости ряда Фурье и ее доказательство.	123
4.3.1.	Многочлены Бернштейна.	123
4.3.2.	Теорема Вейерштрасса о приближении.	125
4.3.3.	Лемма Римана-Лебега	126
4.3.4.	Доказательство теоремы Дирихле	127

4.4.	Зависимость коэффициентов Фурье от гладкости функции	129
4.4.1.	Общие соображения	129
4.4.2.	Эффект Гиббса для тригонометрических рядов	131
4.4.3.	Эталонные суммы	133
4.5.	Полиномы Лежандра	137
4.5.1.	Откуда берутся полиномы Лежандра?	137
4.5.2.	Доказательство ортогональности	139
4.5.3.	Вычисление нормы	139
4.5.4.	Разложение функции в ряд по полиномам Лежандра	140
4.6.	Полиномы Чебышева и ряд Фурье по ним.	141
4.6.1.	Разложение функции по полиномам Эрмита	142
4.6.2.	Паде аппроксимация	144
4.6.3.	Аппроксимация сплайнами	146
4.7.	Историческая справка о развитии рядов	148

.

Глава 1.

Неопределенный интеграл

1.1. Основные понятия

1.1.1. Первообразная и неопределенный интеграл

1.1.1.1. Введение и мотивация

Дифференциальное исчисление позволяет по заданной функции находить её производную — решать прямую задачу анализа. Однако часто возникает обратная задача: по известной производной восстановить исходную функцию. Например:

По известной зависимости тангенса наклона касательной $y'(x)$ определить кривую $y(x)$;

По скорости движения $v(t)$ найти закон движения $s(t)$;

По плотности распределения массы найти общую массу;

По предельным издержкам найти функцию общих издержек в экономике.

Эта обратная задача приводит к понятию интегрального исчисления, центральным объектом которого является неопределенный интеграл.

1.1.1.2. Первообразная функция

Определение 1. Функция $F(x)$ называется первообразной для функции $f(x)$ на интервале (a, b) , если для всех $x \in (a, b)$ выполняется равенство:

$$F'(x) = f(x).$$

Примеры:

Для $f(x) = 2x$ первообразной является $F(x) = x^2$, так как $(x^2)' = 2x$;

Для $f(x) = \cos x$ первообразной является $F(x) = \sin x$, так как $(\sin x)' = \cos x$.

Теорема 1. (об общем виде первообразной). Если $F(x)$ — первообразная для $f(x)$ на (a, b) , то любая другая первообразная имеет вид $F(x) + C$, где C — произвольная постоянная.

► Пусть $G(x)$ — также первообразная для $f(x)$. Тогда:

$$(G(x) - F(x))' = G'(x) - F'(x) = f(x) - f(x) = 0.$$

Следовательно, $G(x) - F(x) = C = \text{const.}$ Здесь использовано доказанное в первом семестре следующее свойство: если производная некоторой функции есть 0, то сама функция есть постоянная. Доказательство было основано на формуле конечных приращений (формуле Лагранжа). Отсюда $G(x) = F(x) + C$. ◀

1.1.1.3. Неопределенный интеграл: определение

Определение 2. Неопределенным интегралом от функции $f(x)$ называется множество всех её первообразных и обозначается:

$$\int f(x) dx = F(x) + C,$$

где: $\int$ — знак интеграла (от первой буквы в латинском слове *summa*);

$f(x)$ — подынтегральная функция;

$f(x) dx$ — подынтегральное выражение;

x — переменная интегрирования;

C — произвольная постоянная интегрирования.

Геометрический смысл: неопределенный интеграл представляет собой семейство кривых, полученных сдвигом одной первообразной вдоль оси Oy . При проведении операций с произвольными постоянными, возникающими при интегрировании различных интегралов, можно производить упрощения. Например, сумму двух произвольных постоянных заменить на новую постоянную. Постоянную обычно ставят в конце выкладок, когда находится последний из вычисляемых интегралов.

1.1.1.4. Основные свойства неопределенного интеграла

Свойства неопределенного интеграла следуют непосредственно из определения и правил дифференцирования.

Свойство 1. Производная от неопределенного интеграла

$$\frac{d}{dx} \left(\int f(x) dx \right) = f(x).$$

Смысл: операции дифференцирования и интегрирования взаимно обратны. Скорее это не свойство, а альтернативная форма записи определения неопределенного интеграла.

Свойство 2. Дифференциал неопределенного интеграла

$$d \left(\int f(x) dx \right) = f(x) dx.$$

Данное равенство есть следствие свойства 1 и определения дифференциала функции.

Свойство 3. Интеграл от дифференциала функции

$$\int d(F(x)) = F(x) + C.$$

Отметим, что поскольку последняя операция — интегрирование, то в правой части возникает произвольная постоянная C .

Свойство 4. Линейность интеграла

Для любых постоянных α, β :

$$\int [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx.$$

Данное свойство является следствием такого же свойства производных, вытекающего из свойств пределов последовательностей и функций. Точно такими же свойствами будут обладать и другие интегралы (определенные, кратные, криволинейные).

Свойство 5. Инвариантность формы записи (формула замены переменной в дифференциальной форме)

Если $\int f(x) dx = F(x) + C$, то для любой дифференцируемой функции $u = \varphi(x)$:

$$\int f(u) du = F(u) + C.$$

Свойство 6. Интегрирование равенств.

Если $f(x) = g(x)$, то неопределенные интегралы от этих функций равны $\int f(x) dx = \int g(x) dx$, а первообразные $F(x)$ и $G(x)$ отличаются на постоянную $F(x) = G(x) + C$.

Строго говоря, постоянная в последнем равенстве не является произвольной, а принимает некоторое конкретное значение. Но, поскольку заранее значение C неизвестно, эту постоянную принято считать произвольной.

Примечание: При интегрировании рекомендуется проверять результат дифференцированием!

1.1.1.5. Таблица основных неопределенных интегралов

Таблица получается «чтением справа налево» таблицы производных.

Таблица 1.1. Основные неопределённые интегралы

№	Интеграл	Условия
1	$\int dx = x + C$	—
2	$\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$	$\alpha \neq -1$
3	$\int \frac{dx}{x} = \ln x + C$	$x \neq 0$
4	$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$	$a > 0, a \neq 1$
5	$\int e^x dx = e^x + C$	—
6	$\int \sin x dx = -\cos x + C$	—
7	$\int \cos x dx = \sin x + C$	—
8	$\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C$	$x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k$
9	$\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C$	$x \neq \pi k$
10	$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$	$ x < 1$
11	$\int \frac{dx}{1+x^2} = \operatorname{arctg} x + C$	—
12	$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left \frac{x-a}{x+a} \right + C$	$ x \neq a$
13	$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + b}} = \ln \left x + \sqrt{x^2 + b} \right + C$	$b \neq 0$

Приведем 2 примера на нахождение интегралов при помощи таблицы и свойств интегралов.

Пример 1. Вычислить $\int (3x^2 - 4x + 5) dx$.

Решение:

$$\int (3x^2 - 4x + 5) dx = 3 \int x^2 dx - 4 \int x dx + 5 \int dx = 3 \cdot \frac{x^3}{3} - 4 \cdot \frac{x^2}{2} + 5x + C = x^3 - 2x^2 + 5x + C.$$

Проверка: $(x^3 - 2x^2 + 5x + C)' = 3x^2 - 4x + 5$

Пример 2. Вычислить $\int \frac{x^3 + 2\sqrt{x}}{x} dx$.

Решение:

$$\int \frac{x^3 + 2\sqrt{x}}{x} dx = \int (x^2 + 2x^{-1/2}) dx = \frac{x^3}{3} + 2 \cdot \frac{x^{1/2}}{1/2} + C = \frac{x^3}{3} + 4\sqrt{x} + C.$$

1.1.1.6. Дополнение таблицы интегралами от гиперболических функций

Выпишем основные интегралы, связанные с гиперболическими функциями.

Таблица 1.2. Интегралы от гиперболических функций

Интеграл	Результат
$\int \operatorname{sh} x dx$	$\operatorname{ch} x + C$
$\int \operatorname{ch} x dx$	$\operatorname{sh} x + C$
$\int \operatorname{th} x dx$	$\ln \operatorname{ch} x + C$
$\int \operatorname{cth} x dx$	$\ln \operatorname{sh} x + C$
$\int \frac{dx}{\operatorname{ch}^2 x}$	$\operatorname{th} x + C$
$\int \frac{dx}{\operatorname{sh}^2 x}$	$-\operatorname{cth} x + C$
$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}}$	$\operatorname{arsh} \frac{x}{a} + C = \ln x + \sqrt{x^2 + a^2} + C$
$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}}$	$\operatorname{Arch} \frac{x}{a} + C = \ln x + \sqrt{x^2 - a^2} + C$

Все интегралы из данной таблицы полностью аналогичны интегралам от тригонометрических функций.

1.1.1.7. Интеграл от функции линейного аргумента

Если известна первообразная $F(x)$ от функции $f(x)$, то интеграл от этой функции линейного аргумента находится по правилу

$$\int f(ax + b) dx = \frac{F(ax + b)}{a} + C.$$

Данное правило вытекает из формулы для производной (дифференциала) сложной функции для частного случая линейной функции. Для более сложных функций правило в таком виде неприменимо, поскольку за знак интеграла можно выносить только постоянную.

Пример 1. Вычислить $\int \sin(3x) dx$.

$$\int \sin(3x) dx = -\frac{1}{3} \cos(3x) + C.$$

Пример 2. Вычислить $\int \cos^2 x \, dx$.

Решение: Используем формулу понижения степени $\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$:

$$\int \cos^2 x \, dx = \int \frac{1 + \cos 2x}{2} \, dx = \frac{1}{2} \int dx + \frac{1}{2} \int \cos 2x \, dx = \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin 2x}{2} + C = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C.$$

Большинство неопределенных интегралов, встречающихся в последующих курсах математических дисциплин относится к этому классу интегралов.

1.1.2. Основные методы интегрирования

Табличные интегралы позволяют вычислять лишь ограниченный класс первообразных. Для более сложных функций применяются методы преобразования подынтегрального выражения к табличному виду. Существуют три фундаментальных метода:

1. **Подведение под знак дифференциала** — простейший приём, основанный на инвариантности формы записи интеграла;
2. **Замена переменной (подстановка)** — общий метод преобразования аргумента в подынтегральном выражении, эквивалентный методу подведения под дифференциал;
3. **Интегрирование по частям** — метод, основанный на формуле дифференцирования произведения.

Эти методы также можно рассматривать как свойства интеграла.

1.1.2.1. Подведение под знак дифференциала

Суть метода

Используем свойство инвариантности формы записи неопределённого интеграла:

$$\int f(x) \, dx = F(x) + C \implies \int f(u) \, du = F(u) + C,$$

где $u = u(x)$ — дифференцируемая функция. Если в подынтегральном выражении можно выделить функцию сложного аргумента $f(u(x))$ и дифференциал этой же функции $du = u'(x) \, dx$, то интеграл $\int f(u(x))u'(x) \, dx$ сводится к $\int f(u) \, du$.

Алгоритм

1. Выделить в подынтегральном выражении множитель вида $u'(x) \, dx = du$;
2. Записать оставшуюся часть как функцию от u ;
3. Применить табличный интеграл $\int f(u) \, du$;
4. Вернуться к исходной переменной x .

Примеры

Пример 1. Вычислить $\int \frac{2x}{x^2 + 1} \, dx$.

$$\int \frac{2x}{x^2 + 1} \, dx = \int \frac{d(x^2 + 1)}{x^2 + 1} = \ln |x^2 + 1| + C = \ln(x^2 + 1) + C.$$

Пример 2. Вычислить $\int e^{\sin x} \cos x \, dx$.

$$\int e^{\sin x} \cos x \, dx = \int e^{\sin x} d(\sin x) = e^{\sin x} + C.$$

Таблица типовых дифференциалов для подведения под знак дифференциала

Таблица 1.3. Типовые дифференциалы

Выражение	Дифференциал
$ax + b$	$d(ax + b) = a dx$
x^n	$d(x^n) = nx^{n-1} dx$
$\sin x$	$d(\sin x) = \cos x dx$
$\cos x$	$d(\cos x) = -\sin x dx$
$\operatorname{tg} x$	$d(\operatorname{tg} x) = \frac{dx}{\cos^2 x}$
$\operatorname{ctg} x$	$d(\operatorname{ctg} x) = -\frac{dx}{\sin^2 x}$
$\ln x$	$d(\ln x) = \frac{dx}{x}$
e^x	$d(e^x) = e^x dx$
$\arcsin x$	$d(\arcsin x) = \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$
$\operatorname{arctg} x$	$d(\operatorname{arctg} x) = \frac{dx}{1+x^2}$

1.1.2.2. Замена переменной (метод подстановки)

Формулировка. Пусть требуется вычислить $\int f(x) dx$. Введём новую переменную t по формуле $x = \varphi(t)$, где $\varphi(t)$ — дифференцируемая строго монотонная функция. Тогда:

$$\int f(x) dx = \int f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt.$$

После вычисления интеграла в переменной t необходимо вернуться к исходной переменной x , выразив t через x из соотношения $x = \varphi(t)$.

Алгоритм

1. Выбрать подстановку $x = \varphi(t)$ (или $t = \psi(x)$);
2. Найти дифференциал: $dx = \varphi'(t) dt$;
3. Подставить в интеграл и упростить;
4. Вычислить полученный интеграл;
5. Вернуться к переменной x .

Таблица 1.4. Типовые подстановки

Тип интеграла	Подстановка
$\int R(\sqrt[n]{ax+b}) dx$	$t = \sqrt[n]{ax+b}$
$\int R(\sin x, \cos x) dx$	$t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$
$\int R(e^{ax}) dx$	$t = e^{ax}$
$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}}$	$x = a \sin t$ или $x = a \cos t$
$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}}$	$x = a \operatorname{sh} t$ или $x = a \operatorname{tg} t$
$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}}$	$x = a \operatorname{ch} t$ или $x = a \sec t$
$\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx$	Эйлеровы подстановки

Детальное обсуждение подстановок для определенных классов подынтегральных функций будет проведено в последующих разделах.

Примеры

Пример 1. $\int \sqrt{1-4x} dx$.

Подстановка: $t = \sqrt{1-4x} \Rightarrow t^2 = 1-4x \Rightarrow x = \frac{1-t^2}{4}, dx = -\frac{t}{2} dt$.

$$\int \sqrt{1-4x} dx = \int t \cdot \left(-\frac{t}{2}\right) dt = -\frac{1}{2} \int t^2 dt = -\frac{1}{2} \cdot \frac{t^3}{3} + C = -\frac{1}{6}(1-4x)^{3/2} + C.$$

Этот интеграл легко вычислить иным способом, если заметить, что он является интегралом от функции линейного аргумента, которая входит в таблицу интегралов.

Пример 2. Выведем формулу для табличного интеграла $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+4}}$.

Подстановка: $x = 2 \operatorname{sh} t \Rightarrow dx = 2 \operatorname{ch} t dt, \sqrt{x^2+4} = \sqrt{4 \operatorname{sh}^2 t + 4} = 2 \operatorname{ch} t$.

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+4}} = \int \frac{2 \operatorname{ch} t dt}{2 \operatorname{ch} t} = \int dt = t + C = \operatorname{Arsh} \frac{x}{2} + C = \ln \left(x + \sqrt{x^2+4}\right) + C.$$

При поиске подстановок, содержащих корни, стараются избавиться от корней. В данном случае это можно сделать при помощи связи гиперболических синуса и косинуса.

1.1.2.3. Интегрирование по частям

Вывод формулы

Исходя из формулы дифференцирования произведения:

$$d(uv) = u dv + v du \implies u dv = d(uv) - v du.$$

Интегрируя обе части:

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

Это основная формула интегрирования по частям.

Алгоритм выбора u и dv Разбиваем подынтегральное выражение на два множителя:

u — функция, которая упрощается при дифференцировании;

dv — оставшаяся часть, которую можно проинтегрировать.

Эмпирическое правило (мнемоника "ЛОСЭТ" (LIPET)):

Приоритет выбора u (в порядке убывания) из 5 классов основных элементарных функций:

Л — логарифмические функции ($\ln x, \log_a x$);

О — обратные тригонометрические ($\arcsin x, \arctg x$);

С — степенные (x^n);

Э — экспоненциальные (e^{ax});

Т — тригонометрические ($\sin x, \cos x$).

Примеры

Пример 1. $\int x \ln x dx$

Выбор: $u = \ln x, dv = x dx$. Тогда: $du = \frac{dx}{x}, v = \frac{x^2}{2}$.

$$\int x \ln x dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{dx}{x} = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{1}{2} \int x dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} + C.$$

Пример 2. $\int x e^{2x} dx$

Выбор: $u = x$, $dv = e^{2x} dx$ Тогда: $du = dx$, $v = \frac{1}{2} e^{2x}$.

$$\int x e^{2x} dx = \frac{x}{2} e^{2x} - \int \frac{1}{2} e^{2x} dx = \frac{x}{2} e^{2x} - \frac{1}{4} e^{2x} + C = \frac{e^{2x}}{4} (2x - 1) + C.$$

Таблица 1.5. Сравнение основных методов интегрирования

Метод	Когда применять	Ключевая идея
Подведение под знак дифференциала	В подынтегральном выражении явно присутствует $f'(x)$ рядом с $f(x)$: $\int g(f(x)) f'(x) dx$	Использование инвариантности формы: $\int g(u) du = G(u) + C$, где $u = f(x)$
Замена переменной (подстановка)	Подынтегральная функция содержит сложные композиции, радикалы, иррациональности, тригонометрические выражения	Явное введение новой переменной $t = \psi(x)$ с заменой $dx = \psi'(t) dt$
Интегрирование по частям	Произведение функций разной «природы»: многочлен $\times$ логарифм/обратная тригонометрия, многочлен $\times$ экспонента/тригонометрия	Формула $\int u dv = uv - \int v du$, перенос дифференцирования с u на v

1.1.3. Дополнения и замечания

1.1.3.1. Выбор вида C

Иногда для удобства последующих вычислений постоянную C удобнее записывать в виде функции от произвольной постоянной C . Например, при вычислении интегралов в равенстве

$$\int \frac{dy}{y} = \int \frac{dx}{x+2}$$

произвольную постоянную удобнее записать через логарифм:

$$\ln y = \ln(x+2) + \ln C.$$

Это позволяет записать функцию y в более компактном виде $y = C(x+2)$. Такая запись произвольной постоянной вызвана монотонностью логарифма и тем обстоятельством, что область значений логарифма совпадает со всей числовой осью. Можно ли писать произвольную постоянную в виде функции, которая принимает ограниченное множество значений, например, в виде $\arcsin C$, зависит от конкретной задачи. Но в общем случае постоянная должна принимать бесконечное множество значений. В данном курсе будем ограничиться записью произвольной постоянной в виде C .

1.1.3.2. Расширение таблицы интегралов

Помимо таблицы производных существует аналогичная таблица для производных сложных функций. Каждое равенство в этой таблице приводит к аналогичному равенству для первообразных. Из всего множества полезных соотношений выпишем только 2, встречающихся чаще остальных:

$$\int \frac{f'(x) dx}{f(x)} = \ln |f(x)| + C,$$

$$\int \frac{f'(x) dx}{\sqrt{f(x)}} = 2\sqrt{f(x)} + C.$$

В дальнейшем нам понадобятся 2 интеграла, которые получаются из вышеперечисленных при $f(x) = x^2 + b$, $b \neq 0$

$$\int \frac{x dx}{x^2 + b} = \frac{1}{2} \ln |x^2 + b| + C,$$

$$\int \frac{x dx}{\sqrt{x^2 + b}} = \sqrt{x^2 + b} + C.$$

Эти интегралы легко выводятся методом подведения под знак дифференциала.

1.1.3.3. Комбинирование методов

При вычислении интегралов можно использовать не один метод и использовать каждый метод не один раз. Пример на двукратное применение метода интегрирования по частям приведен ниже в этом же разделе. Замена переменной также может быть проведена не один раз.

Пример на применение двух методов. $\int x^2 \operatorname{arctg} x dx$

1. Сначала — по частям: $u = \operatorname{arctg} x$, $dv = x^2 dx$ $du = \frac{dx}{1+x^2}$, $v = \frac{x^3}{3}$.

$$\int x^2 \operatorname{arctg} x dx = \frac{x^3}{3} \operatorname{arctg} x - \frac{1}{3} \int \frac{x^3}{1+x^2} dx.$$

2. Второй интеграл — подведение под дифференциал:

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3}{1+x^2} dx &= \int \frac{x^2 \cdot x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{(1+x^2) - 1}{1+x^2} d(1+x^2) = \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right) d(1+x^2). \\ &= \frac{1}{2} ((1+x^2) - \ln(1+x^2)) + C. \end{aligned}$$

3. Итог:

$$\int x^2 \operatorname{arctg} x dx = \frac{x^3}{3} \operatorname{arctg} x - \frac{1}{6}(1+x^2) + \frac{1}{6} \ln(1+x^2) + C.$$

1.1.3.4. Интегрирование по частям в циркулярном случае (интегралы, приводящиеся сами к себе)

Иногда при вычислении интеграла методом интегрирования по частям для исходного интеграла, который обозначим через I , удастся получить равенство вида

$$I = \varphi(x)I + \psi(x),$$

где $\varphi(x)$ и $\psi(x)$ – известные функции. В полученном равенстве исходный интеграл I присутствует в обеих частях, что позволяет получить для него явное выражение, если $\varphi(x) \neq 1$.

Пример . $\int e^{ax} \sin bx \, dx$ (циклический случай)

Выбор: $u = \sin bx$, $dv = e^{ax} dx$ Тогда: $du = b \cos bx \, dx$, $v = \frac{1}{a} e^{ax}$.

$$I = \int e^{ax} \sin bx \, dx = \frac{1}{a} e^{ax} \sin bx - \frac{b}{a} \int e^{ax} \cos bx \, dx.$$

Ко второму интегралу снова применим интегрирование по частям ($u = \cos bx$, $dv = e^{ax} dx$):

$$\int e^{ax} \cos bx \, dx = \frac{1}{a} e^{ax} \cos bx + \frac{b}{a} \int e^{ax} \sin bx \, dx = \frac{1}{a} e^{ax} \cos bx + \frac{b}{a} I.$$

Подставляем обратно:

$$I = \frac{1}{a} e^{ax} \sin bx - \frac{b}{a} \left(\frac{1}{a} e^{ax} \cos bx + \frac{b}{a} I \right).$$

Получили соотношение, в котором исходный интеграл присутствует в обеих частях. После этого получить явное выражение для I не представляет труда.

$$I = \frac{e^{ax}}{a} \sin bx - \frac{be^{ax}}{a^2} \cos bx - \frac{b^2}{a^2} I,$$

$$I \left(1 + \frac{b^2}{a^2} \right) = \frac{e^{ax}}{a^2} (a \sin bx - b \cos bx),$$

$$I = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin bx - b \cos bx) + C.$$

Отметим, что в качестве функции u оба раза берутся тригонометрические функции. В соответствии с правилом ЛІРЕТ следовало бы брать за u экспоненту. Именно для таких случаев важна определенность первоочередного выбора экспоненты или тригонометрическая функция. Если бы при одном интегрировании выбирали экспоненту, а при другом – тригонометрическую функцию, то пришлось бы к тождеству и получить формулу для I не удалось.

1.1.3.5. Использование комплексного анализа

При вычислении интегралов, содержащих $\sin x$ или $\cos x$, иногда удобно записывать их через экспоненту с мнимым показателем.

Пример (заново). $\int e^{ax} \sin bx \, dx$ (использование формул Эйлера)

$$\int e^{ax} \sin bx \, dx = \operatorname{Im} \int e^{ax} e^{ibx} \, dx = \operatorname{Im} \int e^{(a+ib)x} \, dx = \operatorname{Im} \frac{e^{(a+ib)x}}{a+ib} + C =$$

$$\operatorname{Im} \frac{(a-ib)e^{ax}(\cos bx + i \sin bx)}{a^2 + b^2} + C = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin bx - b \cos bx) + C.$$

Использование комплексной переменной позволяет вычислять и другие интегралы, но о них будет рассказано в курсе теории функций комплексной переменной.

1.1.3.6. Интегрирование классов функций, замкнутых относительно дифференцирования

Если продифференцировать функцию вида $e^{ax}(P(x)\cos bx + Q(x)\sin bx)$, где P и Q полиномы, то получим функцию такого же вида. Следовательно, интеграл от подобной функции можно искать в этом же классе.

Пример (в третий раз). $\int e^{ax} \sin bx \, dx$ (метод неопределенных коэффициентов).

Ищем значение интеграла в виде

$$\int e^{ax} \sin bx \, dx = (A \cos bx + B \sin bx)e^{ax} + C$$

с неизвестными постоянными A и B . Для нахождения этих постоянных продифференцируем выписанное равенство. Получим

$$e^{ax} \sin bx = a(A \cos bx + B \sin bx)e^{ax} + b(B \cos bx - A \sin bx)e^{ax}.$$

Сократим на экспоненту и приравняем коэффициенты при синусе и косинусе. В результате приходим к системе двух линейных уравнений

$$1 = aB - bA, \quad 0 = aA + bB.$$

После нахождения решений полученной системы можем выписать окончательный ответ

$$I = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2}(a \sin bx - b \cos bx) + C.$$

Классов таких функций не очень много. К ним относится множество функций вида $P(x) \ln^m x$.

1.1.3.7. Заключение

Три основных метода интегрирования образуют иерархию:

1. Сначала пытаемся применить подведение под знак дифференциала — самый быстрый приём;
2. Если не получается — ищем подходящую замену переменной;
3. При произведении функций — применяем интегрирование по частям, иногда многократно.

В реальных задачах часто требуется комбинация методов. Ключевой навык — распознавание структуры подынтегральной функции и выбор оптимальной стратегии. Регулярная практика с разнообразными примерами формирует интуицию, необходимую для успешного интегрирования.

Неопределенный интеграл — это фундаментальное понятие математического анализа, позволяющее решать обратную задачу по отношению к дифференцированию. Ключевые моменты:

1. Неопределенный интеграл $\int f(x) \, dx$ — это множество всех первообразных функции $f(x)$;
2. Произвольная постоянная C отражает тот факт, что первообразная определена с точностью до константы;
3. Свойства неопределенного интеграла вытекают из свойств производной и обеспечивают правила его вычисления;
4. Таблица основных интегралов — базовый инструмент, который необходимо знать и уметь применять;
5. Проверка результата интегрирования осуществляется дифференцированием.

Освоение техники нахождения неопределенных интегралов — необходимая база для изучения определенного интеграла, дифференциальных уравнений и многих прикладных задач естествознания и инженерии.

1.2. Интегрирование рациональных дробей

1.2.1. Основные определения

Рациональной функцией (рациональной дробью) называется функция вида

$$R(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = \frac{a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n}{b_0x^m + b_1x^{m-1} + \dots + b_m},$$

где $P_n(x)$ и $Q_m(x)$ — многочлены с действительными коэффициентами, $b_0 \neq 0$.

Классификация дробей:

Правильная дробь: $\deg P < \deg Q$ ($n < m$);

Неправильная дробь: $\deg P \geq \deg Q$ ($n \geq m$).

$\deg P$ — степень многочлена P .

Любая рациональная дробь интегрируется по следующей схеме:

1. Разделение исходной дроби на сумму целой части (многочлена) и правильной дроби.
2. Разложение правильной дроби на простейшие.
3. Интегрирование целой части и каждой простейшей дроби.
4. Суммирование результатов.

Наличие алгоритмизированного подхода к интегрированию рациональных дробей и необходимость решать практические задачи теории управления привели к созданию соответствующих программ для компьютеров еще в 1960гг (после программ решения систем линейных уравнений).

1.2.1.1. Выделение целой части (деление многочленов)

Если дробь неправильная ($n \geq m$), выполняем деление «уголком»:

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = S_{n-m}(x) + \frac{R_k(x)}{Q_m(x)}, \quad k < m,$$

где $S_{n-m}(x)$ — частное (многочлен), $R_k(x)$ — остаток.

Пример. $\int \frac{x^3 + 2x^2 - x + 1}{x^2 + 1} dx$

Деление:

$$x^3 + 2x^2 - x + 1 = (x^2 + 1)(x + 2) + (-2x - 1)$$

Следовательно:

$$\frac{x^3 + 2x^2 - x + 1}{x^2 + 1} = x + 2 + \frac{-2x - 1}{x^2 + 1}$$

Интеграл:

$$\int \frac{x^3 + 2x^2 - x + 1}{x^2 + 1} dx = \int (x+2) dx - \int \frac{2x}{x^2 + 1} dx - \int \frac{1}{x^2 + 1} dx = \frac{x^2}{2} + 2x - \ln(x^2 + 1) - \arctg x + C$$

1.2.2. Разложение правильной дроби на простейшие

Теорема 2. (Теорема о разложении) Любая правильная рациональная дробь может быть представлена в виде суммы простейших дробей четырёх типов, соответствующих корням знаменателя $Q_m(x)$.

Пусть знаменатель разложен на множители над $\mathbb{R}$:

$$Q_m(x) = b_0(x - a_1)^{k_1} \dots (x - a_r)^{k_r} (x^2 + p_1x + q_1)^{l_1} \dots (x^2 + p_sx + q_s)^{l_s},$$

где a_i — действительные корни кратности k_i , а квадратные трёхчлены $x^2 + p_jx + q_j$ имеют отрицательный дискриминант ($p_j^2 - 4q_j < 0$) и соответствуют парам комплексно-сопряжённых корней кратности l_j .

Тогда разложение имеет вид:

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^{k_i} \frac{A_{ij}}{(x - a_i)^j} + \sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^{l_i} \frac{B_{ij}x + C_{ij}}{(x^2 + p_ix + q_i)^j}$$

Таблица простейших дробей и их интегралов

Таблица 1.6. Простейшие дроби и их интегрирование

Тип	Вид дроби	Условия	Интеграл
I	$\frac{A}{x - a}$	$A, a \in \mathbb{R}$	$A \ln x - a + C$
II	$\frac{A}{(x - a)^k}$	$k \geq 2$	$-\frac{A}{(k-1)(x-a)^{k-1}} + C$
III	$\frac{Bx + C}{x^2 + px + q}$	$p^2 - 4q < 0$	$\frac{B}{2} \ln(x^2 + px + q) + \frac{2C - Bp}{\sqrt{4q - p^2}} \operatorname{arctg} \frac{2x + p}{\sqrt{4q - p^2}} + C$
IV	$\frac{Bx + C}{(x^2 + px + q)^k}$	$k \geq 2, p^2 - 4q < 0$	Сводится к рекуррентной формуле (см. ниже)

1.2.2.1. Доказательство теоремы о разложении правильной рациональной дроби на простейшие дроби

Формулировка теоремы

Теорема 3. (Теорема 2 в полной формулировке.) Пусть дана правильная рациональная дробь

$$R(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)}, \quad \deg P < \deg Q,$$

где $P_n(x), Q_m(x) \in \mathbb{R}[x]$. Пусть знаменатель разложен на неприводимые множители над полем $\mathbb{R}$:

$$Q_m(x) = b_0 \prod_{i=1}^r (x - a_i)^{k_i} \prod_{j=1}^s (x^2 + p_jx + q_j)^{l_j},$$

где: $-a_i \in \mathbb{R}$ — действительные корни кратности k_i , — квадратные трёхчлены $x^2 + p_jx + q_j$ имеют отрицательный дискриминант: $\Delta_j = p_j^2 - 4q_j < 0$ (неприводимы над $\mathbb{R}$).

Тогда существуют и единственные вещественные числа A_{ij}, B_{ij}, C_{ij} такие, что:

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^{k_i} \frac{A_{ij}}{(x - a_i)^j} + \sum_{j=1}^s \sum_{t=1}^{l_j} \frac{B_{jt}x + C_{jt}}{(x^2 + p_jx + q_j)^t}.$$

► Доказательство (алгебраическое) проведём в четыре этапа.

Этап 1. Лемма о разложении по взаимно простым множителям

Лемма 1. Пусть $A(x), B(x) \in \mathbb{R}[x]$ — взаимно простые многочлены ($\gcd(A, B) = 1$), и $\deg P < \deg(AB)$. Тогда существуют и единственные многочлены $P_1(x), P_2(x)$ такие, что

$$\frac{P(x)}{A(x)B(x)} = \frac{P_1(x)}{A(x)} + \frac{P_2(x)}{B(x)}, \quad \deg P_1 < \deg A, \deg P_2 < \deg B.$$

Доказательство. Поскольку $\gcd(A, B) = 1$, по тождеству Безу существуют многочлены $U(x), V(x)$ такие, что

$$U(x)A(x) + V(x)B(x) = 1.$$

Умножим обе части на $P(x)$:

$$P(x) = P(x)U(x)A(x) + P(x)V(x)B(x).$$

Разделим $P(x)V(x)$ на $A(x)$ с остатком: $P(x)V(x) = S(x)A(x) + P_1(x)$, где $\deg P_1 < \deg A$. Тогда:

$$P(x) = P(x)U(x)A(x) + (S(x)A(x) + P_1(x))B(x) = A(x)(P(x)U(x) + S(x)B(x)) + P_1(x)B(x).$$

Отсюда:

$$P(x) - P_1(x)B(x) = A(x) \cdot T(x), \quad \text{где } T(x) = P(x)U(x) + S(x)B(x).$$

Следовательно, $A(x) \mid (P(x) - P_1(x)B(x))$. Положим $P_2(x) = \frac{P(x) - P_1(x)B(x)}{A(x)}$. Тогда:

$$P(x) = P_1(x)B(x) + P_2(x)A(x),$$

и после деления на $A(x)B(x)$ получаем требуемое разложение.

Докажем условия на степени. Из равенства $P(x) = P_1(x)B(x) + P_2(x)A(x)$ и $\deg P < \deg A + \deg B$ следует, что если бы $\deg P_2 \geq \deg B$, то $\deg(P_2(x)A(x)) \geq \deg B + \deg A > \deg P$, что невозможно (аналогично для P_1). Единственность следует из того, что если бы существовали два разложения, их разность дала бы $\frac{P'_1(x)}{A(x)} + \frac{P'_2(x)}{B(x)} = 0$, откуда $P'_1(x)B(x) = -P'_2(x)A(x)$, и из взаимной простоты A и B следовало бы $P'_1 \equiv 0$, $P'_2 \equiv 0$.

Этап 2. Разложение по кратным линейным множителям

Лемма 2. Пусть $\deg P < k$. Тогда существует единственное представление

$$\frac{P(x)}{(x-a)^k} = \sum_{j=1}^k \frac{A_j}{(x-a)^j}.$$

Доказательство. Выполним замену переменной $t = x - a$, тогда $x = t + a$ и

$$P(x) = P(t+a) = c_0 + c_1t + c_2t^2 + \cdots + c_{k-1}t^{k-1},$$

поскольку $\deg P < k$. Следовательно:

$$\frac{P(x)}{(x-a)^k} = \frac{c_0 + c_1t + \cdots + c_{k-1}t^{k-1}}{t^k} = \frac{c_0}{t^k} + \frac{c_1}{t^{k-1}} + \cdots + \frac{c_{k-1}}{t} = \sum_{j=1}^k \frac{c_{k-j}}{(x-a)^j}.$$

Полагая $A_j = c_{k-j}$, получаем требуемое разложение. Единственность следует из того, что если бы существовали два набора коэффициентов, их разность дала бы тождественно нулевую дробь, что возможно только при нулевых коэффициентах. $\square$

Этап 3. Разложение по кратным квадратичным множителям

Лемма 3. Пусть $\deg P < 2l$ и $x^2 + px + q$ неприводим над $\mathbb{R}$ ($p^2 - 4q < 0$). Тогда существует единственное представление

$$\frac{P(x)}{(x^2 + px + q)^l} = \sum_{j=1}^l \frac{B_jx + C_j}{(x^2 + px + q)^j}.$$

Доказательство. Выделим полный квадрат: $x^2 + px + q = (x + \alpha)^2 + \beta^2$, где $\alpha = p/2$, $\beta = \sqrt{4q - p^2}/2 > 0$. Сделаем замену $t = x + \alpha$, тогда $x = t - \alpha$ и

$$P(x) = P(t - \alpha) = R(t),$$

где $R(t)$ — многочлен степени $< 2l$ с вещественными коэффициентами. Разложим $R(t)$ на чётную и нечётную части:

$$R(t) = R_{\text{ч}}(t^2) + t \cdot R_{\text{н}}(t^2),$$

где $R_{\text{ч}}$ и $R_{\text{н}}$ — многочлены от t^2 степеней соответственно $< l$ и $< l - 1$ (поскольку $\deg R < 2l$). Тогда:

$$\frac{P(x)}{(x^2 + px + q)^l} = \frac{R_{\text{ч}}(t^2)}{(t^2 + \beta^2)^l} + t \cdot \frac{R_{\text{н}}(t^2)}{(t^2 + \beta^2)^l}.$$

Каждый из числителей является многочленом от t^2 степени $< l$, поэтому его можно разложить по степеням $(t^2 + \beta^2)$:

$$R_{\text{ч}}(t^2) = d_0(t^2 + \beta^2)^{l-1} + d_1(t^2 + \beta^2)^{l-2} + \dots + d_{l-1},$$

$$R_{\text{н}}(t^2) = e_0(t^2 + \beta^2)^{l-2} + e_1(t^2 + \beta^2)^{l-3} + \dots + e_{l-2}.$$

Подставляя, получаем сумму дробей вида $\frac{\text{const}}{(t^2 + \beta^2)^j}$ и $\frac{t \cdot \text{const}}{(t^2 + \beta^2)^j}$. Возвращаясь к переменной x ($t = x + \alpha$), имеем:

$$\frac{\text{const}}{(t^2 + \beta^2)^j} = \frac{C_j}{(x^2 + px + q)^j}, \quad \frac{t \cdot \text{const}}{(t^2 + \beta^2)^j} = \frac{(x + \alpha) \cdot \text{const}}{(x^2 + px + q)^j} = \frac{B_j x + C'_j}{(x^2 + px + q)^j}.$$

Суммируя, получаем требуемое разложение. Единственность доказывается аналогично лемме 2.

Этап 4. Завершение доказательства теоремы

Применим лемму 1 последовательно к разложению знаменателя $Q_m(x)$ на взаимно простые множители:

$$Q_m(x) = b_0 \cdot M_1(x) \cdot M_2(x) \cdot \dots \cdot M_{r+s}(x),$$

где $M_i(x) = (x - a_i)^{k_i}$ для $i = 1, \dots, r$ и $M_{r+j}(x) = (x^2 + p_j x + q_j)^{l_j}$ для $j = 1, \dots, s$. Все множители $M_i(x)$ попарно взаимно просты.

По лемме 1:

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = \frac{1}{b_0} \sum_{i=1}^{r+s} \frac{P_i(x)}{M_i(x)}, \quad \deg P_i < \deg M_i.$$

Для каждого $i = 1, \dots, r$ применяем лемму 2 к дроби $\frac{P_i(x)}{(x - a_i)^{k_i}}$, получая разложение на простейшие дроби типа I и II.

Для каждого $j = 1, \dots, s$ применяем лемму 3 к дроби $\frac{P_{r+j}(x)}{(x^2 + p_j x + q_j)^{l_j}}$, получая разложение на простейшие дроби типа III и IV.

Объединяя все разложения, получаем искомое представление.

Единственность коэффициентов следует из того, что если бы существовали два различных разложения, их разность дала бы тождественно нулевую рациональную функцию. Умножая на общий знаменатель $Q_m(x)$, получили бы тождественно нулевой многочлен, что возможно только если все коэффициенты разности равны нулю. ◀

Замечание о связи с комплексным разложением

Над полем $\mathbb{C}$ теорема принимает более простой вид. По основной теореме алгебры:

$$Q_m(x) = b_0 \prod_{i=1}^m (x - z_i),$$

где $z_i \in \mathbb{C}$ — корни (с учётом кратности). Тогда:

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = \sum_{i=1}^m \frac{A_i}{x - z_i}.$$

Для многочленов с вещественными коэффициентами комплексные корни образуют сопряжённые пары $z, \bar{z}$. Слагаемые $\frac{A}{x - z} + \frac{\bar{A}}{x - \bar{z}}$ объединяются в дробь с вещественными коэффициентами и квадратичным знаменателем, что приводит к разложению над $\mathbb{R}$, описанному в теореме.

Альтернативное доказательство теоремы (предложено автором)

Теорема о разложении правильной дроби на простейшие (метод математической индукции)

Формулировка теоремы

Комплексный вариант:

Пусть $\frac{P(z)}{Q(z)}$ — правильная рациональная дробь, $Q(z) = (z - z_1)^{m_1}(z - z_2)^{m_2} \dots (z - z_k)^{m_k}$, где z_i — попарно различные комплексные числа, $m_i \in \mathbb{N}$. Тогда существуют константы $A_{ij} \in \mathbb{C}$ такие, что:

$$\frac{P(z)}{Q(z)} = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{m_i} \frac{A_{ij}}{(z - z_i)^j}.$$

Действительный вариант (приведен выше):

Если $Q(x)$ имеет действительные коэффициенты, то комплексно-сопряжённым корням соответствуют комплексно-сопряжённые коэффициенты, и их можно объединить в квадратичные множители с действительными коэффициентами.

► Доказательство в комплексной области (индукция по степени знаменателя n)

База индукции ($n = 1$)

Если $Q(z) = z - a$, то дробь уже простейшая:

$$\frac{P(z)}{z - a} = \frac{A}{z - a},$$

где $A = P(a)$ (так как степень P меньше 1, P — константа). Утверждение верно.

Индукционный переход

Пусть утверждение верно для всех дробей со степенью знаменателя $< n$. Рассмотрим дробь $\frac{P(z)}{Q(z)}$ с $\deg Q = n$.

Пусть $Q(z) = (z - a)^m \cdot R(z)$, где $R(a) \neq 0$, $m \geq 1$.

Вычтем главную часть, соответствующую корню a :

Разделим $P(z)$ на $(z - a)^m$ с остатком:

$$P(z) = A_m(z - a)^{m-1} + A_{m-1}(z - a)^{m-2} + \dots + A_1 + (z - a)^m S(z),$$

где $S(z)$ — многочлен степени $\leq \deg P - m$ (если $\deg P < \deg Q$, то $\deg S < \deg R$).

Запишем иначе:

$$P(z) = \sum_{j=1}^m A_j (z-a)^{j-1} + (z-a)^m S(z).$$

Тогда:

$$\frac{P(z)}{(z-a)^m R(z)} = \sum_{j=1}^m \frac{A_j}{(z-a)^{m+1-j}} + \frac{S(z)}{R(z)}.$$

Здесь $\deg S < \deg R$, так как степень знаменателя $R(z)$ меньше n . По предположению индукции дробь $\frac{S(z)}{R(z)}$ раскладывается на простейшие. Осталось заметить, что каждое слагаемое $A_j/(z-a)^{m+1-j}$ — простейшая дробь для корня a . Индукционный переход завершён.

Переход в действительную область

Если $Q(x)$ имеет действительные коэффициенты, то его комплексные корни встречаются сопряжёнными парами:

$z = \alpha + i\beta$, $\bar{z} = \alpha - i\beta$ с одинаковыми кратностями.

Для простоты сначала докажем, что в разложении над $\mathbb{C}$ коэффициенты при сопряжённых корнях будут сопряжёнными.

Пусть $\frac{P(x)}{Q(x)}$ — действительная функция при действительных x . Рассмотрим её разложение в комплексной области:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \sum_{j=1}^m \frac{A_j}{(x-z)^j} + \sum_{j=1}^m \frac{\bar{A}_j}{(x-\bar{z})^j} + \text{члены для действительных корней}.$$

(Здесь мы использовали, что коэффициенты при $1/(x-\bar{z})^j$ должны быть сопряжёнными, так как левая часть действительна при действительных x .)

Теперь объединим пары слагаемых:

$$\frac{A}{(x-z)^j} + \frac{\bar{A}}{(x-\bar{z})^j}.$$

Приведём к общему знаменателю. Заметим, что $(x-z)(x-\bar{z}) = x^2 - 2\alpha x + (\alpha^2 + \beta^2)$ — квадратичный трёхчлен с действительными коэффициентами. После приведения получим действительную рациональную дробь с квадратичным множителем в знаменателе. Затем можно разложить её на простейшие с действительными коэффициентами, используя метод неопределённых коэффициентов (уже без индукции) ◀.

Пример для действительного случая

Пусть $Q(x) = (x^2 + px + q)^m \cdot R(x)$, где $x^2 + px + q$ не имеет действительных корней. Тогда в разложении будут присутствовать слагаемые вида:

$$\frac{B_1 x + C_1}{(x^2 + px + q)^m} + \frac{B_2 x + C_2}{(x^2 + px + q)^{m-1}} + \cdots + \frac{B_m x + C_m}{x^2 + px + q}.$$

Это стандартная форма разложения на простейшие дроби в действительной области.

Индукционное доказательство удобно тем, что оно:

избегает громоздкой системы линейных уравнений (метод неопределённых коэффициентов);

явно выделяет главные части для каждого корня;

легко обобщается на любое поле, в котором многочлен раскладывается на линейные множители.

1.2.2.2. Методы нахождения коэффициентов разложения

Два основных метода нахождения коэффициентов разложения основаны на двух свойствах равных многочленов. Два многочлена равны тогда и только тогда, когда:

1. Равны коэффициенты при одинаковых степенях x ;
2. Значения многочленов равны при всех значениях x .

I. Метод неопределённых коэффициентов

1. Записать разложение с неизвестными коэффициентами A_{ij}, B_{ij}, C_{ij} ;
2. Привести правую часть к общему знаменателю $Q_m(x)$;
3. Приравнять числители слева и справа;
4. Сравнить коэффициенты при одинаковых степенях $x \rightarrow$ система линейных уравнений;
5. Решить систему.

II. Метод частных значений (метод подстановки корней)

Если знаменатель имеет простые действительные корни, можно подставлять их значения для быстрого нахождения коэффициентов типа I.

Пример. Разложить дробь $\frac{2x+3}{(x-1)(x+2)}$ на простейшие.

Раскладываем правильную дробь на простейшие с неопределёнными коэффициентами

$$\frac{2x+3}{(x-1)(x+2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2}.$$

Умножаем обе части разложения на знаменатель $(x-1)(x+2)$:

$$2x+3 = A(x+2) + B(x-1).$$

Подставляем корни знаменателя:

При $x = 1$: $5 = 3A \Rightarrow A = \frac{5}{3}$.

При $x = -2$: $-1 = -3B \Rightarrow B = \frac{1}{3}$.

В результате получаем следующее разложение на простейшие дроби

$$\frac{2x+3}{(x-1)(x+2)} = \frac{5}{3(x-1)} + \frac{1}{3(x+2)}.$$

При подстановке корня сразу получается значение одного коэффициента. Но при наличии комплексных корней подстановку производить затруднительно, поэтому можно подставлять произвольные значения. Наиболее часто используется значение $x = 0$.

III Комбинированный метод

Часто эффективно комбинировать оба подхода: использовать частные значения для части коэффициентов, а оставшиеся находить из системы.

1.2.3. Интегрирование простейших дробей типа III и IV

Простейшие дроби типа I и II получаются при линейной замене в функциях, входящих в табличные интегралы, поэтому проблем при их интегрировании не возникает. Ввиду этого разберем только интегралы от дробей с квадратным трехчленом.

Тип III: $\int \frac{Bx+C}{x^2+px+q} dx, D < 0$

Выделяем полный квадрат и представляем числитель как производную знаменателя плюс константа:

$$x^2 + px + q = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + \frac{4q - p^2}{4} = (x + \alpha)^2 + \beta^2, \quad \beta = \frac{\sqrt{4q - p^2}}{2}$$

$$Bx + C = \frac{B}{2}(2x + p) + \left(C - \frac{Bp}{2}\right)$$

Тогда:

$$\begin{aligned} \int \frac{Bx + C}{x^2 + px + q} dx &= \frac{B}{2} \int \frac{2x + p}{x^2 + px + q} dx + \left(C - \frac{Bp}{2}\right) \int \frac{dx}{(x + \alpha)^2 + \beta^2} \\ &= \frac{B}{2} \ln(x^2 + px + q) + \frac{2C - Bp}{\sqrt{4q - p^2}} \operatorname{arctg} \frac{2x + p}{\sqrt{4q - p^2}} + C \end{aligned}$$

Тип IV: $I_k = \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^k}, k \geq 2$

Выводим рекуррентную формулу интегрированием по частям:

$$I_k = \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^k} = \frac{1}{a^2} \int \frac{(x^2 + a^2) - x^2}{(x^2 + a^2)^k} dx = \frac{1}{a^2} I_{k-1} - \frac{1}{a^2} \int \frac{x^2}{(x^2 + a^2)^k} dx.$$

Для второго интеграла применяем по частям ($u = x, dv = \frac{x dx}{(x^2 + a^2)^k}$):

$$\int \frac{x^2}{(x^2 + a^2)^k} dx = \frac{x}{2(1-k)(x^2 + a^2)^{k-1}} + \frac{1}{2(k-1)} I_{k-1}.$$

Получаем рекуррентную формулу:

$$I_k = \frac{2k-3}{2a^2(k-1)} I_{k-1} + \frac{x}{2a^2(k-1)(x^2 + a^2)^{k-1}}, \quad I_1 = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a}.$$

Для общего случая $\int \frac{Bx + C}{(x^2 + px + q)^k} dx$ сначала выделяем производную знаменателя, затем применяем рекуррентную формулу.

1.2.4. Метод Остроградского (выделение рациональной части)

Суть метода: Для интеграла от правильной рациональной дроби с кратными корнями в знаменателе

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx, \quad \deg P < \deg Q,$$

где $Q(x)$ имеет кратные корни, справедливо представление:

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx = \frac{P_1(x)}{Q_1(x)} + \int \frac{P_2(x)}{Q_2(x)} dx,$$

где:

$Q_1(x)$ — НОД(Q, Q') (произведение всех кратных множителей Q в степени на 1 меньше исходной),

$Q_2(x) = Q(x)/Q_1(x)$ (произведение простых множителей),

P_1, P_2 — многочлены с неопределёнными коэффициентами, $\deg P_1 < \deg Q_1, \deg P_2 < \deg Q_2$.

Преимущество: Позволяет выделить рациональную часть интеграла без полного разложения на простейшие дроби, что существенно упрощает вычисления при высоких кратностях корней.

Пример. $\int \frac{dx}{(x^2 + 1)^2}$

Здесь $Q(x) = (x^2 + 1)^2$, $Q'(x) = 4x(x^2 + 1)$, $\text{НОД}(Q, Q') = x^2 + 1 = Q_1(x)$, $Q_2(x) = x^2 + 1$.
Ищем представление:

$$\int \frac{dx}{(x^2 + 1)^2} = \frac{Ax + B}{x^2 + 1} + \int \frac{Cx + D}{x^2 + 1} dx.$$

Дифференцируя и приравнявая, находим $A = 0$, $B = \frac{1}{2}$, $C = 0$, $D = \frac{1}{2}$. Итог:

$$\int \frac{dx}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x}{2(x^2 + 1)} + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} x + C.$$

Пример разложения и интегрирования

Пример. Вычислить $\int \frac{3x^3 - 8x^2 + 5x - 2}{x^4 - 3x^3 + 3x^2 - x} dx$.

Шаг 1. Разложение знаменателя:

$$x^4 - 3x^3 + 3x^2 - x = x(x^3 - 3x^2 + 3x - 1) = x(x - 1)^3$$

Дробь правильная ($3 < 4$).

Шаг 2. Запись разложения:

$$\frac{3x^3 - 8x^2 + 5x - 2}{x(x - 1)^3} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x - 1} + \frac{C}{(x - 1)^2} + \frac{D}{(x - 1)^3}$$

Шаг 3. Приведение к общему знаменателю:

$$3x^3 - 8x^2 + 5x - 2 = A(x - 1)^3 + Bx(x - 1)^2 + Cx(x - 1) + Dx$$

Шаг 4. Нахождение коэффициентов.

Метод частных значений: - $x = 0$: $-2 = A(-1)^3 \Rightarrow A = 2$ - $x = 1$: $3 - 8 + 5 - 2 = D \cdot 1 \Rightarrow D = -2$

Раскрываем скобки и сравниваем коэффициенты при x^3 :

$$A + B = 3 \Rightarrow B = 1$$

Сравниваем коэффициенты при x^2 :

$$-3A - 2B + C = -8 \Rightarrow -6 - 2 + C = -8 \Rightarrow C = 0$$

Проверка при $x = 2$:

$$24 - 32 + 10 - 2 = 0 \stackrel{?}{=} 2(1)^3 + 1 \cdot 2(1)^2 + 0 + (-2) \cdot 2 = 2 + 2 - 4 = 0 \quad \checkmark$$

Шаг 5. Интегрирование:

$$\begin{aligned} \int \frac{3x^3 - 8x^2 + 5x - 2}{x(x - 1)^3} dx &= \int \left(\frac{2}{x} + \frac{1}{x - 1} - \frac{2}{(x - 1)^3} \right) dx \\ &= 2 \ln |x| + \ln |x - 1| - 2 \cdot \frac{(x - 1)^{-2}}{-2} + C = 2 \ln |x| + \ln |x - 1| + \frac{1}{(x - 1)^2} + C \end{aligned}$$

Заключение

Интегрирование рациональных дробей — алгоритмическая процедура, состоящая из трёх ключевых этапов:

1. Выделение целой части для неправильных дробей;

2. Разложение правильной дроби на простейшие с помощью метода неопределённых коэффициентов или частных значений;
3. Интегрирование простейших дробей по табличным формулам и рекуррентным соотношениям.

Этот метод гарантирует представление интеграла любой рациональной функции через элементарные функции (логарифмы, арктангенсы и рациональные функции). Владение техникой разложения на простейшие дроби является фундаментальным навыком для решения более сложных классов интегралов (тригонометрических, иррациональных) путём сведения их к рациональным с помощью соответствующих подстановок.

1.3. Интегрирование тригонометрических функций

1.3.0.1. Классификация интегралов от тригонометрических функций

Интегралы, содержащие тригонометрические функции, можно разделить на следующие основные классы:

I $\int R(\sin x, \cos x) dx$.

II $\int \sin^m x \cos^n x dx$.

III $\int \sin ax \cos bx dx, \int \sin ax \sin bx dx, \int \cos ax \cos bx dx$.

IV $\int R(\operatorname{tg} x) dx$.

V $\int \frac{dx}{a \sin x + b \cos x + c}$.

Здесь $R(\cdot)$ обозначает рациональную функцию.

1.3.1. Класс I: Интегралы вида $\int R(\sin x, \cos x) dx$

1.3.1.1. Универсальная тригонометрическая подстановка

Для любой рациональной функции $R(u, v)$ интеграл $\int R(\sin x, \cos x) dx$ сводится к интегралу от рациональной функции заменой :

$$t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}, \quad x = 2 \operatorname{arctg} t, \quad dx = \frac{2 dt}{1 + t^2},$$

которая называется универсальной тригонометрической подстановкой (УТП). Тригонометрические функции следующим образом выражаются через t :

$$\sin x = \frac{2t}{1 + t^2}, \quad \cos x = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \quad \operatorname{tg} x = \frac{2t}{1 - t^2}.$$

Пример. Найти $\int \frac{dx}{1 + \sin x + \cos x}$.

Для вычисления интеграла используем УТП

$$\int \frac{dx}{1 + \sin x + \cos x} = \int \frac{\frac{2 dt}{1 + t^2}}{1 + \frac{2t}{1 + t^2} + \frac{1 - t^2}{1 + t^2}} = \int \frac{2 dt}{(1 + t^2) + 2t + (1 - t^2)} = \int \frac{2 dt}{2 + 2t} =$$

$$= \int \frac{dt}{1+t} = \ln |1+t| + C = \ln \left| 1 + \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| + C.$$

1.3.1.2. Частные случаи (симметрии подынтегральной функции)

Универсальная подстановка часто приводит к громоздким вычислениям. Эффективнее использовать частные подстановки, основанные на симметрии функции R :

Таблица 1.7. Частные подстановки для $\int R(\sin x, \cos x) dx$

Условие на R	Свойство	Подстановка	Дифференциал
$R(-u, v) = -R(u, v)$	нечётна по $\sin x$	$u = \cos x$	$du = -\sin x dx$
$R(u, -v) = -R(u, v)$	нечётна по $\cos x$	$u = \sin x$	$du = \cos x dx$
$R(-u, -v) = R(u, v)$	чётна по $(\sin x, \cos x)$	$u = \operatorname{tg} x$	$du = \frac{dx}{\cos^2 x}$

Пример 1 (нечётность по $\sin x$). Вычислить $\int \frac{\sin^3 x}{\cos^2 x} dx$

Функция нечётна по $\sin x$: $R(-u, v) = -R(u, v)$. Подстановка $u = \cos x$, $du = -\sin x dx$:

$$\begin{aligned} \int \frac{\sin^3 x}{\cos^2 x} dx &= \int \frac{\sin^2 x \cdot \sin x}{\cos^2 x} dx = \int \frac{(1 - \cos^2 x) \sin x}{\cos^2 x} dx = - \int \frac{1 - u^2}{u^2} du = - \int (u^{-2} - 1) du \\ &= \frac{1}{u} + u + C = \frac{1}{\cos x} + \cos x + C = \sec x + \cos x + C \end{aligned}$$

Пример 2 (чётность по $(\sin x, \cos x)$). $\int \frac{dx}{\sin^2 x + 2 \cos^2 x}$

Разделим числитель и знаменатель на $\cos^2 x$:

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x + 2 \cos^2 x} = \int \frac{\frac{dx}{\cos^2 x}}{\operatorname{tg}^2 x + 2} = \int \frac{d(\operatorname{tg} x)}{\operatorname{tg}^2 x + 2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{tg} x}{\sqrt{2}} + C$$

1.3.2. Класс II: Интегралы вида $\int \sin^m x \cos^n x dx$

1.3.2.1. Алгоритм выбора метода

Таблица 1.8. Методы интегрирования $\int \sin^m x \cos^n x dx$

Условие	Метод
m — нечётное ($m = 2k + 1$)	Выделить $\sin x dx = -d(\cos x)$, замена $u = \cos x$
n — нечётное ($n = 2k + 1$)	Выделить $\cos x dx = d(\sin x)$, замена $u = \sin x$
m, n — чётные	Понижение степени: $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$, $\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$
$m + n$ — чётное отрицательное	Подстановка $u = \operatorname{tg} x$ или $u = \operatorname{ctg} x$

1.3.2.2. Примеры

Случай 1 (m нечётное). $\int \sin^5 x \cos^2 x dx$

В интеграле выделяем из нечетной степени один синус и подводим его под знак дифференциала

$$\int \sin^5 x \cos^2 x dx = \int \sin^4 x \cos^2 x \cdot \sin x dx = - \int (1 - \cos^2 x)^2 \cos^2 x d(\cos x).$$

После подстановки $u = \cos x$ получаем

$$\begin{aligned} - \int (1 - u^2)^2 u^2 du &= - \int (u^2 - 2u^4 + u^6) du = - \left(\frac{u^3}{3} - \frac{2u^5}{5} + \frac{u^7}{7} \right) + C \\ &= - \frac{\cos^3 x}{3} + \frac{2 \cos^5 x}{5} - \frac{\cos^7 x}{7} + C \quad (1.1) \end{aligned}$$

Случай 2 (оба чётные). $\int \sin^2 x \cos^4 x dx$.

Понижаем степень по формулам понижения

$$\begin{aligned} \int \sin^2 x \cos^4 x dx &= \int \frac{1 - \cos 2x}{2} \cdot \left(\frac{1 + \cos 2x}{2} \right)^2 dx = \frac{1}{8} \int (1 - \cos 2x)(1 + 2 \cos 2x + \cos^2 2x) dx \\ &= \frac{1}{8} \int (1 + \cos 2x - \cos^2 2x - \cos^3 2x) dx. \end{aligned}$$

Для $\cos^2 2x$ используем $\cos^2 2x = \frac{1 + \cos 4x}{2}$, для $\cos^3 2x$ — нечётную степень:

$$\int \cos^3 2x dx = \int (1 - \sin^2 2x) \cos 2x dx = \frac{1}{2} \int (1 - u^2) du = \frac{1}{2} \left(u - \frac{u^3}{3} \right) = \frac{1}{2} \sin 2x - \frac{1}{6} \sin^3 2x$$

После упрощений получаем окончательный результат.

1.3.2.3. Рекуррентные формулы

Для систематического вычисления интегралов $I_{m,n} = \int \sin^m x \cos^n x dx$ используются рекуррентные соотношения, выводимые интегрированием по частям:

$$I_{m,n} = - \frac{\sin^{m-1} x \cos^{n+1} x}{m+n} + \frac{m-1}{m+n} I_{m-2,n}, \quad m+n \neq 0$$

$$I_{m,n} = \frac{\sin^{m+1} x \cos^{n-1} x}{m+n} + \frac{n-1}{m+n} I_{m,n-2}, \quad m+n \neq 0$$

1.3.3. Класс III: Интегралы произведений с разными аргументами

Используются формулы преобразования произведения в сумму:

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

Пример. $\int \sin 3x \cos 5x \, dx$

$$\begin{aligned} \int \sin 3x \cos 5x \, dx &= \frac{1}{2} \int [\sin(8x) + \sin(-2x)] \, dx = \frac{1}{2} \int [\sin 8x - \sin 2x] \, dx \\ &= \frac{1}{2} \left(-\frac{\cos 8x}{8} + \frac{\cos 2x}{2} \right) + C = -\frac{\cos 8x}{16} + \frac{\cos 2x}{4} + C \end{aligned}$$

1.3.4. Класс IV: Интегралы вида $\int R(\operatorname{tg} x) \, dx$

Если подынтегральная функция зависит только от $\operatorname{tg} x$, применяется подстановка:

$$t = \operatorname{tg} x, \quad x = \operatorname{arctg} t, \quad dx = \frac{dt}{1+t^2}$$

Данный класс интегралов есть частный случай интегралов от рациональной функции от синуса и косинуса. Может быть использован и при вычислении интегралов от иррациональных функций, аргументом которых является тангенс.

Пример. $\int \frac{dx}{1 + \operatorname{tg}^2 x + \operatorname{tg}^4 x}$

$$\int \frac{dx}{1 + \operatorname{tg}^2 x + \operatorname{tg}^4 x} = \int \frac{\frac{dt}{1+t^2}}{1 + t^2 + t^4} = \int \frac{dt}{(1+t^2)(1+t^2+t^4)}$$

Заметим, что $1 + t^2 + t^4 = (t^2 + 1)^2 - t^2 = (t^2 + t + 1)(t^2 - t + 1)$. Далее — разложение на простейшие дроби.

1.3.5. Класс V: Интегралы вида $\int \frac{dx}{a \sin x + b \cos x + c}$

Данный класс также входит в класс рациональных функций от синуса и косинуса. Помимо УТП может вычисляться введением вспомогательного угла.

1.3.5.1. Метод вспомогательного угла (при $c = 0$)

Для интегрирования подобных выражений можно использовать вспомогательный угол

$$a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi), \quad \text{где } \cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Тогда:

$$\int \frac{dx}{a \sin x + b \cos x} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \int \frac{dx}{\sin(x + \varphi)} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \ln \left| \operatorname{tg} \frac{x + \varphi}{2} \right| + C$$

Этот метод работает и при $c \neq 0$, но требует использования УТП.

1.3.5.2. Универсальная подстановка (общий случай)

Подстановка $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$ приводит к интегралу от рациональной функции:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{a \sin x + b \cos x + c} &= \int \frac{\frac{2 dt}{1+t^2}}{a \cdot \frac{2t}{1+t^2} + b \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2} + c} = 2 \int \frac{dt}{2at + b(1-t^2) + c(1+t^2)} \\ &= 2 \int \frac{dt}{(c-b)t^2 + 2at + (c+b)} \end{aligned}$$

Полученный интеграл вычисляется по таблице интегралов в зависимости от коэффициента при старшей степени и знака дискриминанта квадратного трёхчлена в знаменателе.

Заключение

Интегрирование тригонометрических функций требует:

1. Анализа структуры подынтегрального выражения (чётность/нечётность показателей, симметрия относительно замены $\sin x \rightarrow -\sin x$, $\cos x \rightarrow -\cos x$);
2. Выбора оптимального метода — избегать универсальной подстановки, когда возможны более простые частные приёмы;
3. Комбинации методов — часто требуется последовательное применение нескольких приёмов (например, формулы понижения степени + подстановка);
4. Проверки результата дифференцированием.

Ключевой принцип: привести интеграл к рациональному виду либо непосредственно (подстановками), либо через преобразования тригонометрических выражений. Владение формулами тригонометрии (понижение степени, произведение $\rightarrow$ сумма, вспомогательный угол) не менее важно, чем техника интегрирования.

Сводная таблица основных интегралов от тригонометрических функций

Таблица 1.9. Основные интегралы от тригонометрических функций

Интеграл	Результат
$\int \sin^m x \cos^n x dx, m \text{ нечётное}$	$-\int (1-u^2)^{(m-1)/2} u^n du, u = \cos x$
$\int \sin^m x \cos^n x dx, n \text{ нечётное}$	$\int u^m (1-u^2)^{(n-1)/2} du, u = \sin x$
$\int \sin^2 x dx$	$\frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C$
$\int \cos^2 x dx$	$\frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C$
$\int \sin^3 x dx$	$-\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + C$
$\int \cos^3 x dx$	$\sin x - \frac{\sin^3 x}{3} + C$
$\int \frac{dx}{\sin x}$	$\ln \left \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right + C$
$\int \frac{dx}{\cos x}$	$\ln \left \operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right + C$
$\int \frac{dx}{a \sin x + b \cos x}$	$\frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \ln \left \operatorname{tg} \frac{x + \varphi}{2} \right + C$
$\int e^{ax} \cos bx dx$	$\frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos bx + b \sin bx) + C$
$\int e^{ax} \sin bx dx$	$\frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin bx - b \cos bx) + C$

1.4. Неопределённые интегралы, вычисляемые рекуррентным способом

Рекуррентные (или редукционные) формулы позволяют выразить интеграл с параметром n через аналогичный интеграл с меньшим значением параметра (обычно $n-1$ или $n-2$). Это особенно полезно для интегралов, зависящих от параметра. Основным методом вывода является интегрирование по частям.

1.4.1. Интегралы степеней тригонометрических функций

$$I_n = \int \sin^n x dx$$

Рекуррентная формула:

$$I_n = -\frac{1}{n} \sin^{n-1} x \cos x + \frac{n-1}{n} I_{n-2}, \quad n \geq 2$$

Базовые случаи:

$$I_0 = \int dx = x + C.$$

$$I_1 = \int \sin x dx = -\cos x + C.$$

$$J_n = \int \cos^n x dx$$

Рекуррентная формула:

$$J_n = \frac{1}{n} \cos^{n-1} x \sin x + \frac{n-1}{n} J_{n-2}, \quad n \geq 2$$

Базовые случаи:

$$J_0 = x + C.$$

$$J_1 = \sin x + C.$$

$$K_n = \int \operatorname{tg}^n x \, dx$$

Рекуррентная формула:

$$K_n = \frac{1}{n-1} \operatorname{tg}^{n-1} x - K_{n-2}, \quad n \geq 2$$

Базовые случаи:

$$K_0 = x + C.$$

$$K_1 = -\ln |\cos x| + C.$$

$$L_n = \int \operatorname{ctg}^n x \, dx$$

Рекуррентная формула:

$$L_n = -\frac{1}{n-1} \operatorname{ctg}^{n-1} x - L_{n-2}, \quad n \geq 2$$

Базовые случаи: - $L_0 = x + C$ - $L_1 = \ln |\sin x| + C$

1.4.2. Интегралы произведений тригонометрических функций

$$I_{m,n} = \int \sin^m x \cos^n x \, dx$$

Рекуррентные формулы:

$$I_{m,n} = -\frac{\sin^{m-1} x \cos^{n+1} x}{m+n} + \frac{m-1}{m+n} I_{m-2,n}, \quad m+n \neq 0$$

$$I_{m,n} = \frac{\sin^{m+1} x \cos^{n-1} x}{m+n} + \frac{n-1}{m+n} I_{m,n-2}, \quad m+n \neq 0$$

1.4.3. Интегралы с квадратичными иррациональностями

$$I_n = \int \frac{dx}{(x^2+a^2)^n}, \quad a \neq 0$$

Рекуррентная формула:

$$I_n = \frac{1}{a^2} \cdot \frac{2n-3}{2(n-1)} I_{n-1} + \frac{1}{2a^2(n-1)} \cdot \frac{x}{(x^2+a^2)^{n-1}}, \quad n \geq 2$$

Базовый случай:

$$I_1 = \int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C$$

$$J_n = \int \sqrt{x^2+a^2}^n \, dx = \int (x^2+a^2)^{n/2} \, dx$$

Рекуррентная формула:

$$J_n = \frac{x(x^2+a^2)^{n/2}}{n+1} + \frac{na^2}{n+1} J_{n-2}, \quad n \neq -1$$

Понижение степени радикала проводят до доведения до табличного интеграла.

1.4.4. Интегралы с логарифмами и обратными тригонометрическими функциями

1.4.4.1. $I_n = \int \ln^n x dx$

Рекуррентная формула:

$$I_n = x \ln^n x - n I_{n-1}, \quad n \geq 1$$

Базовый случай:

$$I_0 = \int dx = x + C$$

Альтернативный вариант заключается в замене исходной переменной $t = \ln x, x = e^t, dx = e^t dt$. В результате замены интеграл принимает вид

$$I_n = \int t^n e^t dt.$$

1.4.4.2. $J_n = \int (\arcsin x)^n dx$

Рекуррентная формула:

$$J_n = x(\arcsin x)^n - n \int \frac{x(\arcsin x)^{n-1}}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

Последний интеграл может быть преобразован к рекуррентной форме дополнительными приёмами. Более наглядный вариант рекуррентного вычисления исходного интеграла заключается в подстановке $t = \arcsin x$.

Таблица 1.10. Основные рекуррентные формулы для неопределённых интегралов

Интеграл	Рекуррентная формула
$I_n = \int \sin^n x dx$	$I_n = -\frac{1}{n} \sin^{n-1} x \cos x + \frac{n-1}{n} I_{n-2}$
$J_n = \int \cos^n x dx$	$J_n = \frac{1}{n} \cos^{n-1} x \sin x + \frac{n-1}{n} J_{n-2}$
$K_n = \int \operatorname{tg}^n x dx$	$K_n = \frac{1}{n-1} \operatorname{tg}^{n-1} x - K_{n-2}$
$I_n = \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^n}$	$I_n = \frac{2n-3}{2a^2(n-1)} I_{n-1} + \frac{1}{2a^2(n-1)} \cdot \frac{x}{(x^2 + a^2)^{n-1}}$
$I_n = \int \ln^n x dx$	$I_n = x \ln^n x - n I_{n-1}$
$I_{m,n} = \int \sin^m x \cos^n x dx$	$I_{m,n} = -\frac{\sin^{m-1} x \cos^{n+1} x}{m+n} + \frac{m-1}{m+n} I_{m-2,n}$

Выводы.

Рекуррентные формулы особенно эффективны в следующих случаях:

1. Высокие степени тригонометрических функций;
2. Кратные иррациональности в знаменателе;
3. Степени логарифмов и обратных тригонометрических функций;
4. Систематическое вычисление семейств интегралов с параметром.

Преимущества рекуррентного подхода:

1. Унифицированный алгоритм для целого класса интегралов;
2. Возможность программной реализации;
3. Постепенное упрощение задачи до табличных случаев.

Недостаток: при больших значениях параметра может потребоваться много шагов, но это компенсируется систематичностью метода.

1.5. Интегрирование иррациональных функций

1.5.0.1. Классификация иррациональных интегралов

Иррациональная функция содержит радикалы (корни) от рациональных выражений. Основные классы интегралов:

I $\int R(x, \sqrt[n]{ax+b}) dx.$

Подстановка $t = \sqrt[n]{ax+b}$.

II $\int R(x, \sqrt{ax^2+bx+c}) dx.$

Подстановки Эйлера или тригонометрические/гиперболические.

III $\int x^m(a+bx^n)^p dx.$

Теорема Чебышёва (дифференциальный бином).

IV $\int \frac{P_n(x)}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx.$

Выделение полного квадрата + рекуррентные формулы.

1.5.1. Класс I: Интегралы с линейной иррациональностью

Общий метод

Для интеграла $\int R(x, \sqrt[n_1]{ax+b}, \dots, \sqrt[n_k]{ax+b}) dx$ применяется подстановка:

$$t = \sqrt[N]{ax+b}, \quad \text{где } N = (n_1, n_2, \dots, n_k).$$

Тогда:

$$x = \frac{t^N - b}{a}, \quad dx = \frac{N}{a} t^{N-1} dt,$$

и интеграл сводится к рациональному: $\int \tilde{R}(t) dt.$

Пример. Вычислить $\int \frac{dx}{\sqrt[3]{x} + \sqrt[4]{x}}.$

Находим НОК(3, 4) = 12, после выполняем подстановку $t = \sqrt[12]{x}$, $x = t^{12}$, $dx = 12t^{11} dt$:

$$\int \frac{dx}{\sqrt[3]{x} + \sqrt[4]{x}} = \int \frac{12t^{11} dt}{t^4 + t^3} = 12 \int \frac{t^{11}}{t^3(t+1)} dt = 12 \int \frac{t^8}{t+1} dt.$$

Делением уголком $t^8 : (t+1)$ получаем многочлен + остаток, затем интегрируем почленно.

Аналогичная схема используется для нахождения интегралов, которые рациональным образом зависят от дробно-линейного выражения $\frac{ax+b}{cx+d}$.

1.5.2. Класс II: Интегралы с квадратичной иррациональностью

Рассмотрим $I = \int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx$, $a \neq 0$.

1.5.2.1. Подстановки Эйлера

Теорема 4. (Эйлер). Любой интеграл вида $\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx$ рационализируется одной из трёх подстановок Эйлера.

Таблица 1.11. Подстановки Эйлера

№	Условие на коэффициенты	Подстановка	Обоснование
I	$a > 0$	$\sqrt{ax^2 + bx + c} = t - \sqrt{a}x$	Выделение $\sqrt{a}x$ из-под корня
II	$c > 0$	$\sqrt{ax^2 + bx + c} = xt + \sqrt{c}$	Выделение $\sqrt{c}$ из-под корня
III	$ax^2 + bx + c$ имеет корни x_1, x_2	$\sqrt{ax^2 + bx + c} = t(x - x_1)$	Использование корня

Доказательство применимости (на примере подстановки I).► Пусть $a > 0$. Положим:

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = t - \sqrt{a}x.$$

Возводим в квадрат:

$$ax^2 + bx + c = t^2 - 2\sqrt{a}tx + ax^2 \implies bx + c = t^2 - 2\sqrt{a}tx.$$

Отсюда выражаем x :

$$x(b + 2\sqrt{a}t) = t^2 - c \implies x = \frac{t^2 - c}{b + 2\sqrt{a}t}.$$

Таким образом, x и $\sqrt{ax^2 + bx + c}$ рационально выражаются через t , а dx также рациональна по t . Интеграл сводится к рациональному. ◀

Пример (подстановка II). Вычислить $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 + x + 1}}$.

Здесь $c = 1 > 0$, применяем подстановку $\sqrt{x^2 + x + 1} = xt + 1$:

$$x^2 + x + 1 = x^2t^2 + 2xt + 1 \implies x + 1 = xt^2 + 2t \implies x(1 - t^2) = 2t - 1 \implies x = \frac{2t - 1}{1 - t^2}.$$

Дифференцируем:

$$dx = \frac{2(1 - t^2) - (2t - 1)(-2t)}{(1 - t^2)^2} dt = \frac{2 - 2t^2 + 4t^2 - 2t}{(1 - t^2)^2} dt = \frac{2t^2 - 2t + 2}{(1 - t^2)^2} dt = \frac{2(t^2 - t + 1)}{(1 - t^2)^2} dt.$$

Преобразуем корень:

$$\sqrt{x^2 + x + 1} = xt + 1 = \frac{(2t - 1)t}{1 - t^2} + 1 = \frac{2t^2 - t + 1 - t^2}{1 - t^2} = \frac{t^2 - t + 1}{1 - t^2}.$$

Подставляем в интеграл:

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+x+1}} = \int \frac{\frac{2(t^2-t+1)}{(1-t^2)^2} dt}{\frac{2t-1}{1-t^2} \cdot \frac{t^2-t+1}{1-t^2}} = \int \frac{2(t^2-t+1)}{(2t-1)(t^2-t+1)} dt = 2 \int \frac{dt}{2t-1} = \ln|2t-1| + C.$$

Возвращаемся к x . Из подстановки $t = \frac{\sqrt{x^2+x+1}-1}{x}$:

$$2t-1 = 2 \cdot \frac{\sqrt{x^2+x+1}-1}{x} - 1 = \frac{2\sqrt{x^2+x+1}-2-x}{x}.$$

Итог:

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+x+1}} = \ln \left| \frac{2\sqrt{x^2+x+1}-x-2}{x} \right| + C.$$

1.5.2.2. Тригонометрические и гиперболические подстановки

Часто эффективнее использовать тригонометрические или гиперболические подстановки после выделения полного квадрата.

Таблица 1.12. Тригонометрические и гиперболические подстановки

Вид радикала	Условие	Подстановка	Результат
$\sqrt{a^2-x^2}$	$ x < a$	$x = a \sin t$ или $x = a \cos t$	$\sqrt{a^2-x^2} = a \cos t$
$\sqrt{x^2+a^2}$	—	$x = a \operatorname{sh} t$ или $x = a \operatorname{tg} t$	$\sqrt{x^2+a^2} = a \operatorname{ch} t$ или $a \sec t$
$\sqrt{x^2-a^2}$	$ x > a$	$x = a \operatorname{ch} t$ или $x = a \sec t$	$\sqrt{x^2-a^2} = a \operatorname{sh} t$ или $a \operatorname{tg} t$

Пример. Вычислить $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+4x+13}}$.

Выделяем полный квадрат: $x^2+4x+13 = (x+2)^2+9$. Подстановка $x+2 = 3 \operatorname{sh} t$:

$$dx = 3 \operatorname{ch} t dt, \quad \sqrt{(x+2)^2+9} = \sqrt{9 \operatorname{sh}^2 t + 9} = 3 \operatorname{ch} t.$$

После подстановки получаем простейший интеграл

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+4x+13}} = \int \frac{3 \operatorname{ch} t dt}{3 \operatorname{ch} t} = \int dt = t + C = \operatorname{arsh} \frac{x+2}{3} + C = \ln \left(x+2 + \sqrt{x^2+4x+13} \right) + C.$$

1.5.3. Класс III: Дифференциальный бином (теорема Чебышёва)

Рассмотрим интеграл вида:

$$I = \int x^m (a + bx^n)^p dx, \quad a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \quad m, n, p \in \mathbb{Q}.$$

Такие интегралы называются биномиальными дифференциалами (устаревшее) или дифференциальным биномом.

1.5.3.1. Теорема Чебышёва (1853)

Формулировка. Интеграл $\int x^m(a + bx^n)^p dx$ выражается в элементарных функциях тогда и только тогда, когда выполняется хотя бы одно из трёх условий:

1. $p \in \mathbb{Z}$; 2. $\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$; 3. $\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}$.

Доказательство (конструктивное).► Запишем интеграл в виде:

$$I = \int x^m(a + bx^n)^p dx = \int x^{n(\frac{m+1}{n}-1)}(a + bx^n)^p \cdot x dx.$$

Сделаем подстановку $t = x^n$, $dt = nx^{n-1}dx$, $x dx = \frac{1}{n}t^{\frac{2}{n}-1}dt$ — но удобнее рассмотреть три случая отдельно.

Случай 1: $p \in \mathbb{Z}$. Если $p \geq 0$, раскрываем скобку по биному Ньютона — получаем сумму степеней x . Если $p < 0$, записываем $(a + bx^n)^p = \frac{1}{(a + bx^n)^{|p|}}$ и применяем подстановку $t = x^k$, где k — знаменатель дроби n (если n дробное). После подстановки получаем рациональную функцию.

Случай 2: $\frac{m+1}{n} = k \in \mathbb{Z}$. Подстановка $t = (a + bx^n)^{1/s}$, где s — знаменатель дроби p . Тогда:

$$x^n = \frac{t^s - a}{b}, \quad x = \left(\frac{t^s - a}{b}\right)^{1/n}, \quad dx = \frac{1}{n} \left(\frac{t^s - a}{b}\right)^{\frac{1}{n}-1} \cdot \frac{st^{s-1}}{b} dt.$$

Степень x^m преобразуется так, что все показатели становятся целыми, и интеграл сводится к рациональному.

Случай 3: $\frac{m+1}{n} + p = k \in \mathbb{Z}$. Подстановка $t = (ax^{-n} + b)^{1/s}$, где s — знаменатель p . Аналогично случаю 2 получаем рациональный интеграл.

Необходимость условий доказывается сложно (с использованием теории Галуа и дифференциальной алгебры) и выходит за рамки курса. ◀

1.5.3.2. Примеры применения теоремы Чебышёва

Таблица 1.13. Условия интегрируемости биномиальных дифференциалов (Чебышёв)

Случай	Условие	Подстановка
I	$p \in \mathbb{Z}$	$x = t^s$, где s — НОК знаменателей m, n
II	$\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$	$a + bx^n = t^s$, где s — знаменатель p
III	$\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}$	$ax^{-n} + b = t^s$, где s — знаменатель p

Пример 1 (случай 1). $\int x^{1/2}(1 + x^{1/3})^2 dx$

Здесь $m = \frac{1}{2}$, $n = \frac{1}{3}$, $p = 2 \in \mathbb{Z}$. Подстановка $t = x^{1/6}$ (НОК знаменателей 2 и 3):

$$x = t^6, \quad dx = 6t^5 dt, \quad x^{1/2} = t^3, \quad x^{1/3} = t^2.$$

$$\int x^{1/2}(1 + x^{1/3})^2 dx = \int t^3(1 + t^2)^2 \cdot 6t^5 dt = 6 \int t^8(1 + 2t^2 + t^4) dt = 6 \int (t^8 + 2t^{10} + t^{12}) dt$$

$$= 6 \left(\frac{t^9}{9} + \frac{2t^{11}}{11} + \frac{t^{13}}{13} \right) + C = \frac{2}{3}x^{3/2} + \frac{12}{11}x^{11/6} + \frac{6}{13}x^{13/6} + C.$$

Пример 2 (случай 2). $\int \frac{dx}{x\sqrt[3]{1+x^2}} = \int x^{-1}(1+x^2)^{-1/3} dx$

$m = -1, n = 2, p = -\frac{1}{3}$. Проверяем условия: - $p \notin \mathbb{Z}$, - $\frac{m+1}{n} = \frac{0}{2} = 0 \in \mathbb{Z} \checkmark$

Подстановка $t = (1+x^2)^{1/3}$ (знаменатель p равен 3):

$$t^3 = 1 + x^2, \quad 3t^2 dt = 2x dx, \quad dx = \frac{3t^2}{2x} dt, \quad x^2 = t^3 - 1.$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt[3]{1+x^2}} = \int \frac{1}{x \cdot t} \cdot \frac{3t^2}{2x} dt = \frac{3}{2} \int \frac{t}{x^2} dt = \frac{3}{2} \int \frac{t}{t^3 - 1} dt.$$

Разложение на простейшие дроби:

$$\frac{t}{t^3 - 1} = \frac{t}{(t-1)(t^2+t+1)} = \frac{A}{t-1} + \frac{Bt+C}{t^2+t+1}.$$

Находим $A = \frac{1}{3}, B = -\frac{1}{3}, C = \frac{1}{3}$. Интегрируем:

$$\frac{3}{2} \int \frac{t}{t^3 - 1} dt = \frac{3}{2} \left[\frac{1}{3} \ln |t-1| - \frac{1}{6} \ln(t^2+t+1) + \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{2t+1}{\sqrt{3}} \right] + C.$$

Возвращаясь к x ($t = \sqrt[3]{1+x^2}$), получаем ответ.

Пример 3 (неинтегрируемый). $\int \sqrt[3]{1+x^2} dx = \int x^0(1+x^2)^{1/3} dx$

$m = 0, n = 2, p = \frac{1}{3}$. Проверка условий: - $p \notin \mathbb{Z}$, - $\frac{m+1}{n} = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$, - $\frac{m+1}{n} + p = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6} \notin \mathbb{Z}$.

Ни одно условие не выполнено, следовательно интеграл не выражается в элементарных функциях. Он выражается через гипергеометрическую функцию или эллиптические интегралы.

1.5.4. Класс IV: Интегралы вида $\int \frac{P_n(x)}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx$

Для многочлена $P_n(x)$ степени n справедлива формула:

$$\int \frac{P_n(x)}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx = Q_{n-1}(x)\sqrt{ax^2+bx+c} + \lambda \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}},$$

где $Q_{n-1}(x)$ — многочлен степени $n-1$ с неопределёнными коэффициентами, λ — постоянная.

Метод нахождения: дифференцируем обе части и приравниваем коэффициенты при одинаковых степенях x .

Пример. $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2+2x+5}}$

Ищем представление:

$$\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2+2x+5}} = (Ax+B)\sqrt{x^2+2x+5} + \lambda \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+2x+5}}.$$

Дифференцируем:

$$\frac{x^2}{\sqrt{x^2 + 2x + 5}} = A\sqrt{x^2 + 2x + 5} + (Ax + B) \cdot \frac{2x + 2}{2\sqrt{x^2 + 2x + 5}} + \frac{\lambda}{\sqrt{x^2 + 2x + 5}}.$$

Умножаем на $\sqrt{x^2 + 2x + 5}$:

$$x^2 = A(x^2 + 2x + 5) + (Ax + B)(x + 1) + \lambda.$$

Раскрываем скобки:

$$x^2 = Ax^2 + 2Ax + 5A + Ax^2 + Ax + Bx + B + \lambda = 2Ax^2 + (3A + B)x + (5A + B + \lambda).$$

Приравниваем коэффициенты:

$$\begin{cases} 2A = 1 \\ 3A + B = 0 \\ 5A + B + \lambda = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} A = \frac{1}{2} \\ B = -\frac{3}{2} \\ \lambda = -5A - B = -\frac{5}{2} + \frac{3}{2} = -1 \end{cases}$$

Интеграл $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 2x + 5}} = \int \frac{dx}{\sqrt{(x+1)^2 + 4}} = \ln \left| x + 1 + \sqrt{x^2 + 2x + 5} \right| + C.$

Итог:

$$\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2 + 2x + 5}} = \left(\frac{x}{2} - \frac{3}{2} \right) \sqrt{x^2 + 2x + 5} - \ln \left| x + 1 + \sqrt{x^2 + 2x + 5} \right| + C.$$

Соберем перечисленные выше методы в таблицу

Заключение

1. Рационализация — основной принцип интегрирования иррациональных функций: подстановкой свести к интегралу от рациональной функции.

2. Подстановки Эйлера гарантируют рационализацию для любого квадратичного радикала, но часто приводят к громоздким вычислениям. Тригонометрические/гиперболические подстановки обычно эффективнее.

3. Теорема Чебышёва даёт полный критерий интегрируемости биномиальных дифференциалов в элементарных функциях. Это редкий пример полной классификации интегрируемых функций определённого класса.

4. Границы элементарной интегрируемости: многие «естественные» интегралы не выражаются через элементарные функции:

$$\begin{aligned} \int e^{-x^2} dx & \text{ — интеграл ошибок } \operatorname{erf}(x), \\ \int \frac{\sin x}{x} dx & \text{ — интегральный синус } \operatorname{Si}(x), \\ \int \sqrt{1 - k^2 \sin^2 x} dx & \text{ — эллиптический интеграл.} \end{aligned}$$

Освоение этих методов позволяет решать широкий класс задач математической физики, механики и геометрии, где иррациональные выражения возникают естественным образом (длина дуги, площадь поверхности вращения, потенциалы и т.д.).

Таблица 1.14. Методы интегрирования иррациональных функций

Тип интеграла	Условия применимости	Метод/подстановка
$\int R(x, \sqrt[n]{ax+b}) dx$	Линейная иррациональность	$t = \sqrt[n]{ax+b}$, $N =$ знаменателей
$\int R(x, \sqrt{ax^2+bx+c}) dx$	$a > 0$	Подстановка Эйлера I: $\sqrt{ax^2+bx+c} = t - \sqrt{a}x$
$\int R(x, \sqrt{ax^2+bx+c}) dx$	$c > 0$	Подстановка Эйлера II: $\sqrt{ax^2+bx+c} = xt + \sqrt{c}$
$\int R(x, \sqrt{ax^2+bx+c}) dx$	$\Delta \geq 0$	Подстановка Эйлера III: $\sqrt{ax^2+bx+c} = t(x-x_1)$
$\int R(x, \sqrt{a^2-x^2}) dx$	$ x < a$	Тригонометрическая: $x = a \sin t$
$\int R(x, \sqrt{x^2+a^2}) dx$	—	Гиперболическая: $x = a \operatorname{sh} t$ или $x = a \operatorname{tg} t$
$\int R(x, \sqrt{x^2-a^2}) dx$	$ x > a$	Гиперболическая: $x = a \operatorname{ch} t$ или $x = a \operatorname{sec} t$
$\int x^m(a+bx^n)^p dx$	$p \in \mathbb{Z}$	Раскрытие скобки или $t = x^{1/k}$
$\int x^m(a+bx^n)^p dx$	$\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$	$t = (a+bx^n)^{1/s}$, s — знаменатель p
$\int x^m(a+bx^n)^p dx$	$\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}$	$t = (ax^{-n}+b)^{1/s}$

1.6. Дополнительные вопросы интегрирования

1.6.1. Интегрирование с помощью степенных рядов

Если функция $f(x)$ разлагается в степенной ряд $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ на интервале сходимости, то:

$$\int f(x) dx = C + \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{(x-x_0)^{n+1}}{n+1}.$$

Пример. $\int \frac{\sin x}{x} dx = \int \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n+1)!} dx = C + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)(2n+1)!} = \operatorname{Si}(x) + C.$

Этот метод особенно полезен для функций, не имеющих элементарной первообразной.

1.6.2. Комплексный метод интегрирования

Использование формулы Эйлера $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ позволяет свести интегралы от тригонометрических функций к интегралам от экспоненты:

Пример (не в первый раз). $\int e^{ax} \cos bx dx = \operatorname{Re} \int e^{ax} e^{ibx} dx = \operatorname{Re} \int e^{(a+ib)x} dx = \operatorname{Re} \left(\frac{e^{(a+ib)x}}{a+ib} \right) + C,$

что после упрощения даёт известную формулу.

Использование комплексной переменной позволяет находить некоторые интегралы, которые не могут быть получены стандартными методами.

1.6.3. Алгоритм выбора метода интегрирования (практическая схема)

Таблица 1.15. Алгоритм выбора метода интегрирования

Структура подынтегральной функции	Рекомендуемый метод
Произведение многочлена на $\ln x$, $\arcsin x$, $\arctg x$	Интегрирование по частям (u — обратная/логарифмическая функция)
Произведение многочлена на e^{ax} , $\sin bx$, $\cos bx$	Интегрирование по частям (возможно, многократное) или комплексный метод
Рациональная функция	1) Выделить целую часть; 2) Разложение на простейшие дроби или метод Остроградского
$\sqrt[n]{ax+b}$	Подстановка $t = \sqrt[n]{ax+b}$
$\sqrt{ax^2+bx+c}$	1) Тригонометрическая/гиперболическая подстановка после выделения полного квадрата; 2) Подстановки Эйлера
$\sin^m x \cos^n x$	Анализ чётности m, n (см. таблицу методов для тригонометрических интегралов)
$R(\sin x, \cos x)$	1) Проверить симметрии (нечётность по $\sin x$ или $\cos x$); 2) При необходимости — универсальная подстановка $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$
$x^m(a+bx^n)^p$	Проверить условия теоремы Чебышёва для дифференциального бинома

Глава 2.

Определенный интеграл

2.1. Вычисление площади через предел интегральных сумм

Рассмотрим фигуру, ограниченную параболой $y = x^2$, прямой $x = 1$ и осью абсцисс $y = 0$. Эта фигура представляет собой криволинейную трапецию над отрезком $[0, 1]$. Площадь S вычисляется как определённый интеграл (см. ниже):

$$S = \int_0^1 x^2 dx.$$

По определению Римана определённый интеграл равен пределу интегральных сумм при измельчении разбиения. Выполним вычисление подробно.

1. Построение разбиения и интегральной суммы. Разобьём отрезок $[0, 1]$ на n равных частей длиной:

$$\Delta x = \frac{1 - 0}{n} = \frac{1}{n}.$$

Точки разбиения:

$$x_i = \frac{i}{n}, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n.$$

На каждом подотрезке $[x_{i-1}, x_i]$ выберем правый конец как точку ξ_i :

$$\xi_i = x_i = \frac{i}{n}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Интегральная сумма Римана:

$$S_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x = \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n}\right)^2 \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2.$$

2. Вычисление суммы квадратов Используем известную формулу суммы квадратов первых n натуральных чисел:

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Подставляем в выражение для S_n :

$$S_n = \frac{1}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2}.$$

Раскрываем скобки в числителе:

$$(n+1)(2n+1) = 2n^2 + 3n + 1,$$

поэтому:

$$S_n = \frac{2n^2 + 3n + 1}{6n^2} = \frac{2n^2}{6n^2} + \frac{3n}{6n^2} + \frac{1}{6n^2} = \frac{1}{3} + \frac{1}{2n} + \frac{1}{6n^2}.$$

3. Переход к пределу. Находим предел интегральной суммы при $n \rightarrow \infty$:

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2n} + \frac{1}{6n^2} \right) = \frac{1}{3} + 0 + 0 = \frac{1}{3}.$$

4. Проверка независимости от выбора точек. Для непрерывной функции предел интегральной суммы не зависит от выбора точек ξ_i . Проверим для левых концов $\xi_i = x_{i-1} = \frac{i-1}{n}$:

$$S'_n = \sum_{i=1}^n \left(\frac{i-1}{n} \right)^2 \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n (i-1)^2 = \frac{1}{n^3} \sum_{k=0}^{n-1} k^2 = \frac{1}{n^3} \cdot \frac{(n-1)n(2n-1)}{6}.$$

Упрощаем:

$$S'_n = \frac{(n-1)(2n-1)}{6n^2} = \frac{2n^2 - 3n + 1}{6n^2} = \frac{1}{3} - \frac{1}{2n} + \frac{1}{6n^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3}.$$

Получаем тот же результат, что подтверждает корректность вычислений.

5. Итоговый результат. Площадь фигуры, ограниченной параболой $y = x^2$, прямой $x = 1$ и осью абсцисс, равна:

$$S = \frac{1}{3}.$$

Этот результат совпадает с вычислением через первообразную:

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3},$$

что подтверждает правильность подхода через предел интегральных сумм. Данный пример иллюстрирует фундаментальную связь между геометрическим понятием площади и аналитическим определением определённого интеграла как предела сумм Римана.

2.2. Строгое определение определённого интеграла Римана

Пусть функция $f(x)$ определена на отрезке $[a, b]$.

1. Разбиение отрезка.

Рассмотрим разбиение P отрезка $[a, b]$:

$$P : a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$$

где n – количество отрезков разбиения.

Мелкость разбиения – это длина наибольшего частичного отрезка:

$$\lambda(P) = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i, \quad \Delta x_i = x_i - x_{i-1}$$

2. Выбор точек.

На каждом частичном отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ выберем произвольную точку ξ_i :

$$x_{i-1} \leq \xi_i \leq x_i$$

Набор точек $\xi = \{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n\}$ называется отмеченным набором.

3. Интегральная сумма.

Интегральной суммой Римана функции f , соответствующей разбиению P и отмеченным точкам ξ , называется:

$$S(P, \xi, f) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

4. Предел интегральных сумм.

Определение 3. Число I называется определённым интегралом Римана от функции f по отрезку $[a, b]$, если:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall P \forall \xi (\lambda(P) < \delta \Rightarrow |S(P, \xi, f) - I| < \varepsilon)$$

То есть для любого сколь угодно малого ε найдётся такое $\delta > 0$, что для любого разбиения с мелкостью $\lambda(P) < \delta$ и при любом выборе точек ξ_i на частичных отрезках соответствующая интегральная сумма отличается от I не более чем на ε .

Если такое число I существует, то пишут:

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

Функция f называется интегрируемой по Риману на $[a, b]$.

Ключевые моменты определения:

1. Независимость от выбора точек ξ_i в пределе.
2. Универсальность – предел должен существовать для любых разбиений с условием $\lambda(P) \rightarrow 0$.
3. Эквивалентное условие (критерий Римана): функция интегрируема тогда и только тогда, когда разность между верхней и нижней суммами Дарбу стремится к нулю при измельчении разбиения.
4. Геометрический смысл при $f(x) \geq 0$ – площадь криволинейной трапеции.

2.3. Пример к определению определенного интеграла.

Интеграл $\int_0^a \frac{dx}{1+x^2}$ является табличным и равен $\operatorname{arctg} a$. Однако для понимания его природы и близких к нему других табличных интегралов можно рассмотреть его вычисление по определению определённого интеграла (как предела интегральных сумм Римана).

2.3.1. Определение данного интеграла Римана

Определённый интеграл от функции $f(x)$ на отрезке $[0, a]$ определяется как предел интегральных сумм:

$$\int_0^a f(x) dx = \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(\bar{x}_k) \Delta x_k,$$

где: $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ – длина k -го подотрезка разбиения,

$\bar{x}_i \in [x_{i-1}, x_i]$ – произвольная точка в подотрезке,

$\lambda = \max_i |\Delta x_i|$ – длина наибольшего подотрезка,

n – количество подотрезков.

2.3.2. Построение интегральной суммы для $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$

Для равномерного разбиения:

$$\Delta x = \frac{a}{n}, \quad x_k = k \cdot \Delta x = \frac{ak}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

Выберем разбиение отрезка $[0, a]$ на n равных частей и возьмём $\bar{x}_k = x_k$ (правые концы подотрезков). Тогда интегральная сумма:

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+x_k^2} \Delta x = \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+\left(\frac{ak}{n}\right)^2} \cdot \frac{a}{n}.$$

Упростим:

$$S_n = \frac{a}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+\left(\frac{ak}{n}\right)^2} = \frac{a}{n} \sum_{k=1}^n \frac{n^2}{n^2 + a^2 k^2} = an \sum_{k=1}^n \frac{1}{n^2 + a^2 k^2}.$$

Это — риманова сумма для интеграла $\int_0^a \frac{dx}{1+x^2}$. По определению:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \int_0^a \frac{dx}{1+x^2}.$$

Однако для явного вычисления предела S_n требуется более тонкий анализ.

Одним из возможных вариантов нахождения предела интегральной суммы является разложение на простейшие дроби. Функцию $\frac{1}{1+x^2}$ можно представить как:

$$\frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{x-i} - \frac{1}{x+i} \right),$$

где i — мнимая единица. Асимптотику каждой из двух полученных сумм можно выразить через логарифм комплексного аргумента (при этом для строго доказательства асимптотических оценок используется теорема Штольца). Трудности возникают при преобразовании логарифмов от комплексных чисел. Данная идея хорошо работает для аналогичного интеграла от квадратного трехчлена, отличающегося от исходного знаком у x^2 . Для рассматриваемого табличного интеграла удобнее выбрать другой путь вывода. Именно, использовать неравномерное разбиение интервала интегрирования. По доказанной ниже теореме предел интегральных сумм для непрерывных подынтегральных функций не зависит от способа разбиения.

2.3.3. Неравномерное разбиение для вычисления $\int_0^a \frac{dx}{1+x^2}$

Для вывода интеграла $\int_0^a \frac{dx}{1+x^2} = \operatorname{arctg} a$ через предел сумм Римана с неравномерным разбиением, постараемся выбрать разбиение, чтобы наилучшим образом учесть свойства подынтегральной функции. Ключевая идея: подобрать точки разбиения x_i так, чтобы:

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1} \propto \frac{1}{1+x_i^2},$$

что соответствует "естественному" масштабу подынтегральной функции. Вид разбиения достаточно легко угадать, зная ответ. Но можно дойти до него и без знания ответа.

Зададим точки разбиения так, чтобы по некоторому углу θ распределение точек было равномерным:

$$x_i = \operatorname{tg} \theta_i, \quad \theta_i = \frac{k}{n} \cdot \operatorname{arctg} a, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

Аналогичная тригонометрическая замена использовалась при вычислении интегралов от иррациональных функций.

При $k = 0$: $x_0 = \operatorname{tg} 0 = 0$.

При $k = n$: $x_n = \operatorname{tg}(\operatorname{arctg} a) = a$.

Длины подотрезков для выбранного разбиения имеют вид

$$\Delta x_k = x_k - x_{k-1} = \operatorname{tg} \theta_k - \operatorname{tg} \theta_{k-1} = \frac{\sin(\theta_k - \theta_{k-1})}{\cos \theta_k \cos \theta_{k-1}}.$$

При выводе данного равенства использовали тригонометрическое тождество для разности тангенсов. Важно, что $\Delta x_k \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Это свойство является следствием равномерного распределения и монотонности тангенса. Суммируемая функция при выбранной замене принимает вид

$$f(\bar{x}_k) = \frac{1}{1 + \bar{x}_k^2} = \cos^2 \bar{\theta}_k.$$

Данное равенство есть определение угла $\bar{\theta}_k$, который в силу непрерывности лежит на отрезке $[\theta_k, \theta_{k+1}]$. Отметим, что все косинусы отделены от 0.

Построение интегральной суммы. Выберем точки $\bar{x}_k = x_{k-1}$ (т.е. всегда выбираем левый конец отрезка, но это неважно). Тогда интегральная сумма принимает вид:

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + (x_{k-1})^2} \cdot \Delta x_i = \sum_{k=1}^n \frac{\cos^2 \theta_{k-1} \sin(\theta_k - \theta_{k-1})}{\cos \theta_k \cos \theta_{k-1}} = \sum_{k=1}^n \frac{\cos \theta_{k-1} \sin(\theta_k - \theta_{k-1})}{\cos \theta_k}.$$

Упрощаем полученное выражение. Разность $\theta_k - \theta_{k-1} = \frac{\operatorname{arctg} a}{n} \equiv \Delta \theta$ есть постоянная и малая величина. Отношение косинусов преобразуется по формуле косинуса суммы углов

$$\frac{\cos \theta_{k-1}}{\cos \theta_k} = \frac{\cos(\theta_k - \Delta \theta)}{\cos \theta_k} = \cos \Delta \theta + \sin \Delta \theta \operatorname{tg} \theta_k.$$

Отсюда находим

$$S_n = \sin \Delta \theta \left[\cos \Delta \theta \sum_{k=1}^n 1 + \sin \Delta \theta \sum_{k=1}^n \operatorname{tg} \theta_k \right].$$

Первая сумма в квадратных скобках равна n . Вторая – ограничена $n \operatorname{tg} a$ (использовали монотонность тангенса и каждое слагаемое заменили тангенсом наибольшего угла). Поскольку вторая сумма еще домножается на синус малого угла, то второе слагаемое мало по сравнению с первым. Переходя к пределу при $n \rightarrow \infty$ и принимая во внимание первый замечательный предел, получаем окончательный ответ:

$$\int_0^a \frac{dx}{1 + x^2} = \operatorname{arctg} a.$$

Заключение Неравномерное разбиение, основанное на тригонометрической замене, позволяет точно вычислить интеграл через предел сумм Римана без сложных асимптотических оценок. Это демонстрирует, как удачный выбор разбиения существенно упрощает задачу.

2.4. Свойства сумм Дарбу для определённого интеграла

2.4.1. Свойства сумм Дарбу

Пусть функция $f(x)$ ограничена на отрезке $[a, b]$, P — разбиение этого отрезка.

Определение 4. Пусть функция $f(x)$ ограничена на отрезке $[a, b]$, и пусть $\mathcal{P} = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ — разбиение отрезка $[a, b]$, где $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$. Обозначим $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ — длину i -го частичного отрезка.

На каждом частичном отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ определим:

$$m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) \text{ — точная нижняя грань,}$$

$$M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) \text{ — точная верхняя грань.}$$

$$\text{Нижняя сумма Дарбу: } s(f, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i.$$

$$\text{Верхняя сумма Дарбу: } S(f, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i.$$

2.4.1.1. Основные свойства

Доказательства свойств даны схематически.

Свойство 1 (Монотонность сумм по разбиению)

При измельчении разбиения нижняя сумма не убывает, верхняя — не возрастает:

$$P \subset Q \Rightarrow s(P) \leq s(Q) \leq S(Q) \leq S(P)$$

где $P \subset Q$ означает, что Q измельчение получено добавлением новых точек в P .

Доказательство основано свойствах точных граней.

Свойство 2 (Связь с интегральными суммами)

Для любого разбиения P и любого выбора отмеченных точек ξ_i :

$$s(P) \leq S(P, \xi, f) \leq S(P)$$

Интегральная сумма всегда заключена между нижней и верхней суммами Дарбу.

Свойство 3 (Соотношение для разных разбиений)

Для любых двух разбиений P и Q (без предположения об их вложенности):

$$s(P) \leq S(Q)$$

Любая нижняя сумма не превосходит любую верхнюю сумму.

Доказательство использует предыдущие свойства для разбиения, которое содержит все точки из P и Q .

Свойство 4 (Существование точных границ)

Существуют нижний интеграл Дарбу и верхний интеграл Дарбу:

$$\int_a^b f(x) dx = \sup_P s(P)$$

$$\int_a^b f(x) dx = \inf_P S(P)$$

причём:

$$\int_a^b f(x) dx \leq \overline{\int_a^b f(x) dx}$$

(Монотонно возрастающая и ограниченная последовательность имеет предел).

Свойство 5 (Критерий Дарбу интегрируемости)

Функция f интегрируема по Риману на $[a, b]$ тогда и только тогда, когда:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists P : S(P) - s(P) < \varepsilon$$

Или эквивалентно:

$$\overline{\int_a^b f(x)dx} = \underline{\int_a^b f(x)dx}$$

Доказательство включает необходимость и достаточность.

Свойство 6 (Непрерывность и суммы Дарбу)

Если f непрерывна на $[a, b]$, то:

$$\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} S(P) = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} s(P) = \int_a^b f(x)dx$$

(Используем теорему о равномерной непрерывности).

Свойство 7 (Аддитивность по разбиению)

Если разбиение P получено объединением разбиений P_1 и P_2 отрезков $[a, c]$ и $[c, b]$, то:

$$s(P, f) = s(P_1, f) + s(P_2, f), \quad S(P, f) = S(P_1, f) + S(P_2, f)$$

Свойство 8 (Линейность)

Для любых ограниченных функций f и g и числа $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$s(P, f + g) \geq s(P, f) + s(P, g) \quad (\text{нестрогое неравенство})$$

$$S(P, f + g) \leq S(P, f) + S(P, g) \quad (\text{нестрогое неравенство})$$

$$s(P, \lambda f) = \lambda s(P, f), \quad S(P, \lambda f) = \lambda S(P, f) \quad (\text{при } \lambda \geq 0)$$

Свойство 9 (Сравнение функций) Если $f(x) \leq g(x)$ на $[a, b]$, то:

$$s(P, f) \leq s(P, g), \quad S(P, f) \leq S(P, g)$$

2.4.1.2. Дополнительные замечания

1. Измельчение разбиения — добавление новых точек к существующему разбиению. Свойство монотонности (пункт 3) является ключевым для доказательства существования верхнего и нижнего интегралов Дарбу.

2. Колебание функции $\omega(f, E) = \sup_{x, y \in E} |f(x) - f(y)| = \sup_E f - \inf_E f$ характеризует степень «разрывности» функции на множестве E .

3. Геометрический смысл:

Нижняя сумма Дарбу — площадь ступенчатой фигуры, вписанной под график функции; Верхняя сумма Дарбу — площадь ступенчатой фигуры, описанной над графиком функции.

4. Связь с интегралом Римана.

Суммы Дарбу были введены именно для того, чтобы дать строгое определение определённого интеграла без привязки к выбору промежуточных точек, используемых в суммах Римана.

Эти свойства лежат в основе теории интегрирования по Риману и позволяют доказывать основные теоремы об интегрируемости функций (например, что любая непрерывная функция на отрезке интегрируема).

Основные свойства сумм Дарбу соберем в таблицу

Таблица 2.1. Свойства сумм Дарбу

Свойство	Формулировка и математическая запись
1. Основное неравенство	Для любого разбиения $\mathcal{P}$: $s(f, \mathcal{P}) \leq S(f, \mathcal{P})$
2. Сравнение с интегральной суммой	Для любой интегральной суммы Римана $\sigma(f, \mathcal{P}, \xi)$: $s(f, \mathcal{P}) \leq \sigma(f, \mathcal{P}, \xi) \leq S(f, \mathcal{P})$
3. Монотонность по разбиению	При измельчении разбиения нижняя сумма не убывает, а верхняя — не возрастает: если $\mathcal{P}_2$ — измельчение $\mathcal{P}_1$, то $s(f, \mathcal{P}_1) \leq s(f, \mathcal{P}_2) \leq S(f, \mathcal{P}_2) \leq S(f, \mathcal{P}_1)$
4. Существование точных граней	Множество всех нижних сумм ограничено сверху, множество всех верхних сумм ограничено снизу. Следовательно, существуют числа: $\int_a^b f(x) dx = \sup_{\mathcal{P}} s(f, \mathcal{P})$ (нижний интеграл Дарбу), $\int_a^b f(x) dx = \inf_{\mathcal{P}} S(f, \mathcal{P})$ (верхний интеграл Дарбу)
5. Критерий интегрируемости	Функция $f(x)$ интегрируема по Риману на $[a, b]$ тогда и только тогда, когда $\int_a^b f(x) dx = \overline{\int_a^b f(x) dx}$. В этом случае их общее значение равно $\int_a^b f(x) dx$
6. Критерий в терминах колебаний	Функция $f(x)$ интегрируема по Риману на $[a, b]$ тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ существует разбиение $\mathcal{P}$ такое, что $S(f, \mathcal{P}) - s(f, \mathcal{P}) < \varepsilon$
7. Аддитивность по отрезку	Если $c \in (a, b)$, то для любого разбиения $\mathcal{P}$, содержащего точку c : $s(f, \mathcal{P}) = s(f, \mathcal{P}_1) + s(f, \mathcal{P}_2)$, $S(f, \mathcal{P}) = S(f, \mathcal{P}_1) + S(f, \mathcal{P}_2)$, где $\mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2$ — разбиения $[a, c]$ и $[c, b]$ соответственно
8. Линейность (частичная)	Для постоянной функции $f(x) = C$: $s(f, \mathcal{P}) = S(f, \mathcal{P}) = C(b-a)$. Для неотрицательной функции $f(x) \geq 0$: $s(f, \mathcal{P}) \geq 0, S(f, \mathcal{P}) \geq 0$
9. Связь с колебанием функции	Разность верхней и нижней сумм выражается через колебания: $S(f, \mathcal{P}) - s(f, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i$, где $\omega_i = M_i - m_i$ — колебание функции f на отрезке $[x_{i-1}, x_i]$

2.5. Условия существования определенного интеграла

Доказательства, приведенных ниже утверждений, приведены в разделе 2.5.3.

2.5.1. Необходимое условие

Теорема 5. (Необходимое условие интегрируемости) Если функция $f(x)$ интегрируема по Риману на отрезке $[a, b]$, то она ограничена на этом отрезке.

Ограниченность — необходимое, но не достаточное условие.

2.5.1.1. Критерии в терминах сумм Дарбу (необходимые и достаточные условия)

Теорема 6. (Критерий Дарбу). Ограниченная на $[a, b]$ функция f интегрируема по Риману тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ существует такое разбиение P отрезка $[a, b]$, что:

$$S(P, f) - s(P, f) < \varepsilon$$

где $S(P, f)$ и $s(P, f)$ — верхняя и нижняя суммы Дарбу.

Эквивалентная формулировка:

$$\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} (S(P, f) - s(P, f)) = 0$$

Еще одна эквивалентная формулировка.

Функция $f(x)$ интегрируема по Риману на $[a, b]$ тогда и только тогда, когда

$$\int_a^b f(x) dx = \overline{\int_a^b f(x) dx},$$

где $\int_a^b$ и $\overline{\int_a^b}$ — нижний и верхний интегралы Дарбу.

Критерий в терминах колебаний Функция $f(x)$ интегрируема по Риману на $[a, b]$ тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ существует разбиение P отрезка $[a, b]$ такое, что

$$\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \varepsilon,$$

где $\omega_i = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f - \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f$ — колебание функции на i -м частичном отрезке.

2.5.2. Достаточные условия (частные случаи)

Вначале просто перечислим достаточные условия интегрируемости функции.

Условие 1: Непрерывность.

Если функция f непрерывна на $[a, b]$, то она интегрируема на $[a, b]$.

Условие 2: Кусочная непрерывность.

Если функция имеет конечное число точек разрыва первого рода (скачков) на $[a, b]$, то она интегрируема.

Условие 3: Монотонность.

Если функция монотонна (возрастает или убывает) на $[a, b]$, то она интегрируема (даже если имеет бесконечное число разрывов, но множество разрывов не более чем счётно).

Условие 4: Ограниченная вариация.

Функции с ограниченной вариацией интегрируемы (они представимы как разность двух монотонных).

Условие 5: Абсолютная непрерывность.

Абсолютно непрерывные функции интегрируемы (важно в теории интеграла Лебега).

2.5.2.1. Контрпримеры (когда интеграл не существует)**Пример 1.** Неограниченная функция

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & 0 < x \leq 1 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

на $[0, 1]$ — не интегрируема (не ограничена).**Пример 2.** Функция Дирихле

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

на $[0, 1]$ — ограничена, но не интегрируема, так как:Для любого разбиения $s(P) = 0$, $S(P) = 1$. $S(P) - s(P) = 1$ не может быть меньше $\varepsilon < 1$ **Пример 3** Функция Римана

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{n}, & x = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q} \text{ (несократимая дробь)} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

на $[0, 1]$ — интегрируема!**Пример проверки для $f(x) = x^2$ на $[0, 1]$**

1. Ограниченность: $0 \leq x^2 \leq 1$ ✓
2. Непрерывность: x^2 непрерывна на $[0, 1]$ ✓
3. По критерию Дарбу:

$$S_n - s_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$$

Вывод: x^2 интегрируема, и

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$$

Таблица 2.2. Условия существования определённого интеграла

Тип условия	Формулировка	Характер условия
Необходимое	Функция ограничена на $[a, b]$	Только необходимое
Достаточное	Функция непрерывна на $[a, b]$	Достаточное
Достаточное	Функция монотонна на $[a, b]$	Достаточное
Достаточное	Функция ограничена и имеет конечное число разрывов	Достаточное
Необходимое и достаточное	Множество точек разрыва имеет меру нуль (критерий Лебега)	Критерий
Необходимое и достаточное	$\forall \varepsilon > 0 \exists \mathcal{P} : S(f, \mathcal{P}) - s(f, \mathcal{P}) < \varepsilon$	Критерий (Дарбу)

Сводная таблица условий интегрируемости Заключение

Ключевые моменты:

1. Ограниченность — необходимое условие интегрируемости по Риману;
2. Непрерывность — достаточное условие, но не необходимое;
3. Критерий Лебега даёт полную характеристику интегрируемых функций;
4. На практике чаще всего используются достаточные условия (непрерывность, монотонность, конечное число разрывов).

Важно различать интегрируемость по Риману и существование несобственного интеграла — неограниченные функции или функции на бесконечных промежутках могут иметь несобственные интегралы, но не являются интегрируемыми по Риману в классическом смысле.

2.5.3. Доказательства условий существования определённого интеграла

2.5.3.1. Необходимое условие: ограниченность

Теорема 7. Если функция $f(x)$ интегрируема по Риману на $[a, b]$, то она ограничена на этом отрезке.

► Предположим противное: $f(x)$ неограничена на $[a, b]$. Тогда для любого разбиения $\mathcal{P} = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ найдётся хотя бы один частичный отрезок $[x_{k-1}, x_k]$, на котором $f(x)$ неограничена.

Рассмотрим интегральную сумму Римана:

$$\sigma(f, \mathcal{P}, \xi) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i.$$

На отрезке $[x_{k-1}, x_k]$ можно выбрать точку ξ_k так, что $|f(\xi_k)| > \frac{M}{\Delta x_k}$, где M — произвольное положительное число. Тогда модуль интегральной суммы будет больше $M - C$, где C — сумма остальных слагаемых (фиксированная при фиксированном разбиении).

Поскольку M можно выбрать сколь угодно большим, интегральные суммы не могут стремиться к конечному пределу при измельчении разбиения. Это противоречит предположению об интегрируемости функции. Следовательно, $f(x)$ обязана быть ограниченной ◀.

2.5.3.2. Достаточное условие: непрерывность

Теорема 8. Если $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$, то она интегрируема по Риману на $[a, b]$.

► По теореме Кантора, непрерывная функция на компакте $[a, b]$ равномерно непрерывна. Это означает, что для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что для любых $x', x'' \in [a, b]$ с $|x' - x''| < \delta$ выполняется $|f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{b-a}$.

Возьмём разбиение $\mathcal{P}$ с диаметром $\lambda(\mathcal{P}) < \delta$. Тогда на каждом частичном отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ колебание функции

$$\omega_i = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f - \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f < \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

Следовательно,

$$S(f, \mathcal{P}) - s(f, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{i=1}^n \Delta x_i = \frac{\varepsilon}{b-a} \cdot (b-a) = \varepsilon.$$

По критерию Дарбу функция интегрируема. ◀

2.5.3.3. Достаточное условие: монотонность

Теорема 9. Если $f(x)$ монотонна на $[a, b]$, то она интегрируема по Риману на $[a, b]$.

► Пусть для определённости $f(x)$ неубывающая. Тогда на каждом частичном отрезке $[x_{i-1}, x_i]$:

$$m_i = f(x_{i-1}), \quad M_i = f(x_i).$$

Разность верхней и нижней сумм Дарбу:

$$S(f, \mathcal{P}) - s(f, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) \Delta x_i.$$

Пусть $\lambda = \max \Delta x_i$ — диаметр разбиения. Тогда:

$$S(f, \mathcal{P}) - s(f, \mathcal{P}) \leq \lambda \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) = \lambda(f(b) - f(a)).$$

Для любого $\varepsilon > 0$ выберем разбиение с $\lambda < \frac{\varepsilon}{f(b) - f(a)}$ (если $f(b) = f(a)$, то функция постоянна и интегрируема тривиально). Тогда:

$$S(f, \mathcal{P}) - s(f, \mathcal{P}) < \varepsilon.$$

По критерию Дарбу функция интегрируема. ◀

2.5.3.4. Достаточное условие: конечное число разрывов

Теорема 10. Если $f(x)$ ограничена на $[a, b]$ и имеет конечное число точек разрыва, то она интегрируема по Риману.

► Пусть точки разрыва: $c_1, c_2, \dots, c_k$. Поскольку $f(x)$ ограничена, $|f(x)| \leq M$ для всех $x \in [a, b]$.

Для заданного $\varepsilon > 0$ окружим каждую точку разрыва c_j интервалом длины $\frac{\varepsilon}{4kM}$.
Общая длина всех таких интервалов:

$$k \cdot \frac{\varepsilon}{4kM} = \frac{\varepsilon}{4M}.$$

На оставшейся части отрезка $[a, b]$ (которая является объединением конечного числа замкнутых отрезков) функция $f(x)$ непрерывна, следовательно, равномерно непрерывна. Поэтому существует $\delta > 0$ такое, что колебание функции на любом подотрезке длины меньше δ меньше $\frac{\varepsilon}{2(b-a)}$.

Построим разбиение $\mathcal{P}$, включающее все точки $c_j \pm \frac{\varepsilon}{8kM}$ и имеющее диаметр меньше δ на непрерывных участках.

Разобьём сумму колебаний на две части: 1. На интервалах вокруг точек разрыва: общая длина $\leq \frac{\varepsilon}{4M}$, колебание $\leq 2M$, вклад в сумму: $\leq 2M \cdot \frac{\varepsilon}{4M} = \frac{\varepsilon}{2}$. 2. На остальных участках: колебание $< \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$, общая длина $\leq b-a$, вклад в сумму: $< \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \cdot (b-a) = \frac{\varepsilon}{2}$.

Итого:

$$S(f, \mathcal{P}) - s(f, \mathcal{P}) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

По критерию Дарбу функция интегрируема. ◀

2.5.3.5. Критерий Дарбу

Теорема 11. *Функция $f(x)$ интегрируема по Риману на $[a, b]$ тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ существует разбиение $\mathcal{P}$ такое, что $S(f, \mathcal{P}) - s(f, \mathcal{P}) < \varepsilon$.*

► Необходимость.

Если f интегрируема, то $\int_a^b f = \overline{\int_a^b f} = I$. По определению точных граней:

Существует разбиение $\mathcal{P}_1$ такое, что $s(f, \mathcal{P}_1) > I - \frac{\varepsilon}{2}$,

Существует разбиение $\mathcal{P}_2$ такое, что $S(f, \mathcal{P}_2) < I + \frac{\varepsilon}{2}$.

Пусть $\mathcal{P}$ — общее измельчение $\mathcal{P}_1$ и $\mathcal{P}_2$. Тогда:

$$s(f, \mathcal{P}) \geq s(f, \mathcal{P}_1) > I - \frac{\varepsilon}{2}, \quad S(f, \mathcal{P}) \leq S(f, \mathcal{P}_2) < I + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Следовательно:

$$S(f, \mathcal{P}) - s(f, \mathcal{P}) < \left(I + \frac{\varepsilon}{2}\right) - \left(I - \frac{\varepsilon}{2}\right) = \varepsilon.$$

Достаточность.

Пусть для любого $\varepsilon > 0$ существует разбиение $\mathcal{P}$ с $S(f, \mathcal{P}) - s(f, \mathcal{P}) < \varepsilon$. Поскольку всегда $s(f, \mathcal{P}) \leq \int_a^b f \leq \overline{\int_a^b f} \leq S(f, \mathcal{P})$, то:

$$0 \leq \overline{\int_a^b f} - \int_a^b f \leq S(f, \mathcal{P}) - s(f, \mathcal{P}) < \varepsilon.$$

Так как $\varepsilon > 0$ произвольно, получаем $\overline{\int_a^b f} = \int_a^b f$, т.е. функция интегрируема. ◀

Эти доказательства составляют фундамент теории интегрирования по Риману и показывают глубокую связь между аналитическими свойствами функций и их интегрируемостью.

2.6. Свойства интегрируемых функций

Все функции рассматриваются на отрезке $[a, b]$, и предполагается, что они интегрируемы по Риману на этом отрезке.

2.6.1. Алгебраические свойства

Доказательство линейности (идея). Поскольку f и g ограничены, их линейная комбинация также ограничена. Множество разрывов функции $\alpha f + \beta g$ содержится в объединении множеств разрывов f и g , которое имеет меру нуль (как объединение двух множеств меры нуль). По критерию Лебега функция $\alpha f + \beta g$ интегрируема.

Доказательство интегрируемости произведения. Произведение ограниченных функций ограничено. Множество разрывов произведения содержится в объединении множеств разрывов сомножителей, следовательно, имеет меру нуль.

2.6.2. Свойства, связанные с порядком

2.6.3. Аддитивность по отрезку

Теорема 12. *Пусть f интегрируема на $[a, b]$ и $c \in [a, b]$. Тогда: 1. f интегрируема на $[a, c]$ и $[c, b]$; 2. Выполняется равенство:*

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

Таблица 2.3. Алгебраические свойства интегрируемых функций

Свойство	Формулировка
Линейность интеграла	Если f, g интегрируемы на $[a, b]$, а $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, то функция $\alpha f + \beta g$ интегрируема на $[a, b]$, и $\int_a^b (\alpha f + \beta g) dx = \alpha \int_a^b f dx + \beta \int_a^b g dx$
Интегрируемость произведения	Если f, g интегрируемы на $[a, b]$, то их произведение fg интегрируемо на $[a, b]$
Интегрируемость частного	Если f, g интегрируемы на $[a, b]$ и $ g(x) \geq \delta > 0$ для всех $x \in [a, b]$, то частное $\frac{f}{g}$ интегрируемо на $[a, b]$
Интегрируемость модуля	Если f интегрируема на $[a, b]$, то $ f $ интегрируема на $[a, b]$, и $\left \int_a^b f dx \right \leq \int_a^b f dx$
Интегрируемость степени	Если f интегрируема на $[a, b]$ и $n \in \mathbb{N}$, то f^n интегрируема на $[a, b]$

Таблица 2.4. Свойства порядка

Свойство	Формулировка
Монотонность интеграла	Если $f(x) \leq g(x)$ для всех $x \in [a, b]$, то $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$
Оценка интеграла	Если $m \leq f(x) \leq M$ для всех $x \in [a, b]$, то $m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$
Неравенство для модуля	$\left \int_a^b f(x) dx \right \leq \int_a^b f(x) dx$

Следствия.

$\int_a^a f(x) dx = 0$; (это свойство правильнее постулировать)
 $\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$.

2.6.4. Свойства, связанные с непрерывностью интеграла

Теорема 13. (непрерывность интеграла с переменным верхним пределом). Если f интегрируема на $[a, b]$, то функция

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad x \in [a, b],$$

непрерывна на $[a, b]$.

► Поскольку f ограничена, $|f(t)| \leq M$. Тогда для любых $x_1, x_2 \in [a, b]$:

$$|F(x_2) - F(x_1)| = \left| \int_{x_1}^{x_2} f(t) dt \right| \leq M|x_2 - x_1| \rightarrow 0 \quad \text{при} \quad x_2 \rightarrow x_1.$$

◀.

Усиление. Если f непрерывна в точке $x_0 \in [a, b]$, то $F(x)$ дифференцируема в точке x_0 и $F'(x_0) = f(x_0)$ (первая теорема о среднем значении).

2.6.5. Теоремы о среднем значении

2.6.5.1. Первая теорема о среднем значении

Теорема 14. Если f непрерывна на $[a, b]$, то существует точка $\xi \in [a, b]$ такая, что:

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b - a).$$

2.6.5.2. Вторая теорема о среднем значении

Теорема 15. Если f интегрируема, а g монотонна на $[a, b]$, то существует точка $\xi \in [a, b]$ такая, что:

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = g(a) \int_a^\xi f(x) dx + g(b) \int_\xi^b f(x) dx.$$

2.6.6. Свойства множества интегрируемых функций

Обозначим через $\mathcal{R}[a, b]$ множество всех функций, интегрируемых по Риману на $[a, b]$.

Структурные свойства:

1. $\mathcal{R}[a, b]$ — линейное пространство над $\mathbb{R}$;
2. $\mathcal{R}[a, b]$ — коммутативная алгебра с единицей (единица — постоянная функция 1);
3. $\mathcal{R}[a, b]$ замкнуто относительно операций $\max\{f, g\}$ и $\min\{f, g\}$;
4. Если $f \in \mathcal{R}[a, b]$ и φ непрерывна на образе $f([a, b])$, то $\varphi \circ f \in \mathcal{R}[a, b]$.

Примеры.

$\max\{f, g\} = \frac{f + g + |f - g|}{2}$ — интегрируема как комбинация интегрируемых функций;

Если f интегрируема и не обращается в нуль, то $\frac{1}{f}$ интегрируема.

Закключение

Множество интегрируемых по Риману функций обладает богатой структурой:

1. Замкнуто относительно основных алгебраических операций;
2. Сохраняет свойства при композиции с непрерывными функциями;
3. Инвариантно относительно изменения на «малых» множествах;
4. Обеспечивает корректное определение интеграла как линейного функционала.

Эти свойства делают интеграл Римана мощным инструментом анализа, хотя его применение ограничено классом функций, множество разрывов которых имеет меру нуль. Для более общих случаев используется интеграл Лебега, который сохраняет большинство этих свойств, но применим к значительно более широкому классу функций.

2.6.7. Свойства интегрируемых функций (по Риману)

Пусть функции f и g интегрируемы по Риману на отрезке $[a, b]$. Тогда справедливы следующие свойства.

1.

Следствие:

$$\int_a^b (f \pm g) dx = \int_a^b f dx \pm \int_a^b g dx$$

$$\int_a^b c f dx = c \int_a^b f dx$$

2. Аддитивность по отрезку

Теорема 16. (Аддитивность) Если $a < c < b$, то функция f интегрируема на $[a, c]$ и $[c, b]$, и:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

Обобщение: Для любых a, b, c (без предположения $a < c < b$) с учётом соглашения:

$$\int_a^b f dx = - \int_b^a f dx, \quad \int_a^a f dx = 0$$

3. Монотонность (сравнение)

Теорема 17. (Сравнение интегралов) Если $f(x) \leq g(x)$ для всех $x \in [a, b]$, то:

$$\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$$

Следствие 1: Если $m \leq f(x) \leq M$ на $[a, b]$, то:

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$$

Следствие 2: Если $f(x) \geq 0$, то $\int_a^b f(x)dx \geq 0$.

4. Модуль интегрируемой функции

Теорема 18. (Интегрируемость модуля) Если f интегрируема на $[a, b]$, то $|f|$ также интегрируема на $[a, b]$, и:

$$\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|dx$$

Важно: Обратное неверно — из интегрируемости $|f|$ не следует интегрируемость f .

5. Произведение интегрируемых функций

Теорема 19. (Интегрируемость произведения) Если f и g интегрируемы на $[a, b]$, то их произведение $f \cdot g$ также интегрируемо на $[a, b]$.

Замечание: Для интеграла произведения нет простой формулы:

$$\int_a^b f(x)g(x)dx \neq \left(\int_a^b f(x)dx \right) \left(\int_a^b g(x)dx \right) \quad (\text{в общем случае})$$

6. Частное интегрируемых функций

Теорема 20. (Интегрируемость частного) Если f интегрируема на $[a, b]$ и существует $\delta > 0$ такое, что $|g(x)| \geq \delta > 0$ на $[a, b]$, то $\frac{f}{g}$ интегрируема на $[a, b]$.

Условие: Функция в знаменателе должна быть отделена от нуля.

7. Композиция с непрерывной функцией

Теорема 21. (Интегрируемость композиции) Если: - f интегрируема на $[a, b]$ - φ непрерывна на области значений f то композиция $\varphi \circ f$ интегрируема на $[a, b]$.

Пример. $\sqrt{f(x)}$, $\sin(f(x))$, $e^{f(x)}$ интегрируемы, если f интегрируема.

8. Интегрируемость и сохранение знака

Теорема 22. (Сохранение знака) Если f непрерывна на $[a, b]$, $f(x) \geq 0$ и $\int_a^b f(x)dx = 0$, то $f(x) \equiv 0$ на $[a, b]$.

Для разрывных функций: Может быть $f \geq 0$, $\int f = 0$, но $f \not\equiv 0$ (например, функция, отличная от нуля в конечном числе точек).

9. Интеграл как функция верхнего предела

Теорема 23. (Интеграл с переменным верхним пределом) Если f интегрируема на $[a, b]$, то функция:

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt$$

обладает свойствами: 1. F непрерывна на $[a, b]$ 2. Если f непрерывна в точке x_0 , то F дифференцируема в x_0 и $F'(x_0) = f(x_0)$

2.6.7.1. Неравенства для интегралов

Неравенство Коши-Буняковского

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx \right)^2 \leq \left(\int_a^b f^2(x)dx \right) \left(\int_a^b g^2(x)dx \right)$$

Неравенство Минковского

$$\left(\int_a^b |f(x) + g(x)|^p dx \right)^{1/p} \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{1/p} + \left(\int_a^b |g(x)|^p dx \right)^{1/p}, \quad p \geq 1$$

Неравенство Гёльдера

$$\int_a^b |f(x)g(x)|dx \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{1/p} \left(\int_a^b |g(x)|^q dx \right)^{1/q}, \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

11. Первая теорема о среднем

Теорема 24. (Первая теорема о среднем) Если f непрерывна на $[a, b]$, то существует точка $\xi \in [a, b]$ такая, что:

$$\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b - a)$$

Геометрический смысл: Площадь под кривой равна площади прямоугольника с тем же основанием и высотой $f(\xi)$.

12. Обобщённая теорема о среднем

2.7. Вторая теорема о среднем для определённых интегралов

(также известная как теорема Бонне) формулируется следующим образом:

Теорема 25. Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ удовлетворяют условиям:

1. $f(x)$ интегрируема на $[a, b]$,

2. $g(x)$ монотонна на $[a, b]$.

Тогда существует точка $\xi \in [a, b]$ такая, что

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = g(a) \int_a^\xi f(x)dx + g(b) \int_\xi^b f(x)dx.$$

Существуют различные доказательства этой теоремы. Приведем одно из них.



1. Случай, когда $g(x)$ монотонно убывает.

Предположим, что $g(x)$ монотонно убывает (случай монотонного возрастания аналогичен).

Введём вспомогательную функцию:

$$F(\xi) = g(a) \int_a^\xi f(x) dx + g(b) \int_\xi^b f(x) dx.$$

Нам нужно доказать, что существует $\xi \in [a, b]$, такая что

$$F(\xi) = \int_a^b f(x)g(x) dx.$$

2. Оценим $F(a)$ и $F(b)$.

- При $\xi = a$:

$$F(a) = g(a) \cdot 0 + g(b) \int_a^b f(x) dx = g(b) \int_a^b f(x) dx.$$

- При $\xi = b$:

$$F(b) = g(a) \int_a^b f(x) dx + g(b) \cdot 0 = g(a) \int_a^b f(x) dx.$$

Так как $g(x)$ убывает, $g(a) \geq g(b)$.

3. Применим теорему о промежуточном значении (первую теорему о среднем значении).

Рассмотрим интеграл $\int_a^b f(x)g(x) dx$. Преобразуем его, используя интегрирование по частям для интеграла Римана:

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = \int_a^b g(x) d\left(\int_a^x f(t) dt\right).$$

Обозначим $\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$, тогда:

$$\int_a^b g(x) d\Phi(x) = g(x)\Phi(x)|_a^b - \int_a^b \Phi(x) dg(x).$$

Так как $\Phi(a) = 0$, получаем:

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = g(b)\Phi(b) - \int_a^b \Phi(x) dg(x).$$

Поскольку $g(x)$ монотонно убывает, мера $dg(x)$ отрицательна. Обозначим $m = \min_{x \in [a, b]} \Phi(x)$, $M = \max_{x \in [a, b]} \Phi(x)$. Тогда:

$$m(g(a) - g(b)) \leq \int_a^b \Phi(x)(-dg(x)) \leq M(g(a) - g(b)).$$

Следовательно:

$$g(b)\Phi(b) - M(g(a) - g(b)) \leq \int_a^b f(x)g(x) dx \leq g(b)\Phi(b) - m(g(a) - g(b)).$$

Но $F(\xi) = g(a)\Phi(\xi) + g(b)(\Phi(b) - \Phi(\xi)) = g(b)\Phi(b) + (g(a) - g(b))\Phi(\xi)$.

Поскольку $\Phi(\xi)$ принимает все значения от m до M , то $F(\xi)$ принимает все значения между:

$$F_{\min} = g(b)\Phi(b) + (g(a) - g(b))m, \quad F_{\max} = g(b)\Phi(b) + (g(a) - g(b))M.$$

Тогда $\int_a^b f(x)g(x) dx$ лежит между $F_{\min}$ и $F_{\max}$, значит, по теореме о промежуточном значении, существует $\xi \in [a, b]$, такая что:

$$F(\xi) = \int_a^b f(x)g(x) dx.$$

4. Завершение доказательства.

Таким образом,

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = g(a) \int_a^\xi f(x) dx + g(b) \int_\xi^b f(x) dx,$$

что и требовалось доказать. ◀

Замечание. Если $g(x)$ монотонно возрастает, доказательство аналогично, но с перестановкой $g(a)$ и $g(b)$.

2.8. Приложения определённого интеграла в геометрии

2.8.1. Вычисление площадей

2.8.1.1. В декартовых координатах

Площадь криволинейной трапеции, ограниченной графиком функции $y = f(x) \geq 0$, осью Ox и прямыми $x = a$, $x = b$:

$$S = \int_a^b f(x) dx.$$

Если фигура ограничена сверху функцией $y = f(x)$, снизу $y = g(x)$, то:

$$S = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

Пример. Площадь между $y = x^2$ и $y = \sqrt{x}$ на $[0, 1]$:

$$S = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) dx = \left[\frac{2}{3} x^{3/2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

2.8.1.2. В полярных координатах

Площадь сектора, ограниченного кривой $r = r(\theta)$ и лучами $\theta = \alpha$, $\theta = \beta$:

$$S = \frac{1}{2} \int_\alpha^\beta r^2(\theta) d\theta$$

Вывод: Элементарный сектор — круговой сектор с углом $d\theta$ и радиусом r , его площадь $dS = \frac{1}{2} r^2 d\theta$.

Пример. Площадь кардиоиды $r = a(1 + \cos \theta)$:

$$S = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} a^2 (1 + \cos \theta)^2 d\theta = \frac{a^2}{2} \int_0^{2\pi} (1 + 2 \cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta = \frac{3\pi a^2}{2}$$

2.8.1.3. Для параметрически заданных кривых

Если кривая задана параметрически: $x = x(t)$, $y = y(t)$, $t \in [t_1, t_2]$, и обход происходит против часовой стрелки, то площадь, ограниченная кривой:

$$S = \int_{t_1}^{t_2} y(t)x'(t) dt = - \int_{t_1}^{t_2} x(t)y'(t) dt$$

Более симметричная формула:

$$S = \frac{1}{2} \int_{t_1}^{t_2} [x(t)y'(t) - y(t)x'(t)] dt$$

Пример: Площадь эллипса $x = a \cos t$, $y = b \sin t$, $t \in [0, 2\pi]$:

$$S = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [a \cos t \cdot b \cos t - b \sin t \cdot (-a \sin t)] dt = \frac{ab}{2} \int_0^{2\pi} (\cos^2 t + \sin^2 t) dt = \frac{ab}{2} \cdot 2\pi = \pi ab$$

2.8.2. Вычисление длины дуги**2.8.2.1. В декартовых координатах**

Для кривой $y = f(x)$, $x \in [a, b]$, длина дуги:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

Вывод: Элемент длины $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{1 + (dy/dx)^2} dx$.

Пример. Длина дуги параболы $y = x^2$ от $x = 0$ до $x = 1$:

$$L = \int_0^1 \sqrt{1 + (2x)^2} dx = \int_0^1 \sqrt{1 + 4x^2} dx = \left[\frac{x}{2} \sqrt{1 + 4x^2} + \frac{1}{4} \ln |2x + \sqrt{1 + 4x^2}| \right]_0^1 = \frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{1}{4} \ln(2 + \sqrt{5})$$

2.8.2.2. Для параметрически заданных кривых

Для кривой $x = x(t)$, $y = y(t)$, $t \in [t_1, t_2]$, длина дуги:

$$L = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

Пример. Длина одной арки циклоиды $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$, $t \in [0, 2\pi]$:

$$x'(t) = a(1 - \cos t), \quad y'(t) = a \sin t$$

$$\sqrt{x'^2 + y'^2} = a \sqrt{(1 - \cos t)^2 + \sin^2 t} = a \sqrt{2 - 2 \cos t} = 2a |\sin(t/2)|$$

$$L = \int_0^{2\pi} 2a \sin(t/2) dt = 4a [-\cos(t/2)]_0^{2\pi} = 4a(1 - (-1)) = 8a$$

2.8.2.3. В полярных координатах

Длина дуги кривой $r = r(\theta)$ от $\theta = \alpha$ до $\theta = \beta$:

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2(\theta) + (r'(\theta))^2} d\theta$$

Вывод: В полярных координатах $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, тогда $dx = dr \cos \theta - r \sin \theta d\theta$, $dy = dr \sin \theta + r \cos \theta d\theta$, и $ds^2 = dx^2 + dy^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 = (r'^2 + r^2) d\theta^2$.

Пример. Длина кардиоиды $r = a(1 + \cos \theta)$:

$$L = \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2(1 + \cos \theta)^2 + a^2 \sin^2 \theta} d\theta = a \int_0^{2\pi} \sqrt{2 + 2 \cos \theta} d\theta = 2a \int_0^{2\pi} |\cos(\theta/2)| d\theta = 8a$$

2.8.3. Вычисление объёмов тел

2.8.3.1. Метод сечений (в декартовых координатах)

Если тело имеет площадь поперечного сечения $S(x)$ при фиксированном $x \in [a, b]$, то объём:

$$V = \int_a^b S(x) dx$$

Объём тела вращения

Частный случай — метод дисков: тело получено вращением кривой $y = f(x) \geq 0$ вокруг оси Ox :

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

Вывод: Элементарный диск радиуса $f(x)$ и толщины dx имеет объём $dV = \pi[f(x)]^2 dx$.

Для вращения вокруг оси Oy формула аналогична. Точнее, объём тела, образованного вращением кривой $x = g(y) \geq 0$, $y \in [c, d]$, вокруг оси Oy находится по формуле

$$V = \pi \int_c^d [g(y)]^2 dy$$

Пример. Объём параболоида вращения $y = \sqrt{x}$, $x \in [0, 1]$:

$$V = \pi \int_0^1 x dx = \pi \cdot \frac{1}{2} = \frac{\pi}{2}$$

Метод цилиндрических оболочек

При вращении вокруг оси Oy области под графиком $y = f(x)$, $x \in [a, b]$:

$$V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$$

Вывод: Элементарная оболочка радиуса x и высоты $f(x)$ имеет объём $dV = 2\pi x f(x) dx$.

Пример. Объём тела вращения $y = x^2$, $x \in [0, 1]$ вокруг оси Oy методом оболочек:

$$V = 2\pi \int_0^1 x \cdot x^2 dx = 2\pi \int_0^1 x^3 dx = 2\pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{2}$$

2.8.3.2. Для параметрически заданных кривых

Тело получено вращением кривой $x = x(t)$, $y = y(t)$ вокруг оси Ox :

$$V = \pi \int_{t_1}^{t_2} y^2(t) x'(t) dt$$

Вокруг оси Oy :

$$V = 2\pi \int_{t_1}^{t_2} x(t)y(t)x'(t) dt$$

Пример 1. Объём шара радиуса R . Верхняя полуокружность: $x = R \cos t$, $y = R \sin t$, $t \in [0, \pi]$

$$V = \pi \int_0^\pi (R \sin t)^2 (-R \sin t) dt = -\pi R^3 \int_0^\pi \sin^3 t dt$$

Учитывая, что $x'(t) = -R \sin t < 0$, меняем пределы интегрирования:

$$V = \pi R^3 \int_0^\pi \sin^3 t dt = \pi R^3 \cdot \frac{4}{3} = \frac{4}{3} \pi R^3$$

Пример 2. Объём тела вращения одной арки циклоиды $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$, $t \in [0, 2\pi]$, вокруг оси Ox :

$$V = \pi \int_0^{2\pi} a^2(1 - \cos t)^2 \cdot a(1 - \cos t) dt = \pi a^3 \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^3 dt$$

Используя $1 - \cos t = 2 \sin^2(t/2)$, получаем $V = 5\pi^2 a^3$

2.8.3.3. Сводная таблица формул**Заключение**

Определённый интеграл является универсальным инструментом для вычисления геометрических величин:

1. Площади вычисляются как интеграл от функции (декартовы), квадрата радиуса (полярные) или через параметрическое представление;
2. Длины дуг основаны на теореме Пифагора и предельном переходе к бесконечно малым отрезкам;
3. Объёмы вычисляются либо методом сечений (интегрирование площадей), либо методом оболочек (интегрирование поверхностей).

Ключевой принцип во всех случаях — разбиение фигуры на элементарные части, вычисление их характеристик и предельный переход к интегралу. Выбор системы координат зависит от симметрии задачи: полярные координаты эффективны для центрально-симметричных фигур, параметрическое задание — для сложных кривых, а декартовы координаты — для стандартных графиков функций.

2.9. Численные методы вычисления определённых интегралов**2.9.1. Классификация методов численного интегрирования**

Численные методы вычисления определённых интегралов делятся на две основные группы:

Таблица 2.5. Геометрические приложения определённого интеграла

Величина	Система координат	Формула
Площадь	Декартова	$S = \int_a^b f(x) dx$
Площадь	Полярная	$S = \frac{1}{2} \int_\alpha^\beta r^2(\varphi) d\varphi$
Площадь	Параметрическая	$S = \frac{1}{2} \int_{t_1}^{t_2} [xy' - yx'] dt$
Длина дуги	Декартова	$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f')^2} dx$
Длина дуги	Полярная	$L = \int_\alpha^\beta \sqrt{r^2 + (r')^2} d\varphi$
Длина дуги	Параметрическая	$L = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt$
Объём (вращение вокруг Ox)	Декартова	$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$
Объём (вращение вокруг Oy)	Декартова	$V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$
Объём (вращение вокруг Ox)	Параметрическая	$V = \pi \int_{t_1}^{t_2} y^2 x' dt$

1. Интерполяционные методы — основаны на приближении подынтегральной функции интерполяционным многочленом;
2. Методы наивысшей алгебраической точности — выбирают узлы и веса так, чтобы обеспечить максимальную степень точности.

2.9.2. Основные интерполяционные методы

1. Метод прямоугольников Левые прямоугольники: $\int_a^b f(x) dx \approx h \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)$.

Правые прямоугольники: $\int_a^b f(x) dx \approx h \sum_{i=1}^n f(x_i)$

Средние прямоугольники: $\int_a^b f(x) dx \approx h \sum_{i=0}^{n-1} f\left(x_i + \frac{h}{2}\right)$

Погрешность: $O(h)$ для левых/правых, $O(h^2)$ для средних.

2. Метод трапеций

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{2} \left[f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n) \right]$$

Погрешность: $O(h^2)$.

3. Метод Симпсона (парабол)

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{3} \left[f(x_0) + 4 \sum_{i=1}^{n/2} f(x_{2i-1}) + 2 \sum_{i=1}^{n/2-1} f(x_{2i}) + f(x_n) \right]$$

(требуется чётное число отрезков)

Погрешность: $O(h^4)$.

2.9.3. Методы наивысшей алгебраической точности

Общая идея.

Методы этой группы имеют вид:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n A_i f(x_i),$$

где узлы x_i и веса A_i выбираются так, чтобы формула была точной для всех многочленов степени $\leq m$, где m максимально возможна.

Для n узлов максимальная степень точности равна $2n - 1$.

Классические методы

Метод Гаусса — узлы являются корнями ортогональных многочленов (Лежандра для отрезка $[-1, 1]$);

Метод Чебышёва — все веса одинаковы: $A_i = A$; Метод Маркова — некоторые узлы фиксированы (например, концы отрезка).

2.9.4. Метод Чебышёва

Историческая справка

Метод предложен Пафнутием Львовичем Чебышёвым в 1873 году как ответ на вопрос: Можно ли вычислить интеграл, беря значения функции с одинаковыми весами?"

1. Основная идея Метод Чебышёва основан на равных весах во всех узлах:

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i),$$

где узлы x_i выбираются специальным образом для обеспечения максимальной алгебраической точности.

Для произвольного отрезка $[a, b]$ формула принимает вид:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i).$$

2. Определение узлов Узлы x_i являются корнями многочлена $T_n(x)$, где $T_n(x)$ — многочлен, связанный с многочленами Чебышёва первого рода.

Точнее, узлы определяются из условия, что квадратурная формула точна для всех многочленов степени $\leq n - 1$ (для нечётных n) или $\leq n$ (для некоторых чётных n).

Явные формулы для узлов:

При $n = 1$: $x_1 = 0$

При $n = 2$: $x_{1,2} = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$

При $n = 3$: $x_1 = 0$, $x_{2,3} = \pm \sqrt{\frac{3}{5}}$

При $n = 4$: $x_{1,2} = \pm \sqrt{\frac{3 - 2\sqrt{6/5}}{7}}$, $x_{3,4} = \pm \sqrt{\frac{3 + 2\sqrt{6/5}}{7}}$

При $n = 5$: $x_1 = 0$, $x_{2,3} = \pm \frac{1}{3} \sqrt{5 - 2\sqrt{10/7}}$, $x_{4,5} = \pm \frac{1}{3} \sqrt{5 + 2\sqrt{10/7}}$

3. Алгебраическая точность

Для $n = 1, 2, 3$: точность до многочленов степени $n - 1$.

Для $n = 4, 5, 6, 7, 9$: точность до многочленов степени n .

Например, при $n = 5$ формула точна для всех многочленов степени ≤ 5 .

2.9.4.1. Преимущества и недостатки

Преимущества:

Равные веса упрощают вычисления (особенно вручную);

Высокая точность для малых n ;

Историческое значение — первый метод наивысшей алгебраической точности.

Недостатки:

Ограниченное число допустимых значений n ;

Узлы не включают концы отрезка (в отличие от метода трапеций);

Менее эффективен по сравнению с методом Гаусса для больших n .

Сравнительная таблица методов

Таблица 2.6. Сравнение методов численного интегрирования

Метод	Алгебраическая точность	Погрешность	Особенности
Прямоугольников	1	$O(h)$	Простейший метод
Трапеций	1	$O(h^2)$	Узлы включают концы отрезка
Симпсона	3	$O(h^4)$	Требует чётного числа отрезков
Гаусса (n узлов)	$2n - 1$	$O(h^{2n})$	Оптимальная точность, узлы — корни многочленов Лежандра
Чебышёва (n узлов)	n или $n - 1$	Зависит от n	Равные веса, существует только для $n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9$

2.9.4.2. Заключение

Метод Чебышёва представляет собой исторически важный подход к численному интегрированию, основанный на идее равных весов. Хотя он уступает методу Гаусса по точности и гибкости, его концепция повлияла на развитие теории квадратурных формул.

Современные вычисления чаще используют:

Метод Гаусса для высокой точности с минимальным числом вычислений функции;

Адаптивные методы (комбинация Симпсона с автоматическим выбором шага) для общих целей;

Методы Монте-Карло для многомерных интегралов.

Однако понимание метода Чебышёва важно для глубокого освоения теории численного анализа и истории математики.

2.10. Несобственные интегралы

Определение 5. Несобственный интеграл — это обобщение понятия определённого интеграла на случаи, когда нарушаются условия классического определения Римана:

1. Бесконечный промежуток интегрирования (первый род).
2. Неограниченная функция на промежутке интегрирования (второй род).
3. Комбинация обоих случаев.

2.10.1. Несобственные интегралы первого рода (бесконечные пределы)

2.10.1.1. Интеграл по бесконечному промежутку

Пусть функция $f(x)$ интегрируема на любом конечном отрезке $[a, A]$. Тогда:

$$\begin{aligned}\int_a^{+\infty} f(x)dx &= \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f(x)dx \\ \int_{-\infty}^b f(x)dx &= \lim_{B \rightarrow -\infty} \int_B^b f(x)dx \\ \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx &= \int_{-\infty}^c f(x)dx + \int_c^{+\infty} f(x)dx\end{aligned}$$

Сходимость: Если предел существует и конечен, интеграл называется сходящимся. В противном случае — расходящимся.

Примеры

1. Сходящийся:

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2} = \lim_{A \rightarrow +\infty} \left[-\frac{1}{x} \right]_1^A = \lim_{A \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{A} \right) = 1$$

2. Расходящийся:

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x} = \lim_{A \rightarrow +\infty} [\ln x]_1^A = \lim_{A \rightarrow +\infty} \ln A = +\infty$$

2.10.2. Несобственные интегралы второго рода (неограниченная функция)

Пусть функция $f(x)$ неограничена в окрестности точки b (особенность), но интегрируема на любом $[a, b - \varepsilon]$. Тогда:

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\varepsilon} f(x)dx$$

Аналогично для особенности в точке a :

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x)dx$$

Для особенности внутри интервала (a, b) интеграл разбивают на два:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

где c — точка особенности.

Примеры

1. Сходящийся:

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^1 x^{-1/2} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} [2\sqrt{x}]_{\varepsilon}^1 = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} (2 - 2\sqrt{\varepsilon}) = 2$$

2. Расходящийся:

$$\int_0^1 \frac{dx}{x} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^1 \frac{dx}{x} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} [\ln x]_{\varepsilon}^1 = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} (-\ln \varepsilon) = +\infty$$

2.10.2.1. Эталонные интегралы для сравнения

Первый род (бесконечный предел)

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p} \quad \text{сходится при } p > 1, \text{ расходится при } p \leq 1$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p} \quad \text{сходится при } p < 1, \text{ расходится при } p \geq 1$$

2.10.2.2. Второй род (степенная особенность)

$$\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p} \quad \text{сходится при } p < 1, \text{ расходится при } p \geq 1$$

Логарифмическая особенность

$$\int_0^1 \ln x \, dx = -1 \quad (\text{сходится})$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{|\ln x|} \quad \text{расходится}$$

2.10.2.3. Признаки сходимости

Признак сравнения 1 (для неотрицательных функций)

Если $0 \leq f(x) \leq g(x)$ на $[a, +\infty)$ и $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ сходится, то $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ сходится.

Если $f(x) \geq g(x) \geq 0$ и $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ расходится, то $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ расходится.

Признак сравнения 2 (предельный)

Если $f(x) > 0, g(x) > 0$ и $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L$, где $0 < L < +\infty$, то интегралы от f и g сходятся или расходятся одновременно.

Признак Дирихле (для знакопеременных функций)

Если: 1. $F(A) = \int_a^A f(x)dx$ ограничена при всех $A > a$ 2. $g(x)$ монотонно стремится к 0 при $x \rightarrow +\infty$

то $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ сходится.

Признак Абеля

Если $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ сходится, а $g(x)$ монотонна и ограничена, то $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ сходится.

2.10.3. Абсолютная и условная сходимость

Абсолютная сходимость

Определение 6. Интеграл $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ называется абсолютно сходящимся, если сходится $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$.

Условная сходимость

Определение 7. Интеграл называется условно сходящимся, если он сходится, но не абсолютно.

Пример.

Интеграл Дирихле:

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$$

Сходится условно (по признаку Дирихле).

Не сходится абсолютно, так как $\int_1^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x} dx$ расходится. Для доказательства расходимости интеграла с $|\sin x|$ используется неравенство $|\sin x| \geq \sin^2 = (1 - \cos 2x)/2$, расходимость интеграла от $1/x$ и условная сходимость интеграла от $\cos 2x/x$.

2.10.3.1. Главное значение интеграла (v.p.)

Если интеграл расходится из-за симметричной особенности, можно определить его главное значение по Коши:

$$\text{v.p.} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^R f(x) dx$$

$$\text{v.p.} \int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_a^{c-\varepsilon} f(x) dx + \int_{c+\varepsilon}^b f(x) dx \right)$$

Пример.

$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{x} \text{ расходится, но } \text{v.p.} \int_{-1}^1 \frac{dx}{x} = 0$$

2.10.3.2. Важные примеры несобственных интегралов

Интеграл Эйлера-Пуассона (Гауссов интеграл)

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

Интеграл Дирихле

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$$

Гамма-функция Эйлера

$$\Gamma(p) = \int_0^{+\infty} x^{p-1} e^{-x} dx \quad (p > 0)$$

Бета-функция Эйлера

$$B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx \quad (p > 0, q > 0)$$

2.10.3.3. Алгоритм исследования сходимости

1. Найти особенности (бесконечные пределы, точки неограниченности).
2. Разбить интеграл на сумму интегралов с одной особенностью.
3. Для каждого интеграла:
 - Подобрать эталонную функцию для сравнения
 - Использовать признаки сравнения или предельный признак.
 - Для знакопеременных — признаки Дирихле/Абеля.

4. Исследовать абсолютную сходимость.
5. Сделать вывод о сходимости/расходимости.

Пример полного исследования

Исследовать сходимость:

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x} \sin x}{x^2 + 1} dx$$

Особенности:

На $[0, 1]$: функция ограничена (нет особенностей II рода).

На $[1, +\infty)$: бесконечный предел

На бесконечности:

$$\left| \frac{\sqrt{x} \sin x}{x^2 + 1} \right| \leq \frac{\sqrt{x}}{x^2} = \frac{1}{x^{3/2}}$$

Так как $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{3/2}}$ сходится ($p = 3/2 > 1$), то исходный интеграл сходится абсолютно.

Ответ: Интеграл сходится абсолютно. Сравнительная таблица типов несобственных интегралов

Таблица 2.7. Типы несобственных интегралов

Тип	Особенность	Определение
Первого рода	Бесконечный предел интегрирования	$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$
Второго рода	Неограниченная функция на конечном отрезке	$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \int_a^{b-\varepsilon} f(x) dx$ (если особенность в b)
Смешанный тип	И бесконечный промежуток, и особенность функции	Комбинация определений первого и второго рода

Стандартные интегралы

Таблица 2.8. Стандартные несобственные интегралы

Интеграл	Сходимость	Значение
$\int_0^{+\infty} e^{-ax} dx$	$a > 0$	$\frac{1}{a}$
$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$	$p > 1$	Расходится при $p \leq 1$
$\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$	$p < 1$	Расходится при $p \geq 1$
$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx$	Всегда	$\sqrt{\pi}$
$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$	Условно	$\frac{\pi}{2}$

Заключение

Несобственные интегралы расширяют понятие определённого интеграла на случаи, когда:

Область интегрирования неограничена;

Подынтегральная функция имеет особенности (разрывы второго рода).

Ключевые моменты:

1. Сходимость определяется существованием соответствующего предела;
2. Для положительных функций достаточно проверить ограниченность интегральных сумм;
3. Признаки сравнения являются основным инструментом исследования сходимости;
4. Различают абсолютную и условную сходимость;
5. Несобственные интегралы находят широкое применение в теории вероятностей, математической физике, асимптотическом анализе и других областях.

Сравнительная таблица типов несобственных интегралов

Таблица 2.9. Типы несобственных интегралов

Тип	Особенность	Определение
Первого рода	Бесконечный предел интегрирования	$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$
Второго рода	Неограниченная функция на конечном отрезке	$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \int_a^{b-\varepsilon} f(x) dx$ (если особенность в b)
Смешанный тип	И бесконечный промежуток, и особенность функции	Комбинация определений первого и второго рода

5. Особые случаи и замечания

5.1. Главное значение по Коши

Для некоторых расходящихся интегралов можно определить главное значение по Коши:

$$\text{в. п. } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^R f(x) dx$$

Пример: $\int_{-\infty}^{+\infty} x dx$ расходится, но его главное значение равно 0.

5.2. Абсолютная и условная сходимость

- Абсолютная сходимость: $\int |f(x)| dx$ сходится; - Условная сходимость: $\int f(x) dx$ сходится, но $\int |f(x)| dx$ расходится.

Пример условной сходимости:

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx \quad (\text{сходится, но не абсолютно})$$

5.3. Стандартные интегралы

6. Заключение

Несобственные интегралы расширяют понятие определённого интеграла на случаи, когда:

Область интегрирования неограничена;

Подынтегральная функция имеет особенности (разрывы второго рода).

Таблица 2.10. Стандартные несобственные интегралы

Интеграл	Сходимость	Значение
$\int_0^{+\infty} e^{-ax} dx$	$a > 0$	$\frac{1}{a}$
$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$	$p > 1$	Расходится при $p \leq 1$
$\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$	$p < 1$	Расходится при $p \geq 1$
$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx$	Всегда	$\sqrt{\pi}$
$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$	Условно	$\frac{\pi}{2}$

Ключевые моменты:

1. Сходимость определяется существованием соответствующего предела;
2. Для положительных функций достаточно проверить ограниченность интегральных сумм;
3. Признаки сравнения являются основным инструментом исследования сходимости;
4. Различают абсолютную и условную сходимость;
5. Несобственные интегралы находят широкое применение в теории вероятностей, математической физике, асимптотическом анализе и других областях.

2.10.4. Другие определения и обобщения несобственных интегралов

Помимо классического определения через пределы, существуют различные способы регуляризации расходящихся интегралов. Вот основные из них:

2.10.4.1. Принцип предельного поглощения (Limit Absorption Principle)

Идея метода

В физике и теории дифференциальных уравнений часто встречаются интегралы вида:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ikx}}{x} dx$$

которые в классическом смысле расходятся. Принцип предельного поглощения заключается во введении "поглощающего" фактора $e^{-\varepsilon|x|}$ или $e^{-\varepsilon x}$ с последующим предельным переходом $\varepsilon \rightarrow 0^+$.

Определение 8.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-\varepsilon|x|} dx$$

или

$$\int_0^{+\infty} f(x) dx := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} f(x) e^{-\varepsilon x} dx$$

Пример: интеграл от синуса

Рассмотрим:

$$I = \int_0^{+\infty} \sin x dx \quad (\text{расходится в классическом смысле})$$

Применим принцип предельного поглощения:

$$I_\varepsilon = \int_0^{+\infty} \sin x e^{-\varepsilon x} dx = \frac{1}{\varepsilon^2 + 1}$$

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} I_\varepsilon = 1$$

Таким образом, в смысле предельного поглощения:

$$\int_0^{+\infty} \sin x dx = 1$$

Физический смысл

В квантовой механике и теории рассеяния ε соответствует малой мнимой добавке к энергии (поглощение), обеспечивающей затухание волн на бесконечности.

2.10.4.2. Регуляризация аналитическим продолжением

Идея

Рассматриваем интеграл как функцию параметра, аналитически продолжаемую в область, где интеграл сходится, а затем возвращаемся к исходному значению параметра.

Пример: интеграл от степенной функции

Классический интеграл $\int_0^{+\infty} x^{p-1} dx$ расходится для всех p . Однако Гамма-функция Эйлера определяется как:

$$\Gamma(p) = \int_0^{+\infty} x^{p-1} e^{-x} dx \quad (\text{сходится при } p > 0)$$

Затем $\Gamma(p)$ аналитически продолжается на всю комплексную плоскость кроме полюсов в $p = 0, -1, -2, \dots$. В этом смысле:

$$\int_0^{+\infty} x^{p-1} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} x^{p-1} e^{-\varepsilon x} dx = \frac{\Gamma(p)}{\varepsilon^p}$$

— расходимость проявляется как полюс по ε .

2.10.4.3. Регуляризация размерности (Dimensional Regularization)

Широко используется в квантовой теории поля. Интеграл вычисляется в пространстве размерности d , где он сходится, а затем выполняется аналитическое продолжение по d к физической размерности.

Пример:

$$\int \frac{d^d k}{(k^2 + m^2)^\alpha} = \frac{\pi^{d/2} \Gamma(\alpha - d/2)}{\Gamma(\alpha)} (m^2)^{d/2 - \alpha}$$

Формула справедлива при $\alpha > d/2$, а затем аналитически продолжается.

2.10.4.4. Главное значение по Коши (Cauchy Principal Value)

Для симметричных особенностей:

$$\text{v.p.} \int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_a^{c-\varepsilon} f(x) dx + \int_{c+\varepsilon}^b f(x) dx \right)$$

Для бесконечных пределов:

$$\text{v.p.} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^R f(x) dx$$

Пример:

$$\text{v.p.} \int_{-1}^1 \frac{dx}{x} = 0$$

2.10.4.5. Интегрирование расходящихся интегралов аналогичное суммированию расходящихся рядов)

Методы, перенесённые из теории суммирования рядов:

Чезаровское интегрирование

$$(C, 1) \int_0^{+\infty} f(x) dx = \lim_{R \rightarrow +\infty} \frac{1}{R} \int_0^R \left(\int_0^t f(x) dx \right) dt$$

Абелевское интегрирование

$$(A) \int_0^{+\infty} f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} f(x) e^{-\varepsilon x} dx$$

(это фактически принцип предельного поглощения)

Комментарии

Различные определения несобственных интегралов отражают фундаментальную идею: расходимость — не приговор, а указание на необходимость более тонкого подхода. Выбор метода регуляризации диктуется:

1. Физическим смыслом задачи (например, принцип причинности в квантовой теории поля) 2. Математической структурой (аналитичность, симметрии) 3. Требованиями непротиворечивости (унитарность, калибровочная инвариантность)

В современной математической физике эти методы стали не просто техническими приёмами, а важной частью языка описания фундаментальных теорий.

2.11. Вывод формулы Валлиса

Формулировка

Формула Валлиса (1655) представляет $\pi/2$ в виде бесконечного произведения:

$$\boxed{\frac{\pi}{2} = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{2n-1} \cdot \frac{2n}{2n+1} = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdots}$$

Или эквивалентно:

$$\frac{\pi}{2} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{[(2m)!!!]^2}{[(2m-1)!!!]^2 (2m+1)} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \cdots (2m) \cdot (2m)}{1 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2m-1) \cdot (2m+1)}.$$

2.11.1. Вывод через интегралы

2.11.1.1. Шаг 1. Рассмотрим интеграл

Пусть

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx.$$

2.11.1.2. Шаг 2. Рекуррентное соотношение

Интегрируем по частям для $n \geq 2$:

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^{n-1} x \cdot \sin x \, dx.$$

Положим $u = \sin^{n-1} x$, $dv = \sin x \, dx$. Тогда $du = (n-1) \sin^{n-2} x \cos x \, dx$, $v = -\cos x$.
Получаем:

$$I_n = [-\sin^{n-1} x \cos x]_0^{\pi/2} + (n-1) \int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} x \cos^2 x \, dx.$$

Внеинтегральный член обращается в ноль (при $x = 0$ и $x = \pi/2$). Заменяем $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$:

$$I_n = (n-1) \int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} x \, dx - (n-1) \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx.$$

Узнаём интегралы:

$$I_n = (n-1)I_{n-2} - (n-1)I_n.$$

Переносим $-(n-1)I_n$ влево:

$$I_n + (n-1)I_n = (n-1)I_{n-2},$$

$$nI_n = (n-1)I_{n-2}.$$

Отсюда:

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}, \quad n \geq 2.$$

2.11.1.3. Шаг 3. Базовые значения

Вычисляем:

$$I_0 = \int_0^{\pi/2} dx = \frac{\pi}{2},$$

$$I_1 = \int_0^{\pi/2} \sin x \, dx = 1.$$

2.11.1.4. Шаг 4. Выражение для чётных $n = 2m$

Применяем рекуррентную формулу несколько раз:

$$I_{2m} = \frac{2m-1}{2m} \cdot I_{2m-2}.$$

Раскручиваем до I_0 :

$$I_{2m} = \frac{2m-1}{2m} \cdot \frac{2m-3}{2m-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot I_0.$$

Следовательно:

$$I_{2m} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2m-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2m)}.$$

В компактной записи:

$$I_{2m} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!}.$$

2.11.1.5. Шаг 5. Выражение для нечётных $n = 2m + 1$

Аналогично:

$$I_{2m+1} = \frac{2m}{2m+1} \cdot \frac{2m-2}{2m-1} \cdots \frac{2}{3} \cdot I_1.$$

Так как $I_1 = 1$, получаем:

$$I_{2m+1} = \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2m)}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2m+1)} = \frac{(2m)!!}{(2m+1)!!}.$$

2.11.1.6. Шаг 6. Отношение I_{2m}/I_{2m+1}

Из пунктов 4 и 5:

$$\frac{I_{2m}}{I_{2m+1}} = \frac{\frac{\pi}{2} \cdot \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!}}{\frac{(2m)!!}{(2m+1)!!}} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!} \cdot \frac{(2m+1)!!}{(2m)!!}.$$

Заметим, что $(2m+1)!! = (2m+1) \cdot (2m-1)!!$. Тогда:

$$\frac{I_{2m}}{I_{2m+1}} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(2m-1)!! \cdot (2m+1)(2m-1)!!}{[(2m)!!]^2} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(2m+1)[(2m-1)!!]^2}{[(2m)!!]^2}.$$

2.11.1.7. Шаг 7. Асимптотика отношения интегралов

Для любого $x \in (0, \pi/2)$ имеем $0 < \sin x < 1$. Следовательно:

$$\sin^{2m+1} x \leq \sin^{2m} x \leq \sin^{2m-1} x.$$

Интегрируя по x :

$$I_{2m+1} \leq I_{2m} \leq I_{2m-1}.$$

Теперь рассмотрим отношение:

$$\frac{I_{2m}}{I_{2m+1}} \geq 1, \quad \frac{I_{2m}}{I_{2m-1}} \leq 1.$$

Но $I_{2m-1} = \frac{2m}{2m-1} I_{2m+1}$ (из рекуррентного соотношения: $I_{2m+1} = \frac{2m}{2m+1} I_{2m-1}$, значит $I_{2m-1} = \frac{2m+1}{2m} I_{2m+1}$).

Проверим: из $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$ при $n = 2m + 1$:

$$I_{2m+1} = \frac{2m}{2m+1} I_{2m-1} \Rightarrow I_{2m-1} = \frac{2m+1}{2m} I_{2m+1}.$$

Тогда неравенство $I_{2m} \leq I_{2m-1}$ даёт:

$$I_{2m} \leq \frac{2m+1}{2m} I_{2m+1} \Rightarrow \frac{I_{2m}}{I_{2m+1}} \leq \frac{2m+1}{2m}.$$

С другой стороны, из $I_{2m+1} \leq I_{2m}$ имеем:

$$1 \leq \frac{I_{2m}}{I_{2m+1}} \leq \frac{2m+1}{2m}.$$

Следовательно, при $m \rightarrow \infty$:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{I_{2m}}{I_{2m+1}} = 1.$$

2.11.1.8. Шаг 8. Подстановка в выражение из шага 6

Из шага 6:

$$\frac{I_{2m}}{I_{2m+1}} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(2m+1)[(2m-1)!!]^2}{[(2m)!!]^2}.$$

Перепишем:

$$\frac{[(2m)!!]^2}{(2m+1)[(2m-1)!!]^2} = \frac{\pi}{2} \cdot \left(\frac{I_{2m}}{I_{2m+1}} \right)^{-1}.$$

При $m \rightarrow \infty$ отношение $I_{2m}/I_{2m+1} \rightarrow 1$, поэтому:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{[(2m)!!]^2}{(2m+1)[(2m-1)!!]^2} = \frac{\pi}{2}.$$

Итак:

$$\boxed{\frac{\pi}{2} = \lim_{m \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^m \frac{2k}{2k-1} \cdot \frac{2k}{2k+1}}.$$

В бесконечном произведении:

$$\frac{\pi}{2} = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdots$$

2.11.1.9. Следствия

1. Формула Стирлинга может быть выведена из формулы Валлиса.
2. Представление π :

$$\pi = 2 \cdot \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdots$$

3. Для практических вычислений формула сходится медленно, но имеет историческое значение как одно из первых бесконечных произведений, представляющих π .

2.12. Вывод интеграла Пуассона через формулу Валлиса.

Формула Валлиса выражает число π через бесконечное произведение:

$$\frac{\pi}{2} = \prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n \cdot 2n}{(2n-1)(2n+1)} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)} \right)^2 \frac{1}{2n+1}$$

1. Связь с интегралом Пуассона.

Интеграл Пуассона:

$$I = \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Идея вывода:

Используем предельный переход в интегралах вида $\int_0^n \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n dx$, которые при $n \rightarrow \infty$ стремятся к $\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx$.

2. Ключевые шаги доказательства

Шаг 1. Рассмотрим интегралы последовательности.

Для натуральных n определим:

$$I_n = \int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n dx$$

Шаг 2. Предельное поведение подынтегральной функции. При $n \rightarrow \infty$:

$$\left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n \rightarrow e^{-x^2}$$

Это следует из второго замечательного предела.

Шаг 3. Замена переменной.

Положим $x = \sqrt{n} \sin \theta$, тогда $dx = \sqrt{n} \cos \theta d\theta$, и:

$$I_n = \int_0^{\pi/2} (1 - \sin^2 \theta)^n \sqrt{n} \cos \theta d\theta = \sqrt{n} \int_0^{\pi/2} \cos^{2n+1} \theta d\theta$$

Шаг 4. Связь с интегралами Валлиса.

Интегралы вида $\int_0^{\pi/2} \cos^k \theta d\theta$ выражаются через двойные факториалы:

$$\int_0^{\pi/2} \cos^{2n+1} \theta d\theta = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}$$

где $(2n)!! = 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)$, $(2n+1)!! = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n+1)$.

Шаг 5. Подстановка в I_n

$$I_n = \sqrt{n} \cdot \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}$$

Шаг 6. Использование формулы Валлиса Формула Валлиса утверждает:

$$\frac{\pi}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2 \frac{1}{2n+1}$$

Перепишем I_n , умножив и разделив на $(2n-1)!!$:

$$I_n = \sqrt{n} \cdot \frac{(2n)!!(2n-1)!!}{(2n+1)!!(2n-1)!!} = \sqrt{n} \cdot \frac{(2n)!}{(2n+1)!!(2n-1)!!}$$

Учитывая, что $(2n+1)!! = (2n+1) \cdot (2n-1)!!$, получаем:

$$I_n = \frac{\sqrt{n}}{2n+1} \cdot \frac{(2n)!}{(2n-1)!!^2}$$

Шаг 7. Пределный переход.

Из формулы Валлиса:

$$\frac{(2n)!}{(2n-1)!!^2} \sim \frac{\pi(2n+1)}{2}$$

Подставляя:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{2n+1} \cdot \frac{\pi(2n+1)}{2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

3. Итоговый результат

Таким образом:

$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} I_n = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Более строгий вывод имеется в учебниках Г.М.Фихтенгольца и А.А.Бойцева. Проще всего находить значение этого интеграла можно через двойные интегралы.

Преимущества вывода через формулу Валлиса:

1. Демонстрирует глубокую связь между комбинаторикой (двойные факториалы) и анализом.
2. Показывает, как дискретные формулы могут аппроксимировать непрерывные интегралы.

2.13. Специальные функции, задаваемые определенными интегралами

Важно подчеркнуть границы применимости методов интегрирования. Согласно теореме Лиувилля (1835), существуют функции, первообразные которых не выражаются через конечное число элементарных функций.

Классические примеры:

Таблица 2.11. Интегралы, не выражающиеся в элементарных функциях

Интеграл	Название	Применение
$\int e^{-x^2} dx$	Интеграл ошибок $\frac{\sqrt{\pi}}{2} \operatorname{erf}(x)$	Теория вероятностей
$\int \frac{\sin x}{x} dx$	Интегральный синус $\operatorname{Si}(x)$	Теория сигналов
$\int \frac{\cos x}{x} dx$	Интегральный косинус $\operatorname{Ci}(x)$	Асимптотический анализ
$\int \frac{e^x}{x} dx$	Интегральный логарифм $\operatorname{li}(x)$	Теория чисел
$\int \sqrt{1 - k^2 \sin^2 x} dx$	Эллиптический интеграл 2-го рода	Механика, геометрия
$\int \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}}$	Эллиптический интеграл 1-го рода	Теория маятника

Практический вывод: Не любой «простой на вид» интеграл берётся в элементарных функциях. Это не недостаток метода, а объективное свойство функции. Подробнее опишем наиболее часто встречающиеся специальные функции, которые могут быть заданы определенными интегралами.

2.13.1. Гамма-функция, (Γ -функция)

Определение 9.

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt, \quad \operatorname{Re}(z) > 0.$$

При $z > 1$ интеграл является собственным, $z > 0$ – несобственным, но сходящимся. Существует при всех комплексных значениях z , кроме точек $z = -n$, $n \in \mathbb{N}$,

Свойства:

Обобщение факториала: $\Gamma(n+1) = n!$ для целых n .

Рекуррентная формула: $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$.

Связь с бета-функцией: $B(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$.

Приложения:

Вероятность (распределения: гамма, хи-квадрат, Стьюдента).

Комбинаторика, теория чисел.

Асимптотический анализ (формула Стирлинга).

2.13.2. Бета-функция (B функция)

Является аналогом биномиальных коэффициентов.

Определение 10.

$$B(x, y) = \int_0^1 t^{x-1} (1-t)^{y-1} dt, \quad \operatorname{Re}(x), \operatorname{Re}(y) > 0.$$

Связь с Γ -функцией:

$$B(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}.$$

Приложения:

Вероятность (бета-распределение).

Интегралы с степенями и биномиальными весами.

2.13.3. Интеграл вероятности (Функция ошибок, erf)

Определение 11.

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt.$$

Дополнительная функция ошибок:

$$\operatorname{erfc}(x) = 1 - \operatorname{erf}(x).$$

Приложения:

Теория вероятностей (нормальное распределение).

Физика (теплопроводность, диффузия).

Теория сигналов.

2.13.4. Интегральный логарифм (li)

Определение 12.

$$\operatorname{li}(x) = \int_0^x \frac{dt}{\ln t} \quad (\text{главное значение при } x > 1).$$

Приложения:

Теория чисел (распределение простых чисел, теория кодирования).

Асимптотические оценки.

2.13.5. Интегральные синус (Si) и косинус (Ci).

Определения:

$$\text{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt, \quad \text{Ci}(x) = - \int_x^\infty \frac{\cos t}{t} dt.$$

Приложения:

Интегральные преобразования Фурье.

Теория сигналов, оптика.

2.13.6. Эллиптические интегралы

Виды: 1. Первого рода:

$$F(\phi, k) = \int_0^\phi \frac{d\theta}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \theta}}.$$

2. Второго рода:

$$E(\phi, k) = \int_0^\phi \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \theta} d\theta.$$

3. Третьего рода:

$$\Pi(n, \phi, k) = \int_0^\phi \frac{d\theta}{(1 - n \sin^2 \theta) \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \theta}}.$$

Приложения:

Физика (движение маятника, орбиты в гравитации).

Инженерные расчёты (длина дуги эллипса).

В.И.Арнольд про эллиптические интегралы. "Уже Якоби заметил, как самое восхитительное свойство математики, что в ней одна и та же функция управляет и представлениями целого числа в виде суммы четырёх квадратов, и истинным движением маятника.

Эти открытия связей между разнородными математическими объектами можно сравнить с открытием связи электричества и магнетизма в физике или сходства восточного берега Америки с западным берегом Африки в геологии. "

2.13.7. Функции Бесселя

Обычно функции Бесселя определяются как решения дифференциального уравнения Бесселя и задаются разложением в ряд МакЛорена. Но ограничимся только их представлением в виде интеграла:

$$J_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(n\theta - x \sin \theta) d\theta.$$

Приложения:

Решение уравнений в частных производных (волновое, теплопроводности, Гельгольца, Лапласа).

Теория дифракции, акустика.

Волноводы.

2.13.7.1. Функция Римана

Обычно ζ -функция Римана задается через функциональный ряд, но ограничимся ее заданием через интеграл Меллина:

$$\zeta(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty \frac{t^{s-1}}{e^t - 1} dt.$$

Приложения:

Аналитическая теория чисел.

Физика (стат. механика, квантовая теория поля).

2.13.7.2. Функция Эйри (Airy).

Является частным случаем функций Бесселя (с индексом равным $1/3$).

Определение 13.

$$\text{Ai}(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \cos\left(\frac{t^3}{3} + xt\right) dt.$$

Приложения:

Оптика (описание каустик).

Квантовая механика (поведение вблизи точек поворота).

Выводы.

Эти функции возникают в:

Теории вероятностей (erf, Γ , B).

Физике (Бесселя, Эйри, эллиптические интегралы).

Теории чисел (ζ , li).

Инженерных задачах (Si, Ci, Лаплас).

2.13.8. Интегралы Френеля: определение, свойства и приложения.

Несколько подробнее рассмотрим два интеграла Френеля. Интегралы Френеля — это два специальных интеграла, названные в честь французского физика Огюстена Френеля, который использовал их в теории дифракции света. Они часто возникают в задачах волновой оптики, электродинамики и теории сигналов.

1. Определение интегралов Френеля.

Определение 14.

$$C(x) = \int_0^x \cos\left(\frac{\pi t^2}{2}\right) dt, \quad S(x) = \int_0^x \sin\left(\frac{\pi t^2}{2}\right) dt.$$

Иногда их записывают в альтернативной форме (с заменой переменных):

$$C(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^x \cos(t^2) dt, \quad S(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^x \sin(t^2) dt.$$

2. Основные свойства.

1. Поведение на бесконечности:

При $x \rightarrow \infty$ интегралы стремятся к предельным значениям:

$$C(\infty) = S(\infty) = \frac{1}{2}.$$

Это следует из сходимости интегралов Френеля:

$$\int_0^\infty \cos(t^2) dt = \int_0^\infty \sin(t^2) dt = \sqrt{\frac{\pi}{8}}.$$

2. Симметрия:

$C(-x) = -C(x)$, $S(-x) = -S(x)$ (нечётные функции).

3. Асимптотика:

При малых x :

$$C(x) \approx x, \quad S(x) \approx \frac{\pi x^3}{6}.$$

При больших x :

$$C(x) \sim \frac{1}{2} + \frac{\sin(\pi x^2/2)}{\pi x}, \quad S(x) \sim \frac{1}{2} - \frac{\cos(\pi x^2/2)}{\pi x}.$$

4. Связь с функцией ошибок (erf): Интегралы Френеля выражаются через комплексную функцию ошибок:

$$C(x) + iS(x) = \frac{1+i}{2} \operatorname{erf}\left(\frac{1-i}{2}\sqrt{\pi}x\right).$$

3. Спираль Корню (Клотоида). График параметрической кривой $(C(x), S(x))$ называется спиралью Корню (или клотоидой).

Начинается в точке $(0, 0)$ и закручивается к $(0.5, 0.5)$ при $x \rightarrow \infty$.

Применяется в проектировании дорог и железнодорожных путей для плавного изменения кривизны.

4. Приложения интегралов Френеля

а). Дифракция света (принцип Гюйгенса-Френеля):

Описывают распределение интенсивности при дифракции на краю экрана (дифракция Френеля, полутень).

Пример: тени от острых краёв, дифракция на щели.

б). Радиофизика и антенны:

Расчёт диаграмм направленности антенн.

Моделирование распространения радиоволн.

в). Теория сигналов:

Анализ частотной модуляции (ЧМ-сигналы).

Импульсные переходные процессы.

г). Дорожное строительство:

Спираль Корню используется для плавного сопряжения прямых и кривых участков дорог.

д). Квантовая механика:

Возникают в задачах о туннелировании частиц.

5. Связь с другими функциями.

а). Комплексная экспонента:

$$\int_0^x e^{i\pi t^2/2} dt = C(x) + iS(x).$$

б). Функция Доусона:

$$F(x) = e^{-x^2} \int_0^x e^{t^2} dt \quad \text{связана через мнимый аргумент.}$$

6. Численные методы и вычисления.

Интегралы Френеля не выражаются через элементарные функции, но:

Табулированы (например, в справочниках Abramowitz & Stegun).

Вычисляются через ряды Тейлора (для малых x) или асимптотические разложения (для больших x).

Реализованы в математических пакетах (SciPy, Mathematica, MATLAB).

Пример ряда для малых x :

$$C(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(\pi/2)^{2n}}{(2n)!(4n+1)} x^{4n+1}.$$

7. Интересные факты.

В теории катастроф спираль Корню описывает особенности каустик (фокальных поверхностей).

В искусстве спираль Корню использовалась для создания оптических иллюзий (например, в работах художника-оп-арта Бриджит Райли).

Заключение.

Интегралы Френеля — ключевой инструмент в волновой оптике и не только. Их свойства и приложения охватывают:

Физику (дифракция, распространение волн),

Инженерию (дорожное строительство, антенны),

Математику (специальные функции, асимптотический анализ).

2.13.9. История развития понятий интеграла

Развитие понятия интеграла занимает более 2000 лет — от античных методов исчерпывания до современной теории меры и функционального анализа. Ниже представлена хронология с ключевыми фигурами и открытиями.

1. Античность: метод исчерпывания (Эвдокс, Архимед, III в. до н.э.). Площадь фигуры вычислялась как предел площадей вписанных многоугольников.

Архимед (287–212 до н.э.):

Вычислил площадь параболического сегмента.

Объём шара и эллипсоида.

Использовал суммы вида $\sum k^2$.

Однако это были геометрические методы, не обобщённые в алгоритм.

2. XVII–XVIII вв.: создание аналитического интеграла

Кеплер (1615): «Новая стереометрия винных бочек» — вычисление объёмов тел вращения методом бесконечно малых цилиндров.

Кавальери (1635): «Неделимые» — метод сравнения площадей сечений. Прообраз интегрирования.

Ферма и Паскаль (1650-е): вычисление площадей под кривыми $y = x^n$, суммируя $\sum k^p$.

Ньютон (1665–1666, опубликовано позже работ Лейбница). Ввёл понятие флюксий (производная) и флюэнт (интеграл). Показал, что интегрирование — операция, обратная дифференцированию. Использовал ряды для интегрирования.

Лейбниц (1675–1676, опубл. 1684, 1686). Ввёл символ $\int$ (удлинённая буква S — summa). Систематизировал правила интегрирования. Ввёл дифференциалы dx .

3. XVIII век: формализация и приложения

Якоб Бернулли (1690): ввёл термин интеграл. 1690-е гг. И. Бернулли разрабатывает методы интегрирования рациональных дробей.

Эйлер (1707–1783) развил технику интегрирования. Интегралы Эйлера: гамма-функция Γ и бета-функция B . Интегральное исчисление стало неотъемлемой частью анализа.

Лагранж (1797): трактат «*Théorie des fonctions analytiques*» — попытка обойтись без бесконечно малых.

4. XIX век: строгое определение

Коши (1823): Первое строгое определение определённого интеграла как предела интегральных сумм. Интеграл для непрерывных функций на отрезке.

1835 г. — Ж. Лиувилль формулирует критерий элементарной интегрируемости.

Дирихле (1837): Определил интеграл для кусочно-непрерывных функций.

1853 г. — П.Л. Чебышёв доказывает теорему об интегрируемости дифференциального бинорма.

Риман (1854): Определение интеграла через пределы сумм (современное). Интеграл Римана — стандарт до конца XIX века

Дарбу (1875): Верхние и нижние суммы. Упростил доказательство критерия Римана

Лебег (1902): Интеграл Лебега — разбиение по значениям функции, а не по аргументу. Более мощное определение, охватывающее разрывные функции. Теория меры

Данжуа, Хенсток, Курцвейл (XX век): обобщения (интегралы Данжуа, Хенстока–Курцвейла), восстанавливающие первообразную.

Глава 3.

Теория рядов.

3.1. Введение. Числовые ряды. Основные определения. Критерий Коши сходимости.

3.1.1. Основные понятия

3.1.1.1. Определение числового ряда.

Пусть дана бесконечная последовательность чисел $\{a_n\} = a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$

Числовым рядом называется формальная сумма:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots$$

a_n — общий член ряда,

$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ — n -я частичная сумма.

3.1.1.2. Сходимость и расходимость ряда

Определение 15. Ряд сходится, если существует конечный предел последовательности частичных сумм:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S \quad (\text{сумма ряда}).$$

Если предел не существует или бесконечен, ряд расходится.

Примеры:

1. Гармонический ряд $\sum \frac{1}{n}$ — расходится.

2. Геометрический ряд (бесконечная геометрическая прогрессия) $\sum q^n$:

Сходится при $|q| < 1$ (сумма: $\frac{1}{1-q}$),

Расходится при $|q| \geq 1$.

Существуют и другие определения сходящегося ряда, которые позволяют приписывать сумму рядам, которые расходятся в смысле данного выше определения.

3.1.1.3. Необходимый признак сходимости

Теорема 26. Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.



1. Напомним определение сходимости ряда:

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, если существует конечный предел его частичных сумм:

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n, \quad \text{где } S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n.$$

2. Выразим общий член a_n через частичные суммы:

Для любого $n \geq 2$:

$$a_n = S_n - S_{n-1}.$$

3. Предел общего члена: Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} = S$ (поскольку $n-1 \rightarrow \infty$ при $n \rightarrow \infty$), то:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - S_{n-1}) = S - S = 0.$$



Замечания:

1. Обратное неверно:

Из $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ не следует сходимость ряда.

Контрпример: Гармонический ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ расходится, хотя $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$.

2. Смысл признака:

Признак используется для установления расходимости:

Если $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, ряд точно расходится.

Если $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, ряд может сходиться или расходиться (требуется дополнительное исследование).

Примеры применения:

1. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1 \neq 0 \quad \Rightarrow \quad \text{ряд расходится.}$$

2. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0 \quad \text{— признак не даёт ответа о сходимости.}$$

(Для доказательства сходимости здесь нужен интегральный признак или признак сравнения, приведенные ниже).

Вывод: Необходимый признак — простейший инструмент для первичного анализа рядов, но его недостаточно для полного исследования сходимости.

3.1.1.4. Критерий Коши сходимости ряда

Формулировка:

Ряд $\sum a_n$ сходится $\iff \forall \epsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}$:

$$\forall n \geq N \text{ и } \forall p \geq 0 \quad |S_{n+p} - S_n| = |a_{n+1} + \dots + a_{n+p}| < \epsilon.$$

Эквивалентная форма (через общий член):

$$\forall \epsilon > 0 \exists N: \forall n \geq N \forall p \geq 0 \quad |a_{n+1} + \dots + a_{n+p}| < \epsilon.$$

Применение:

Доказательство расходимости гармонического ряда:

Для $n = p$: $|S_{2n} - S_n| = \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n} > \frac{1}{2}$. При оценке суммы использовалось монотонное убывание слагаемых с ростом номера. Вся сумма оценивалась как произведение последнего слагаемого на число слагаемых. Поскольку сумма Коши не стремится к 0 для выбранной частичной суммы, то ряд расходится.

3.1.1.5. Простейшие свойства рядов

1. Линейность:

Если $\sum a_n$ и $\sum b_n$ сходятся, то $\sum (ca_n + db_n)$ тоже сходится, и его сумма равна $cS_a + dS_b$.

2. Остаток ряда: Если ряд сходится, то остаток $r_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k$ стремится к 0 при $n \rightarrow \infty$.

3.1.1.6. Примеры решения задач

Пример 1. Исследовать сходимость ряда $\sum \frac{1}{n(n+1)}$.

Решение:

Разложим на простые дроби: $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$.

Частичная сумма упрощается:

$$S_n = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

Предел: $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1$. Ряд сходится.

Пример 2. Доказать расходимость ряда $\sum \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$.

Решение:

Преобразуем общий член:

$$\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n} \quad (\text{при } n \rightarrow \infty).$$

Сравним с гармоническим рядом (расходится).

Заключение.

Числовой ряд — это бесконечная сумма, сходимость которой определяется через частичные суммы.

Необходимый признак: Если ряд сходится, то $a_n \rightarrow 0$.

Критерий Коши — универсальный метод проверки сходимости.

Вопросы для самоконтроля:

1. Почему из $a_n \rightarrow 0$ не следует сходимость ряда?
2. Как применить критерий Коши к ряду $\sum \frac{1}{n^2}$?

3.2. Признаки сравнения. Признаки Даламбера и Коши.

3.2.1. Признаки сравнения

Теорема 27. Пусть даны два ряда с неотрицательными членами:

$$\sum a_n \quad \text{и} \quad \sum b_n, \quad \text{где } 0 \leq a_n \leq b_n \quad \forall n \geq N_0.$$

Тогда:

1. Если $\sum b_n$ сходится, то $\sum a_n$ тоже сходится.
2. Если $\sum a_n$ расходится, то $\sum b_n$ тоже расходится.

Пример.

Ряд $\sum \frac{1}{n^2}$ сходится (эталонный).

Ряд $\sum \frac{1}{n^2+1}$ сходится, так как $\frac{1}{n^2+1} < \frac{1}{n^2}$.

Предельный признак сравнения

Теорема 28. Если $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = C \in (0, +\infty)$, то ряды $\sum a_n$ и $\sum b_n$ ведут себя одинаково (оба сходятся или расходятся).

Признаки сравнения доказываются точно также, как и аналогичные признаки для определенных интегралов.

Пример:

Сравним $\sum \frac{1}{\sqrt{n^3+1}}$ с $\sum \frac{1}{n^{3/2}}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/\sqrt{n^3+1}}{1/n^{3/2}} = 1 \Rightarrow \text{оба сходятся.}$$

3.2.2. Признак Даламбера и радикальный признак Коши

3.2.2.1. Признак Даламбера

Теорема 29. Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = L$. Тогда:

Если $L < 1$, ряд $\sum a_n$ сходится.

Если $L > 1$, ряд расходится.

Если $L = 1$, признак не даёт ответа (ряд может как сходиться, так и расходиться).



Случай 1: $L < 1$ (сходимость).

1. Выберем число q :

Так как $L < 1$, найдётся число q такое, что $L < q < 1$ (например, $q = \frac{L+1}{2}$).

2. Существование предела $\Rightarrow$ оценка для членов ряда: По определению предела, для всех $n \geq N$ (где N — некоторый номер) выполняется:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < q.$$

3. Рекуррентная оценка: Для $n \geq N$:

$$a_{n+1} < q \cdot a_n, \quad a_{n+2} < q \cdot a_{n+1} < q^2 \cdot a_n, \quad \text{и т.д.}$$

Общий вид:

$$a_{N+k} < q^k \cdot a_N \quad \text{для любого } k \geq 0.$$

4. Сравнение с геометрическим рядом:

Ряд $\sum_{k=0}^{\infty} a_{N+k}$ мажорируется сходящимся геометрическим рядом:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_{N+k} < a_N \sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{a_N}{1-q} \quad (\text{так как } 0 < q < 1).$$

Следовательно, исходный ряд сходится.

Случай 2: $L > 1$ (расходимость).

1. Выберем число q : Так как $L > 1$, найдётся число q такое, что $1 < q < L$.

2. Оценка для членов ряда: Для всех $n \geq N$:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} > q > 1.$$

3. Рост членов ряда: Тогда:

$$a_{n+1} > q \cdot a_n > a_n \quad \text{для } n \geq N.$$

Это означает, что члены ряда не стремятся к нулю (а даже возрастают), поэтому необходимый признак сходимости не выполнен, и ряд расходится.

Случай 3: $L = 1$ (неопределённость).

При $L = 1$ признак не работает.

Примеры.

Гармонический ряд $\sum \frac{1}{n}$ расходится, и для него $L = 1$.

Ряд $\sum \frac{1}{n^2}$ сходится, и для него тоже $L = 1$. ►

Замечания.

1. Признак Даламбера для рядов с произвольными членами:

Если члены ряда могут быть отрицательными, применяют признак к ряду из модулей $\sum |a_n|$ (признак абсолютной сходимости).

2. Предел может не существовать: В этом случае используют верхний предел $\limsup$ (признак Даламбера в обобщённой форме).

3. Связь с признаком Коши: Если существует $\lim \frac{a_{n+1}}{a_n}$, то он равен $\lim \sqrt[n]{a_n}$ (но признак Коши иногда работает, когда Даламбера неприменим).

Примеры.

1. Ряд $\sum \frac{n!}{n^n}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!/(n+1)^{n+1}}{n!/n^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{(n+1)^n} = \frac{1}{e} < 1 \quad \Rightarrow \quad \text{сходится.}$$

2. Ряд $\sum \frac{2^n}{n!}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1}/(n+1)!}{2^n/n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n+1} = 0 < 1 \quad \Rightarrow \quad \text{сходится.}$$

Вывод:

Признак Даламбера особенно полезен для рядов с факториалами, экспонентами и степенями.

3.2.2.2. Признак Коши (радикальный)

Теорема 30. Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L$. Тогда:

Если $L < 1$, ряд сходится.

Если $L > 1$, ряд расходится.

Если $L = 1$, признак неприменим.

► Доказательство повторяет основные идеи доказательства признака Даламбера.

Случай 1: $L < 1$ (сходимость).

1. Выберем число q :

Так как $L < 1$, найдётся число q такое, что $L < q < 1$ (например, $q = \frac{L+1}{2}$).

2. Существование предела $\Rightarrow$ оценка для $\sqrt[n]{a_n}$:

По определению предела, для всех $n \geq N$ выполняется:

$$\sqrt[n]{a_n} < q \quad \Rightarrow \quad a_n < q^n.$$

3. Сравнение с геометрическим рядом:

Ряд $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ мажорируется сходящимся геометрическим рядом:

$$\sum_{n=N}^{\infty} a_n < \sum_{n=N}^{\infty} q^n = \frac{q^N}{1-q} \quad (\text{так как } 0 < q < 1).$$

Следовательно, исходный ряд сходится.

Случай 2: $L > 1$ (расходимость).

1. Оценка для $\sqrt[n]{a_n}$:

Для бесконечно многих n (так как $\limsup \sqrt[n]{a_n} = L > 1$):

$$\sqrt[n]{a_n} > 1 \Rightarrow a_n > 1.$$

2. Необходимое условие сходимости нарушено:

Члены ряда не стремятся к нулю ($\lim a_n \neq 0$), поэтому ряд расходится.

Случай 3: $L = 1$ (неопределённость).

Примеры.

Гармонический ряд $\sum \frac{1}{n}$ расходится, и для него $L = 1$.

Ряд $\sum \frac{1}{n^2}$ сходится, и для него тоже $L = 1$. ►

Замечания:

1. Связь с признаком Даламбера:

Если существует $\lim \frac{a_{n+1}}{a_n}$, то он равен $\lim \sqrt[n]{a_n}$, но радикальный признак иногда дает ответ, когда признак Даламбера приводит к неопределённости (например, для $a_n = 2^{(-1)^n - n}$). Говорят, что признак Коши сильнее признака Даламбера (есть ряды, которые могут быть исследованы по признаку Коши, но не могут быть исследованы признаком Даламбера. А все ряды, на которые дает ответ признак Даламбера, могут быть исследованы по признаку Коши).

2. Обобщённая форма: Если $\limsup \sqrt[n]{a_n} < 1$, ряд сходится; если $\liminf \sqrt[n]{a_n} > 1$, ряд расходится.

Примеры.

1. Ряд $\sum \left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n} = \frac{1}{2} < 1 \Rightarrow \text{сходится.}$$

2. Ряд $\sum \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e > 1 \Rightarrow \text{расходится.}$$

Вывод.

Радикальный признак Коши особенно полезен для рядов с n -ными степенями в общем члене.

Пример.

Ряд $\sum \left(\frac{2n+1}{3n+2}\right)^n$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{2n+1}{3n+2}\right)^n} = \frac{2}{3} < 1 \Rightarrow \text{сходится.}$$

3.2.3. Интегральный признак Маклорена (Коши, Коши-МакЛорена)

Формулировка признака:

Теорема 31. Пусть функция $f(x)$ удовлетворяет условиям:

1. Неотрицательна: $f(x) \geq 0$ для всех $x \geq 1$

2. Монотонно убывает: $f'(x) \leq 0$

3. Непрерывна на $[1, +\infty)$

Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ и интеграл $\int_1^{\infty} f(x)dx$ ведут себя одинаково: либо оба сходятся, либо оба расходятся



Шаг 1. Оценка частичных сумм через интеграл.

Рассмотрим частичную сумму ряда и интеграл на отрезке $[1, N]$:

Для любого натурального $n \geq 2$ в силу монотонности f :

$$f(n) \leq \int_{n-1}^n f(x)dx \leq f(n-1)$$

Суммируем неравенства от $n = 2$ до $n = N$:

$$\sum_{n=2}^N f(n) \leq \int_1^N f(x)dx \leq \sum_{n=1}^{N-1} f(n)$$

Введем обозначение для частичных сумм $S_N = \sum_{n=1}^N f(n)$ и перепишем полученные неравенства в виде

$$S_N - f(1) \leq \int_1^N f(x)dx \leq S_{N-1}$$

Полученная система неравенств используется на следующих шагах.

Шаг 2. Случай сходящегося интеграла.

Если интеграл сходится, то из левого неравенства следует:

$$S_N \leq f(1) + \int_1^\infty f(x)dx = C$$

Значит, последовательность частичных сумм $\{S_N\}$ ограничена сверху и монотонно возрастает $\Rightarrow$ ряд сходится. Использовали:

Теорема Вейерштрасса об ограниченной возрастающей последовательности.

Если неубывающая (невозрастающая) последовательность $\{x_n\}$ ограничена сверху (снизу), то она сходится.

3. Случай расходящегося интеграла

Если интеграл расходится, то $\int_1^N f(x)dx \rightarrow +\infty$. Из правого неравенства:

$$S_{N-1} \geq \int_1^N f(x)dx \rightarrow +\infty$$

$\Rightarrow S_N \rightarrow +\infty \Rightarrow$ ряд расходится.

4. Обратные утверждения.

Аналогично доказывается, что из сходимости/расходимости ряда следует сходимость/расходимость интеграла. ►

Пример 1.

Исследуем ряд $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^p}$ (обобщенный гармонический ряд):

Функция $f(x) = \frac{1}{x^p}$ удовлетворяет условиям признака при $p > 0$.

Интеграл:

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x^p} = \begin{cases} \text{сходится} & p > 1 \\ \text{расходится} & p \leq 1 \end{cases}$$

Вывод:

При $p > 1$ ряд сходится

При $0 < p \leq 1$ ряд расходится

Пример 2. Исследуем ряд $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n \ln^p n}$:

Функция $f(x) = \frac{1}{x \ln^p x}$ удовлетворяет условиям признака при $p > 0$.

Интеграл:

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x \ln^p x} = \begin{cases} \text{сходится} & p > 1 \\ \text{расходится} & p \leq 1 \end{cases}$$

Интегралы вычисляются по определению несобственного интеграла, а собственные интегралы вычисляются методом подведения под знак дифференциала.

Вывод:

При $p > 1$ ряд сходится

При $0 < p \leq 1$ ряд расходится

Замечания:

1. Условие монотонности существенно.

2. Можно применять, начиная с любого $N \geq 1$.

3. Часто используется для исследования "почти гармонических" рядов.

Вывод: Интегральный признак Маклорена устанавливает глубокую связь между рядами и несобственными интегралами, предоставляя мощный инструмент для анализа сходимости.

3.3. Признаки сходимости рядов: Куммера, Раабе, Бертрана, Гаусса

В теории числовых рядов существуют усиленные признаки сравнения, позволяющие исследовать сходимость рядов, когда классические признаки Даламбера и Коши дают неопределённый результат. Рассмотрим доказательства четырёх важных признаков: Куммера, Раабе, Бертрана и Гаусса.

Если признаки Даламбера и Коши доказывались сравнением с геометрической прогрессией, то данные признаки (за исключением признака Куммера) сравнивают с рядами, исследованными в примерах 1 и 2 предыдущего раздела. Напомним идею доказательства признака Даламбера. Берется отношение $\frac{a_{n+1}}{a_n}$. Если это отношение равно l , то $a_{n+N} = a_n l^N$. В доказательстве используется не предельное значение l , а несколько большее или меньшее (в зависимости, что доказывается – сходимость или расходимость) число q . Доказательство трех признаков может быть проведено по одной и той же схеме с использованием отношений $\frac{a_n}{a_{n+1}}$ (здесь отношение членов ряда взято в обратном порядке) для эталонных рядов

$$a_n = \frac{1}{n^p}, \quad a_n = \frac{1}{n \ln^p n}.$$

Например, для первого ряда

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{n^p}{(n+1)^p} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^p = 1 + \frac{p}{n} + \dots$$

Указанный выше способ доказательства трех вышеперечисленных признаков сталкивается с громоздкими вычислениями при наличии логарифмов, поэтому удобнее начинать с общего признака.

1. Признак Куммера.

Формулировка:

Пусть дан ряд $\sum a_n$ с положительными членами. Если существует последовательность $\{p_n\}$, $\sum \frac{1}{p_n} = +\infty$ и число $\delta > 0$ такие, что

$$p_n \frac{a_n}{a_{n+1}} - p_{n+1} \geq \delta \quad \forall n \geq n_0,$$

то ряд $\sum a_n$ сходится. Если же

$$p_n \frac{a_n}{a_{n+1}} - p_{n+1} \leq 0,$$

то ряд расходится.



1. Сходимость:

Из условия $p_n \frac{a_n}{a_{n+1}} - p_{n+1} \geq \delta$ следует:

$$p_n a_n - p_{n+1} a_{n+1} \geq \delta a_{n+1}.$$

Суммируя от n_0 до N , получаем:

$$p_{n_0} a_{n_0} - p_{N+1} a_{N+1} \geq \delta \sum_{k=n_0}^N a_{k+1}.$$

Так как $p_{N+1} a_{N+1} \geq 0$, то частичная сумма ряда ограничена:

$$\sum_{k=n_0}^N a_{k+1} \leq \frac{p_{n_0} a_{n_0}}{\delta},$$

значит, ряд сходится.

2. Расходимость: Если $p_n \frac{a_n}{a_{n+1}} - p_{n+1} \leq 0$, то $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq \frac{p_n}{p_{n+1}}$. Тогда:

$$a_{N+1} \geq a_{n_0} \prod_{k=n_0}^N \frac{p_k}{p_{k+1}} = \frac{a_{n_0} p_{n_0}}{p_{N+1}}.$$

Поскольку $\sum \frac{1}{p_n}$ расходится, то $\sum a_n$ тоже расходится (по признаку сравнения).



Признак Даламбера получается как частный случай признака Куммера при $p_n = 1$.

2. Признак Раабе. Формулировка:

Если для ряда $\sum a_n$ с $a_n > 0$ существует предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) \equiv \lim_{n \rightarrow \infty} R_n = R,$$

или

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{R}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

то:

при $R > 1$ ряд сходится,

при $R < 1$ ряд расходится.

(При $R = 1$ признак не даёт ответа.)



Признак Раабе — частный случай признака Куммера при $p_n = n$.

1. Если $R > 1$, то для достаточно больших n :

$$n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) \geq 1 + \epsilon \quad (\epsilon > 0).$$

Тогда

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} \geq 1 + \frac{1 + \epsilon}{n},$$

что соответствует сходимости по Куммеру.

2. Если $R < 1$, то $\frac{a_n}{a_{n+1}} \leq 1 + \frac{1}{n}$, и ряд расходится, так как $\sum \frac{1}{n}$ расходится.



3. Признак Бертрана.

Формулировка:

Если для ряда $\sum a_n$ с $a_n > 0$ существует предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln n \left(n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) - 1 \right) = B,$$

то:

при $B > 1$ ряд сходится,

при $B < 1$ ряд расходится.

(При $B = 1$ признак не работает.)

Варианта Бертрана определяется как

$$\ln n \left(n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) - 1 \right) = \ln n (R_n - 1)$$

Это усиленный признак Раабе и частный случай признака Куммера при $p_n = n \ln n$.



1. Если $B > 1$, то для больших n :

$$n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) \geq 1 + \frac{1 + \epsilon}{\ln n}.$$

Это обеспечивает сходимость (аналогично Раабе, но с логарифмической поправкой).

2. Если $B < 1$, ряд расходится, так как эквивалентен расходящейся $\sum \frac{1}{n \ln n}$.



4. Признак Гаусса.

Формулировка:

Если для ряда $\sum a_n$ с $a_n > 0$ отношение $\frac{a_n}{a_{n+1}}$ можно представить в виде

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{\lambda}{n} + \frac{\mu}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

то:

при $\lambda > 1$ ряд сходится,

при $\lambda < 1$ ряд расходится,

если $\lambda = 1$, то при $\mu > 1$ ряд сходится, а при $\mu \leq 1$ расходится.



1. При $\lambda > 1$ ряд сходится по признаку Раабе.

2. При $\lambda = 1$ раскладываем до второго порядка:

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} \approx 1 + \frac{1}{n} + \frac{\mu}{n^2}.$$

Логарифмируя и используя $\ln(1+x) \approx x - \frac{x^2}{2}$, получаем:

$$\ln \frac{a_n}{a_{n+1}} \approx \frac{1}{n} + \frac{\mu - \frac{1}{2}}{n^2}.$$

Если $\mu > 1$, то a_n убывает как $n^{-1}(\ln n)^{-\alpha}$ ($\alpha > 1$), и ряд сходится.

Если $\mu \leq 1$, ряд расходится. ◄

Вывод.

Признак Куммера — общий признак, включающий другие как частные случаи.

Признак Раабе — применим, когда отношение $\frac{a_n}{a_{n+1}}$ ведёт себя как $1 + \frac{\lambda}{n}$.

Признак Бертрана — усиливает Раабе за счёт логарифмической поправки.

Признак Гаусса — даёт точный ответ при разложении $\frac{a_n}{a_{n+1}}$ до $o(n^{-2})$.

Эти признаки позволяют исследовать сходимость сложных рядов, где стандартные методы не работают.

Пример. Рассмотрим ряд с общим членом

$$a_n = \left(\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right)^p.$$

Исследуем его сходимость. Найдем отношение

$$\frac{a_{n-1}}{a_n} = \left(\frac{2n}{(2n-1)} \right)^p = \left(1 - \frac{1}{(2n)} \right)^{-p} = 1 + \frac{p}{2n} + \frac{p(p+1)}{8n^2} + o(n^{-2}).$$

При выводе использовалось биномиальное разложение. По признаку Гаусса отсюда получаем, что ряд сходится при $p > 2$ и расходится при $p \leq 2$.

Пример 2.

$$a_n = (2 - \sqrt{a})(2 - \sqrt[3]{a}) \cdots (2 - \sqrt[n]{a}), \quad n = 2, 3, \dots$$

Найдем отношение

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{1}{2 - \sqrt[n+1]{a}}.$$

Представим корень в данном отношении в виде разложения по степеням $1/n$

$$\sqrt[n+1]{a} = \exp \left(\frac{\ln a}{n+1} \right) = 1 + \frac{\ln a}{n} \left(1 - \frac{1}{n} \right) + \frac{\ln^2 a}{n^2} + o(n^{-2})$$

Значит,

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{1}{1 - \frac{\ln a}{n} \left(1 - \frac{1}{n} \right) - \frac{\ln^2 a}{n^2} + o(n^{-2})} = 1 + \frac{\ln a}{n} + o(n^{-1}).$$

Отсюда следует, что ряд сходится при $a > e$ и расходится при $a < e$. Для исследования сходимости ряда при $a = e$ необходимо найти главный член в поправочном слагаемом в правой части полученного разложения. Эти выкладки предоставляются читателям.

3.4. Абсолютная и условная сходимость.

Переходим к исследованию рядов с членами произвольного знака. Они бывают знакопеременные и знакопеременные (частный случай знакопеременных). Для этих рядов возникает новое понятие — абсолютная сходимость.

3.4.1. Абсолютная сходимость.

Определение 16. Ряд $\sum a_n$ сходится абсолютно, если сходится ряд $\sum |a_n|$.

Для абсолютно сходящихся рядов справедливо следующее утверждение.

Теорема 32. Если ряд сходится абсолютно, то он сходится.

Доказательство дублирует аналогичное доказательство в теории несобственных интегралов. Основано на использовании признака Коши и неравенстве

$$\left| \sum_{m=1}^M a_{n+m} \right| \leq \sum_{m=1}^M |a_{n+m}|.$$

Пример:

Ряд $\sum \frac{(-1)^n}{n^2}$ сходится абсолютно, так как $\sum \frac{1}{n^2}$ сходится.

3.4.2. Условная сходимость

Определение 17. Ряд $\sum a_n$ сходится условно, если сам ряд сходится, но $\sum |a_n|$ расходится.

Пример:

Ряд $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ сходится (по признаку Лейбница), но $\sum \frac{1}{n}$ расходится (условная сходимость).

3.4.3. Признак Лейбница

Теорема 33. Если для знакопередающегося ряда $\sum (-1)^n a_n$:

1. a_n монотонно убывает,
 2. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$,
- то ряд сходится.



1. Рассмотрим частичные суммы чётного порядка: $S_{2N} = (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + \dots + (a_{2N-1} - a_{2N})$

Так как a_n убывает, все скобки неотрицательны $\Rightarrow$ последовательность $\{S_{2N}\}$ не убывает.

2. Ограниченность чётных частичных сумм: $S_{2N} = a_1 - (a_2 - a_3) - \dots - a_{2N} \leq a_1$
 $\Rightarrow \{S_{2N}\}$ ограничена сверху и монотонна $\Rightarrow$ сходится к пределу S .

3. Частичные суммы нечётного порядка: $S_{2N+1} = S_{2N} + a_{2N+1}$

По условию $a_{2N+1} \rightarrow 0$, значит:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_{2N+1} = \lim_{N \rightarrow \infty} S_{2N} + \lim_{N \rightarrow \infty} a_{2N+1} = S + 0 = S$$

4. Сходимость всего ряда: Так как $S_{2N} \rightarrow S$ и $S_{2N+1} \rightarrow S$, то $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = S$.

5. Оценка остатка ряда: Для остатка $R_N = \sum_{n=N+1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ верно:

$$|R_N| \leq a_{N+1}$$



Пример:

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$:

1. $a_n = \frac{1}{n}$ монотонно убывает
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$

Следовательно, ряд сходится (но не абсолютно, так как $\sum \frac{1}{n}$ расходится).

Замечания:

1. Признак гарантирует, что ошибка при замене суммы частичной суммой не превосходит первого отброшенного члена.

2. Если условия нарушаются (например, нет монотонности), ряд может расходиться.

3. Часто применяется для исследования рядов вида $\sum (-1)^n f(n)$, где f медленно убывает.

Вывод: Признак Лейбница даёт удобный критерий сходимости знакопеременных рядов, особенно полезный при работе с медленно сходящимися рядами.

Пример:

Ряд $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ сходится условно.

3.4.4. Перестановка членов ряда

В абсолютно сходящемся ряде можно переставлять члены без изменения суммы.

В условно сходящемся ряде перестановка может изменить сумму (теорема Римана).

Теорема 34. Для условно сходящегося ряда (например, для $\sum \frac{(-1)^n}{n}$) существует перестановка, дающая любую наперёд заданную сумму.

В качестве примера такого ряда можно взять $\sum \frac{(-1)^n}{n}$.

► Идея доказательства проста. Отдельно рассматриваются положительные и отрицательные члены ряда. Их суммы равны бесконечности, точнее $\pm\infty$. Пусть нужно сгруппировать члены ряда так, чтобы в сумме получилось заданное число $A > 0$ (случай отрицательных значений рассматривается аналогично). Затем берется такое число положительных (или отрицательных) членов ряда так, чтобы их сумма была $> A$, а сумма на единицу меньшего числа была бы меньше A . Затем добавляются отрицательные члены до тех пор, пока сумма не станет меньше A . То, что итоговая сумма будет равна A следует из необходимого признака сходимости ряда. ◀

Пример:

Ряд $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$ сходится условно к $\ln 2$, но после перегруппировки:

$$\left(1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8}\right) + \dots \rightarrow \frac{1}{2} \ln 2.$$

Изменение порядка суммирования условно сходящегося ряда привело к изменению его суммы.

Вопросы для самоконтроля: 1. Какой ряд сходится условно: $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ или $\sum \frac{(-1)^n}{n\sqrt{n}}$?

2. Почему признак Лейбница неприменим к ряду $\sum \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$? Здесь $[X]$ – целая часть числа X .

3.5. Признаки Абеля и Дирихле сходимости рядов

Эти признаки применяются для исследования сходимости числовых и функциональных рядов вида $\sum a_n b_n$. Они особенно полезны, когда ряды не являются абсолютно сходящимися.

3.5.1. Вывод преобразования Абеля для рядов

Преобразование Абеля — это дискретный аналог интегрирования по частям. Оно позволяет переписать сумму произведений двух последовательностей в более удобную для анализа форму. Используется для доказательства признаков Абеля и Дирихле, а также для оценки сумм.

3.5.1.1. Формулировка преобразования Абеля

Пусть даны:

Последовательности $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$.

Частичные суммы $S_k = \sum_{i=1}^k a_i$ (где $S_0 = 0$).

Тогда для любого $n \geq 1$ выполняется:

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = S_n b_n - \sum_{k=1}^{n-1} S_k (b_{k+1} - b_k).$$

1. Пошаговый вывод

Шаг 1. Выразим a_k через частичные суммы.

По определению S_k :

$$a_k = S_k - S_{k-1} \quad (\text{для } k \geq 1, S_0 = 0).$$

Шаг 2. Подставим a_k в исходную сумму.

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = \sum_{k=1}^n (S_k - S_{k-1}) b_k.$$

Шаг 3. Раскроем скобки и перегруппируем.

$$\sum_{k=1}^n S_k b_k - \sum_{k=1}^n S_{k-1} b_k = \sum_{k=1}^n S_k b_k - \sum_{k=0}^{n-1} S_k b_{k+1}.$$

Заметим, что:

В первой сумме индекс k меняется от 1 до n .

Во второй сумме сдвигаем индекс $k \rightarrow k + 1$.

Шаг 4. Выделим крайние члены.

Отделим последний член первой суммы и первый член второй суммы:

$$S_n b_n + \sum_{k=1}^{n-1} S_k b_k - \sum_{k=1}^{n-1} S_k b_{k+1} - S_0 b_1.$$

Так как $S_0 = 0$, упрощаем:

$$S_n b_n + \sum_{k=1}^{n-1} S_k (b_k - b_{k+1}).$$

Шаг 5. Окончательная форма.

Меняем знак во второй сумме:

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = S_n b_n - \sum_{k=1}^{n-1} S_k (b_{k+1} - b_k).$$

Аналог с интегрированием по частям,

Преобразование Абеля аналогично формуле интегрирования по частям:

$$\int u dv = uv - \int v du,$$

причем

S_k аналогично интегралу $v = \int v dx$,

b_k аналогично функции u .

Пример.

Оценить сумму $\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k}$ с помощью преобразования Абеля.

Решение: Положим: $a_k = (-1)^k$, $b_k = \frac{1}{k}$.

Тогда частичные суммы S_k для a_k имеют вид:

$$S_k = \sum_{i=1}^k (-1)^i = \begin{cases} 0, & \text{если } k \text{ чётное,} \\ -1, & \text{если } k \text{ нечётное.} \end{cases}$$

Разности $b_{k+1} - b_k = \frac{1}{k+1} - \frac{1}{k} = -\frac{1}{k(k+1)}$.

Применяем преобразование Абеля:

$$\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k} = S_n \cdot \frac{1}{n} - \sum_{k=1}^{n-1} S_k \left(-\frac{1}{k(k+1)} \right).$$

Учитывая, что $|S_k| \leq 1$, ряд сходится (при $n \rightarrow \infty$).

3.5.2. Признак Абеля

Формулировка:

Пусть даны две последовательности $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$, такие что:

1. $\sum a_n$ сходится,
2. $\{b_n\}$ монотонна и ограничена.

Тогда ряд $\sum a_n b_n$ сходится.

► Используем преобразование Абеля :

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = b_n S_n - \sum_{k=1}^{n-1} (b_{k+1} - b_k) S_k,$$

где $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ — частичная сумма ряда $\sum a_n$.

Шаги:

1. Так как $\sum a_n$ сходится, последовательность $\{S_n\}$ ограничена: $|S_n| \leq M$.
2. Из монотонности $\{b_n\}$ следует, что $b_{k+1} - b_k$ сохраняет знак.
3. Ряд $\sum (b_{k+1} - b_k) S_k$ сходится абсолютно, так как:

$$\sum |(b_{k+1} - b_k) S_k| \leq M \sum |b_{k+1} - b_k| = M |b_n - b_1|.$$

4. Поскольку b_n ограничена, $b_n S_n$ сходится. Следовательно, $\sum a_n b_n$ сходится. ◀

Пример. Ряд $\sum \frac{(-1)^n}{n} \operatorname{arctg} n$ сходится, так как:

$\sum \frac{(-1)^n}{n}$ сходится (по признаку Лейбница),

$\operatorname{arctg} n$ монотонно возрастает и ограничена ($|\operatorname{arctg} n| < \frac{\pi}{2}$).

3.5.3. Признак Дирихле

Формулировка:

Пусть:

1. Частичные суммы $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ ограничены: $|S_n| \leq M$,
2. Последовательность $\{b_n\}$ монотонно стремится к нулю: $b_n \rightarrow 0$.

Тогда ряд $\sum a_n b_n$ сходится.

►

Снова применяем преобразование Абеля:

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = b_n S_n - \sum_{k=1}^{n-1} (b_{k+1} - b_k) S_k.$$

Шаги:

а. Ограниченность S_n и $b_n \rightarrow 0$ влекут $b_n S_n \rightarrow 0$.

б. Ряд $\sum (b_{k+1} - b_k) S_k$ сходится абсолютно, так как:

$$\sum |(b_{k+1} - b_k) S_k| \leq M \sum |b_{k+1} - b_k| = M |b_1 - b_n| \rightarrow M |b_1|.$$

в. Таким образом, $\sum a_n b_n$ сходится. ◀

Пример.

Ряд $\sum \frac{\cos n}{n}$ сходится, так как:

Частичные суммы $\sum_{k=1}^n \cos k$ ограничены $1/(\sin 1/2)$ (доказывается через комплексную экспоненту или сумму ряда косинусов кратных дуг, которая находится домножением на косеканс некоторого угла),

$\frac{1}{n}$ монотонно стремится к 0.

3. Важные замечания.

а. Монотонность $\{b_n\}$ критична. Без неё признаки не работают.

б. Ограниченность частичных сумм для признака Дирихле часто проверяется через:

Оценку тригонометрических сумм (например, $\sum \sin n$),

Интегральные аналоги (для функциональных рядов).

в. Абсолютная сходимость: Если $\sum |a_n b_n|$ сходится абсолютно, то признаки Абеля/Дирихле избыточны.

4. Дополнительные примеры

Пример для признака Абеля.

Ряд $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} (1 + \frac{1}{n})^n$:

$\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ сходится (Лейбниц),

$(1 + \frac{1}{n})^n$ монотонно возрастает к e . Значит, исходный ряд сходится.

Пример для признака Дирихле.

Ряд $\sum \frac{\sin(nx)}{n}$ при $x \neq 2\pi k$:

$$|\sum_{k=1}^n \sin(kx)| \leq \frac{1}{|\sin(x/2)|},$$

$\frac{1}{n}$ монотонно стремится к 0. Следовательно, исходный ряд сходится.

Заключение.

Признак Абеля обобщает сходимость рядов с монотонными множителями.

Признак Дирихле полезен для рядов с осциллирующими коэффициентами.

Оба признака основаны на преобразовании Абеля, которое "разделяет" поведение a_n и b_n .

3.6. Свойства сходящихся рядов

Сходящиеся ряды обладают рядом ключевых свойств, которые позволяют анализировать их поведение, преобразовывать и сравнивать. Эти свойства широко применяются в математическом анализе, физике и вычислительных науках. Вот основные из них (большая часть была изложена ранее).

Линейность

Если ряды $\sum a_n$ и $\sum b_n$ сходятся, то для любых констант $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ (или $\mathbb{C}$) ряд $\sum(\alpha a_n + \beta b_n)$ также сходится, и его сумма равна:

$$\sum(\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha \sum a_n + \beta \sum b_n.$$

Пример: Ряды $\sum \frac{1}{2^n}$ и $\sum \frac{1}{3^n}$ сходятся. Тогда:

$$\sum \left(\frac{2}{2^n} - \frac{1}{3^n} \right) = 2 \sum \frac{1}{2^n} - \sum \frac{1}{3^n} = 2 \cdot 1 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

Необходимое условие сходимости

Если ряд $\sum a_n$ сходится, то:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

Обратное неверно! Например, гармонический ряд $\sum \frac{1}{n}$ расходится, хотя $\frac{1}{n} \rightarrow 0$.

Ассоциативность для абсолютно сходящихся рядов

Если ряд сходится абсолютно (т.е. $\sum |a_n|$ сходится), то его члены можно перегруппировывать без изменения суммы:

$$\sum a_n = \sum (a_{k_1} + a_{k_2} + \dots).$$

Для условно сходящихся рядов перегруппировка может изменить сумму (см. теорему Римана).

Критерий Коши

Ряд $\sum a_n$ сходится тогда и только тогда, когда:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall m > n \geq N \quad \left| \sum_{k=n+1}^m a_k \right| < \varepsilon.$$

Применение: Используется для доказательства сходимости и расходимости рядов без нахождения их суммы (например, для $\sum \frac{1}{n^2}$).

Признаки сравнения

Прямое сравнение:

Если $0 \leq a_n \leq b_n$ и $\sum b_n$ сходится, то $\sum a_n$ тоже сходится. Например, $\sum \frac{1}{n^2+1}$ сходится, так как $\frac{1}{n^2+1} < \frac{1}{n^2}$, а $\sum \frac{1}{n^2}$ сходится.

Предельное сравнение: Если $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L \in (0, +\infty)$, то ряды $\sum a_n$ и $\sum b_n$ ведут себя одинаково (оба сходятся или расходятся).

Абсолютная и условная сходимость

Абсолютная сходимость:

Ряд $\sum a_n$ сходится абсолютно, если $\sum |a_n|$ сходится.

Пример: $\sum \frac{(-1)^n}{n^2}$.

Условная сходимость:

Ряд $\sum a_n$ сходится, но $\sum |a_n|$ расходится.

Пример: $\sum \frac{(-1)^n}{n}$.

Теорема Римана (для условно сходящихся рядов)

Если ряд сходится условно, то его члены можно перегруппировать так, чтобы: сумма стала равной любому заданному числу $S \in \mathbb{R}$.

3.6.0.1. Умножение рядов (Теорема Коши)

Если ряды $\sum a_n$ и $\sum b_n$ сходятся абсолютно, то их произведение (свёртка Коши):

$$\sum c_n, \quad c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k},$$

также сходится абсолютно, и его сумма равна $(\sum a_n) \cdot (\sum b_n)$.

Пример:

Для $\sum \frac{1}{2^n}$ и $\sum \frac{1}{3^n}$:

$$\sum c_n = \sum \left(\sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} \cdot \frac{1}{3^{n-k}} \right) = \sum \frac{1}{3^n} \left(\frac{1 - (2/3)^{n+1}}{1 - 2/3} \right) = 3 \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

3.7. Методы суммирования расходящихся рядов

Расходящиеся ряды, т.е. ряды, у которых частичные суммы не стремятся к конечному пределу, могут иметь обобщённую сумму, вычисляемую специальными методами. Эти методы находят применение в физике (квантовая теория поля, теория возмущений), теории чисел и анализе.

3.7.1. Классические методы**3.7.1.1. Метод Чезаро (Cesàro summation)**

Определение 18. Если предел средних арифметических частичных сумм существует, то он называется суммой ряда по Чезаро:

$$C\text{-сумма} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_1 + S_2 + \dots + S_n}{n}, \quad \text{где } S_k = \sum_{i=1}^k a_i.$$

Пример:

Ряд $1 - 1 + 1 - 1 + \dots$ расходится, но его C -сумма $= \frac{1}{2}$, так как:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/2 \cdot (1 + (-1)^{n+1})}{n} = \frac{1}{2}.$$

Применение:

Усреднение колебаний частичных сумм.

3.7.1.2. Метод Абеля (Abel summation)

Определение 19. Для ряда $\sum a_n$ сумма по Абелю определяется как:

$$A\text{-сумма} = \lim_{x \rightarrow 1-0} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

Пример.

Ряд $1 - 2 + 3 - 4 + \dots$ имеет A -сумму $= \frac{1}{4}$, так как:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) x^n = \frac{1}{(1+x)^2} \xrightarrow{x \rightarrow 1-0} \frac{1}{4}.$$

Применение: Аналитическое продолжение степенных рядов.

3.7.1.3. Метод Бореля (Borel summation)

Определение 20. Преобразование ряда $\sum a_n$ в интеграл:

$$B\text{-сумма} = \int_0^{\infty} e^{-t} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n t^n}{n!} \right) dt.$$

Пример.

Ряд $1 + 1 + 1 + \dots$ (расходится): Формально:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} = e^t \Rightarrow B\text{-сумма} = \int_0^{\infty} e^{-t} e^t dt = \int_0^{\infty} 1 dt \quad (\text{расходится}).$$

Для "регуляризованного" ряда $1 - 1 + 1 - \dots$ метод Бореля даёт $\frac{1}{2}$.

Применение: В теории возмущений для квантовых полей.

3.7.1.4. Аналитическое продолжение

Если ряд можно связать с какой-нибудь функцией комплексного аргумента, его сумма может задаваться через аналитическое продолжение. Например, для ряда натуральных чисел может быть использовано аналитическое продолжение дзета-функции:

$$1 + 2 + 3 + \dots = \zeta(-1) = -\frac{1}{12}.$$

Пример.

Результат $\sum n = -\frac{1}{12}$ возникает из регуляризации Римана.

Применение: В квантовой теории поля (эффект Казимира).

3.7.1.5. Метод Эйлера (Euler summation)

Определение 21. Преобразование ряда в сходящуюся варианту домножением на убывающую экспоненту и последующее нахождение предела. Например, для знакопеременного ряда:

$$E\text{-сумма} = \lim_{h \rightarrow 0} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n e^{-nh}.$$

Пример.

Ряд $1 - 1 + 1 - \dots$:

$$E\text{-сумма} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{1 + e^{-h}} = \frac{1}{2}.$$

Заметим, что разные методы могут давать разные суммы для одного ряда. В квантовой физике такие "суммы" часто имеют смысл только после регуляризации.

Применение в физике

Эффект Казимира: Расходящийся ряд $1 + 2 + 3 + \dots$ интерпретируется через дзета-регуляризацию.

Теория возмущений: Расходящиеся ряды в квантовой электродинамике суммируются методами Бореля.

Заключение.

Методы суммирования расходящихся рядов расширяют классическое понимание сходимости и находят применение в современных теориях. Их выбор зависит от структуры ряда и контекста задачи.

3.7.2. Преобразование рядов по Эйлеру и по Куммеру

Эти методы используются для ускорения сходимости или суммирования расходящихся рядов. Они особенно полезны в анализе, численных методах и теоретической физике.

3.7.2.1. Преобразование Эйлера

Цель: Ускорение сходимости знакопеременных (и не только) рядов.

3.7.2.1.1. Формулировка

Пусть дан знакопеременный ряд:

$$S = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k a_k.$$

Его преобразование Эйлера имеет вид:

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} \Delta^n a_0,$$

где Δ^n — n -я разность вперед, которая определяется рекуррентным образом:

$$\Delta a_k = a_{k+1} - a_k, \quad \Delta^2 a_k = a_{k+2} - 2a_{k+1} + a_k, \quad \Delta^n a_k = \Delta(\Delta^{n-1} a_k).$$

3.7.2.1.2. Пример 1. Ряд для $\ln 2$:

$$\ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

Применяем преобразование Эйлера:

$$\Delta^0 a_0 = 1, \quad \Delta^1 a_0 = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}, \quad \Delta^2 a_0 = \frac{1}{3} - 2 \cdot \frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{3}, \dots$$

Тогда:

$$\ln 2 = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n2^n} + \dots$$

Сходимость ускоряется в несколько раз. Чтобы получить требуемую точность в первом ряду потребовалось 99 членов, в то время во втором достаточно взять 5 членов.

3.7.2.1.3. Пример 2.

$$\frac{\pi}{4} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} = \frac{1}{2} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{p!}{(2p+1)!!}$$

Применение.

1. Численные расчёты медленно сходящихся рядов.
2. Аналитическое продолжение рядов.

3.7.2.2. Преобразование Куммера

Цель: Вычисление сумм расходящихся рядов через сравнение с эталонными рядами.

Формулировка. Пусть дан ряд $\sum a_k$ и известна "эталонная" сумма $\sum b_k = B$, близкая по каким-то признакам к ряду $\sum a_k$. Если существует предел:

$$\lambda = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{b_k},$$

то сумма исходного ряда выражается как:

$$S = B \cdot \lambda + \sum_{k=0}^{\infty} (a_k - \lambda b_k).$$

Если ряд $\sum (a_k - \lambda b_k)$ сходится быстрее, метод эффективен.

3.7.2.2.1. Пример Ряд:

$$S = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \dots$$

ведет себя примерно как ряд $1/(k(k+1))$. Здесь $a_k = 1/k^2$, $b_k = 1/(k(k+1))$, $\lambda = 1$. Сумма ряда $\sum b_k = 1$ находится при помощи разложения общего члена ряда на простейшие дроби

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}.$$

Тогда:

$$S = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} + \sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{1}{k^2} - \frac{1}{k(k+1)} \right] = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2(k+1)}.$$

Этот процесс может быть продолжен, преобразуя исходный ряд в ряды с большей скоростью сходимости.

Выводы.

Преобразование Эйлера — мощный инструмент для ускорения сходимости знакпеременных рядов.

Преобразование Куммера — позволяет находить "суммы" расходящихся рядов, используя известные эталоны.

Оба метода широко применяются в анализе, физике и вычислительной математике.

3.8. Бесконечные произведения

3.8.1. Введение

Бесконечные произведения — это аналог бесконечных рядов, но вместо сложения чисел здесь выполняется их перемножение. Они находят применение в анализе, теории чисел (например, дзета-функция Римана) и других областях математики.

Определение 22. Бесконечное произведение — это выражение вида:

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n) = (1 + a_1)(1 + a_2)(1 + a_3) \dots$$

где $\{a_n\}$ — последовательность комплексных (в общем случае) чисел.

3.8.1.1. Сходимость бесконечного произведения

Аналогично рядам, бесконечное произведение может сходиться или расходиться.

Определение 23. Бесконечное произведение $\prod(1 + a_n)$ сходится, если существует конечный предел

$$P = \lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{n=1}^N (1 + a_n) \neq 0.$$

Если $P = 0$, говорят, что произведение расходится к нулю.

bf Необходимый признак сходимости. Если бесконечное произведение сходится, то $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ (аналогично необходимому условию сходимости ряда $\sum a_n$, где $a_n \rightarrow 0$).

► Доказать самостоятельно по определению. ◀

3.8.2. Связь с рядами через логарифмирование

Часто бесконечные произведения исследуют, переходя к рядам с помощью логарифмов.

Теорема 35. Если $a_n > -1$, то:

$$\prod(1 + a_n) \text{ сходится} \iff \sum \ln(1 + a_n) \text{ сходится.}$$

Для доказательства нужно сослаться на признак сравнения рядов.

Связь суммы ряда и бесконечного произведения показывает следующее утверждение:

Если $\sum a_n$ сходится, то:

$$\prod(1 + a_n) = e^{\sum \ln(1 + a_n)}.$$

Это позволяет использовать методы теории рядов для анализа произведений.

► Провести самостоятельно. ◀

3.8.3. Абсолютная сходимость

Определение 24. Бесконечное произведение $\prod(1 + a_n)$ сходится абсолютно, если сходится $\prod(1 + |a_n|)$.

Критерий абсолютной сходимости:

$$\prod(1 + a_n) \text{ сходится абсолютно} \iff \sum a_n \text{ сходится абсолютно.}$$

Это связано с тем, что при малых a_n верно $\ln(1 + a_n) \approx a_n$.

3.8.4. Условная сходимость

Если $\sum a_n$ сходится условно, то $\prod(1 + a_n)$ может вести себя по-разному. Например: $\prod\left(1 + \frac{(-1)^n}{n}\right)$ сходится абсолютно (докажите!), хотя $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ сходится условно.

$\prod\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ расходится, так как $\sum \frac{1}{n}$ расходится.

Общий член ряда $b_n \ln(1 + a_n)$ ведет себя как $a_n - a_n^2/2 + o(a_n^2)$. Здесь использовали разложение логарифма в ряд МакЛорена. Значит, для сходимости ряда

$$\sum [a_n - \ln(1 + a_n)]$$

необходима сходимость ряда $\sum a_n^2$. Отсюда вытекает, что для сходимости ряда $\sum \ln(1 + a_n)$ требуется сходимость двух рядов $\sum a_n$ и $\sum a_n^2$. Если ряд $\sum a_n$ сходится абсолютно, то

сходимость ряда из квадратов является следствием сходимости данного ряда. Проблемы возникают при условной сходимости ряда $\sum a_n$. Отсюда, в частности следует, что ряд

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right)$$

расходится. Здесь $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ сходится (по Лейбницу), но сумма квадратов этого ряда $\sum \frac{1}{n}$ расходится $\rightarrow$ произведение не сходится, так как абсолютной сходимости нет.

Заключение. Бесконечные произведения — мощный инструмент в анализе, но исследовать их сходимость сложнее, чем у рядов. Часто их изучают через логарифмирование, сводя к рядам. Абсолютная сходимость произведения эквивалентна абсолютной сходимости ряда $\sum a_n$, но условная сходимость требует осторожности. При исследовании сходимости в некоторых случаях рекомендуется использовать аналоги вспомогательных признаков сходимости (например, признак Гаусса).

3.8.5. Простейшие примеры

Вот несколько примеров бесконечных произведений, включая как сходящиеся, так и расходящиеся, а также их связь с известными математическими константами и функциями.

Пример 1. Расходящееся произведение.

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = (1+1) \left(1 + \frac{1}{2}\right) \left(1 + \frac{1}{3}\right) \cdots = \infty$$

Почему? Частичное произведение:

$$P_N = \prod_{n=1}^N \left(1 + \frac{1}{n}\right) = \prod_{n=1}^N \frac{n+1}{n} = \frac{2}{1} \cdot \frac{3}{2} \cdots \frac{N+1}{N} = N+1 \rightarrow \infty$$

$\rightarrow$ Произведение расходится.

Пример 2. Расходящееся произведение.

$$\prod_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right) = \prod_{n=2}^{\infty} \frac{n-1}{n} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdots \frac{N-1}{N} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} = 0.$$

Если частичное произведение стремится к 0, то исходное произведение считается расходящимся.

Пример 3. Сходящееся произведение.

$$\prod_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \frac{1}{2}$$

Доказательство: Частичное произведение:

$$P_N = \prod_{n=2}^N \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \prod_{n=2}^N \frac{(n-1)(n+1)}{n^2} = \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 2} \cdot \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 3} \cdots \frac{(N-1)(N+1)}{N^2} = \frac{N+1}{2N} \rightarrow \frac{1}{2}$$

Пример 4. Экспоненциальное представление.

$$\prod_{n=1}^{\infty} e^{\frac{1}{n}} = e^{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots} = e^{(\text{расходящийся гармонический ряд})} = \infty$$

→ Произведение расходится, так как ряд $\sum \frac{1}{n}$ расходится.

Пример 5. Еще раз про экспоненту.

$$\prod_{n=1}^{\infty} \frac{e^{\frac{1}{n}}}{1 + \frac{1}{n}}.$$

Частичное произведение оценивается следующим образом

$$P_N = \frac{e^{1+\frac{1}{2}+\dots+\frac{1}{N}}}{N+1} = \frac{e^{\ln N + C + \alpha_N}}{N+1} = \frac{N}{N+1} e^C e^{\alpha_N} \rightarrow e^C.$$

Здесь C – эйлерова постоянная, α_n – бесконечно малая последовательность.

→ Произведение сходится.

Пример 6. И еще одна экспонента.

$$\prod_{n=1}^{\infty} e^{\frac{(-1)^n}{n}} = e^{-\ln 2} = \frac{1}{2}$$

Ряд $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ сходится (по признаку Лейбница) к $-\ln 2$.

Пример 7. Чередующийся множитель.

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{(-1)^n}{n}\right)$$

Исследуем через логарифмирование:

$$\ln P = \sum \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n}\right) \approx \sum \left(\frac{(-1)^n}{n} - \frac{1}{2n^2} + \dots\right)$$

Первая часть $\sum \frac{(-1)^n}{n} = -\ln 2$ (сходится условно), вторая $\sum \frac{1}{2n^2}$ сходится абсолютно. → Произведение сходится к $e^{-\ln 2 + C} = \frac{C'}{2}$.

Знаменитые бесконечные произведения.

Пример 8. Формула Валлиса для π .

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n}{2n-1} \cdot \frac{2n}{2n+1}\right) = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdots = \frac{\pi}{2}$$

Это связано с интегралом $\int_0^{\pi/2} \sin^n x dx$ и предельным переходом.

Пример 9. Следствие формулы Валлиса:

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{4n^2}\right) = \frac{2}{\pi}.$$

Получается при переходе от дробей к их обратным.

Пример 10. Разложение синуса в бесконечное произведение — Эйлер.

$$\sin x = x \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2 \pi^2}\right)$$

Произведение сходится при всех x из-за быстрого убывания $\frac{1}{n^2}$. Это аналог разложения многочлена по корням, но для бесконечного случая. Отметим, что здесь явно выделена 1. Из данного ряда при малых x следует разложение

$$\sin x = x - x^3 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 \pi^2} + \dots$$

При сравнении с рядом МакЛорена $\sin x = x - x^3/6 + \dots$ получаем формулу для π

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Пример 11. Дзета-функция Римана и простые числа.

$$\prod_{p \text{ простое}} \left(1 - \frac{1}{p^s}\right)^{-1} = \zeta(s) \quad (\text{при } \Re(s) > 1)$$

Это связывает бесконечные произведения с распределением простых чисел. Данное произведение использовал Эйлер для доказательства бесконечности множества простых чисел.

Заключение.

Эти примеры показывают, что:

1. Бесконечные произведения могут сходиться к конечному ненулевому пределу, нулю или расходиться.
2. Их сходимость тесно связана с рядами через логарифмирование.
3. Некоторые важные константы (π , e) и функции ($\sin x$, $\zeta(s)$) выражаются через бесконечные произведения.

Упражнение 1. Проверьте сходимость $\prod (1 + \frac{1}{n^2})$ и найдите его значение.
(Ответ: $\frac{\sinh \pi}{\pi}$, используется разложение $\sin$ в комплексной плоскости.)

Упражнение 2. Проверьте сходимость $\prod \frac{(1+\frac{1}{n})^n}{e}$.

Упражнение 3. Как выглядит бесконечное произведение для косинуса?

3.9. Функциональные ряды: определение, свойства и применение

Функциональные ряды — это ряды, члены которых являются функциями, а не числами. Они играют ключевую роль в анализе, математической физике, теории вероятностей и других областях.

3.9.1. Определение и основные понятия

Функциональный ряд имеет вид:

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) = f_1(x) + f_2(x) + f_3(x) + \dots,$$

где $\{f_n(x)\}$ — последовательность функций, определенных на некотором множестве $X \subseteq \mathbb{R}$ (или $\mathbb{C}$).

3.9.1.1. Типы сходимости

Определение сходимости функционального ряда совпадает с определением сходимости числового: существование предела частичных сумм. Рассматривают несколько вариантов сходимости.

1. **Поточечная сходимость.** Ряд сходится в точке x_0 , если числовой ряд $\sum f_n(x_0)$ сходится.

2. Равномерная сходимость. Ряд сходится равномерно на X , если частичные суммы $S_N(x) = \sum_{n=1}^N f_n(x)$ сходятся к $S(x)$ равномерно, т. е.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N \forall x \in X : |S_n(x) - S(x)| < \varepsilon.$$

В отличие от поточечной сходимости, N не зависит от x .

3. Абсолютная сходимость. Ряд сходится абсолютно, если $\sum |f_n(x)|$ сходится.

3.9.2. Критерии сходимости

3.9.2.1. Критерий Коши равномерной сходимости

Формулировка (для последовательностей).

Последовательность функций $f_n(x)$ сходится равномерно на множестве X тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n, m \geq N \forall x \in X : |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon.$$

Для функциональных рядов $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$.

Ряд сходится равномерно на X тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N \forall p \in \mathbb{N} \forall x \in X : \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| < \varepsilon.$$

3.9.2.2. Признак Вейерштрасса (мажорантный признак)

Формулировка признака Вейерштрасса. Пусть даны функции $\{f_n(x)\}$, определенные на множестве X , и числовой ряд $\sum a_n$. Если для всех n и всех $x \in X$ выполняется:

$$|f_n(x)| \leq a_n,$$

и ряд $\sum a_n$ сходится, то функциональный ряд $\sum f_n(x)$ сходится равномерно и абсолютно на X .

► Шаг 1. Абсолютная сходимость. Для любого фиксированного $x \in X$ имеем:

$$|f_n(x)| \leq a_n.$$

Поскольку $\sum a_n$ сходится, по признаку сравнения для числовых рядов ряд $\sum |f_n(x)|$ также сходится. → Ряд $\sum f_n(x)$ сходится абсолютно в каждой точке $x \in X$.

Шаг 2. Равномерная сходимость. Обозначим частичные суммы:

$$S_N(x) = \sum_{n=1}^N f_n(x), \quad S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x).$$

Нужно показать, что $S_N(x) \rightarrow S(x)$ (равномерно).

Рассмотрим остаток ряда:

$$|S(x) - S_N(x)| = \left| \sum_{n=N+1}^{\infty} f_n(x) \right| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} |f_n(x)| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n.$$

Поскольку $\sum a_n$ сходится, его остаток $R_N = \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$ стремится к нулю при $N \rightarrow \infty$.

Таким образом,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N \forall x \in X : |S(x) - S_n(x)| \leq R_n < \varepsilon.$$

Это означает, что $S_N(x)$ сходится к $S(x)$ равномерно на X . ◀

Пример 1.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{n^2}$$

сходится равномерно на $\mathbb{R}$, так как $\left| \frac{\cos(nx)}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$, а $\sum \frac{1}{n^2}$ сходится.

Пример 2. Ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^2 + x^2}$$

Для всех $x \in \mathbb{R}$:

$$\left| \frac{\sin(nx)}{n^2 + x^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}.$$

Ряд $\sum \frac{1}{n^2}$ сходится (это обобщенный гармонический ряд с $p = 2 > 1$). → По признаку Вейерштрасса исходный ряд сходится равномерно и абсолютно на $\mathbb{R}$.

Замечания.

1. Почему важен мажорантный ряд? Он контролирует скорость сходимости $\sum f_n(x)$, делая её независимой от x .

2. Необходимость условия $\sum a_n < \infty$:

Если $\sum a_n$ расходится, признак не работает (например, $\sum \frac{x}{n}$ при $x \neq 0$).

3. Важность равномерной сходимости.

Без равномерной сходимости нельзя, например, переставлять пределы и суммы $\lim_{x \rightarrow x_0} \sum f_n(x)$ и $\sum \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x)$.

Вывод: Признак Вейерштрасса — мощный инструмент для проверки равномерной сходимости, когда можно найти мажоранту a_n .

3.9.2.3. Признаки Абеля и Дирихле

Признак Дирихле Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k(x)b_k(x)$ сходится равномерно на X , если:

1) Частичные суммы $\sum_{k=1}^n a_k(x)$ **равномерно ограничены** на X :

$$\exists M > 0 \forall n \forall x \in X : \left| \sum_{k=1}^n a_k(x) \right| \leq M.$$

2) Функции $b_k(x)$ **монотонны** по k при каждом фиксированном x и $b_k(x) \Rightarrow 0$ на X .

Признак Абеля Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k(x)b_k(x)$ сходится равномерно на X , если:

1) Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k(x)$ **равномерно сходится** на X .

2) Функции $b_k(x)$ **монотонны** по k при каждом x и **равномерно ограничены** на X :

$$\exists L > 0 \forall k \forall x \in X : |b_k(x)| \leq L.$$

Важное утверждение. Ряд непрерывных функций не обязан быть непрерывной функцией. Примером может служить ряд 4.4.1.1.

3.9.3. Свойства равномерно сходящихся функциональных рядов

Если $\sum f_n(x)$ сходится равномерно на $[a, b]$, то справедливы следующие свойства:

1. Непрерывность. Если $f_n(x)$ непрерывны, то $S(x) = \sum f_n(x)$ тоже непрерывна.
2. Интегрирование. Ряд можно интегрировать почленно:

$$\int_a^b S(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b f_n(x) dx.$$

3. Дифференцирование. Если ряд из производных $\sum f'_n(x)$ сходится равномерно и $\sum f_n(x)$ сходится хотя бы в одной точке, то:

$$\frac{d}{dx} \left(\sum f_n(x) \right) = \sum f'_n(x).$$

Пример. Ряд $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$ сходится поточечно при $|x| < 1$, но не равномерно на $(-1, 1)$. Однако на любом $[-r, r]$, где $0 < r < 1$, сходимость равномерная. Этот ряд можно проинтегрировать, тогда добавится равномерная сходимость при $x = -1$. Дифференцирование свойств сходимости не улучшает.

Вышеперечисленные свойства позволяют, например, найти ряд Маклорена для $\arcsin x$, проинтегрировав разложение в ряд бинома $(1 - x^2)^{-1/2}$.

3.9.4. Какие бывают функциональные ряды?

3.9.4.1. Ряды Тейлора и Маклорена

Разложение функции в степенной ряд Тейлора имеет вид:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x - a)^n.$$

Примеры:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

3.9.4.2. Ряды Лорана

Встречаются в комплексном анализе. В отличие от рядов Тейлора могут содержать отрицательные степени переменной. Примером является ряд для

$$\operatorname{ctg} x = \frac{1}{x} - \frac{1}{3}x - \frac{1}{45}x^3 - \dots$$

3.9.4.3. Ряд Пуизо (Puisseux series)

Ряд Пуизо — это обобщение степенного ряда, в котором показатели степени могут быть дробными (рациональными), а не только целыми. Формально он записывается как:

$$\sum_{k=k_0}^{\infty} c_k (x - a)^{k/n},$$

где: a — центр разложения,

n — натуральное число (общий знаменатель дробных степеней),

k_0 — начальный индекс (может быть отрицательным),

c_k — коэффициенты.

Связь с другими рядами.

При $n = 1$ ряд Пуизо становится степенным рядом.

При отрицательных k — это ряды Лорана с дробными степенями.

3.9.4.4. Тригонометрические и экспоненциальные ряды Фурье

Разложение периодических функций в тригонометрические ряды:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)).$$

Иногда удобнее раскладывать периодическую функцию в ряд по комплексным экспонентам

$$f(x) = \sum_{-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}.$$

Применяются в:

обработке сигналов,
теории теплопроводности (уравнение Фурье),
квантовой механике.

3.9.4.5. Ряды Фурье по ортогональным функциям

Имеют вид

$$f(x) = \sum_{-\infty}^{\infty} c_n \varphi_n(x).$$

Здесь $\varphi_n(x)$ есть бесконечное множество ортогональных в смысле какого-то скалярного произведения функций. В качестве такого набора наиболее часто встречаются полиномы Лежандра, Чебышёва, функции Бесселя, Эйри и др. Используются в:

Кодировании изображений.

Методах численного анализа.

Решении дифференциальных уравнений (например, уравнения теплопроводности, Гельмгольца, Шрёдингера и др.).

3.9.4.6. Ряды Фурье по неортогональным функциям

Иногда удобнее пожертвовать удобством нахождения коэффициентов ряда Фурье, но получить более точное приближение функции.

3.9.5. Заключение.

Функциональные ряды: Обобщают числовые ряды, добавляя зависимость от переменной x .

Их сходимость бывает поточечной или равномерной (последняя сохраняет основные свойства членов ряда: непрерывность, интегрируемость, дифференцируемость).

Разделяются на обобщенные степенные ряды (Тейлора, МакЛорена, Лорана, Пюизо) и ряды Фурье (тригонометрические, по специальным функциям).

Встречаются в анализе, физике, инженерии, теории вероятностей и других науках.

Упражнение 1. Исследуйте сходимость ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ на $[0, 1)$.

(Ответ: Поточечная сходимость к $-\ln(1-x)$, но не равномерная.)

Упражнение 2. Найдите сумму ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$.

3.10. Степенные ряды и их свойства

Степенным рядом называется функциональный ряд вида:

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - a)^n$$

где $z, a \in \mathbb{C}$, c_n - коэффициенты ряда. В дальнейшем ограничимся случаем действительных коэффициентов, но для переменной z будем допускать возможность комплексных значений. Коэффициенты c_n в ряде МакЛорена определяются значением производной порядка n от некоторой функции, но сейчас их будем рассматривать независимо от производных. Поскольку из сходимости ряда, составленного из абсолютных величин исходного ряда, вытекает сходимость исходного ряда, то для исследования сходимости степенных рядов удобно применять самые простые признаки – Д'Аламбера и Коши.

3.10.1. Основные свойства

1) **Радиус сходимости:** Существует $R \in [0, +\infty]$ такое, что:

- При $|z - a| < R$ ряд сходится абсолютно.
- При $|z - a| > R$ ряд расходится.
- На границе $|z - a| = R$ ряд может быть как сходящимся, так и расходящимся. Сходимость в граничных точках исследуется отдельно, причем признаки Д'Аламбера и Коши в этих точках не работают, и используются более сложные признаки (интегральный, Гаусса, Раабе).

2) **Формула Коши-Адамара:**

$$R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}}$$

Данная формула является следствием применения признака Коши. Есть аналогичная формула, основанная на признаке Д'Аламбера. Предлагается ее вывести самостоятельно.

3) **Равномерная сходимость:** На любом компакте $K \subset D_R(a)$ ряд сходится равномерно. Под компактом будем понимать любой отрезок из интервала сходимости.

4) **Аналитичность:** Сумма ряда является аналитической функцией в круге сходимости.

5) **Почленное дифференцирование и интегрирование:** В круге сходимости можно дифференцировать и интегрировать почленно:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - a)^n \Rightarrow f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n (z - a)^{n-1}$$

$$\int f(z) dz = C + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n+1} (z - a)^{n+1}$$

Данные свойства доказываются на основе теоремы Абеля.

3.10.2. Теорема Абеля

Теорема 36. Если степенной ряд $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ сходится в точке $z_0 \neq 0$, то он:

- 1) Сходится абсолютно для всех z таких, что $|z| < |z_0|$
- 2) Сходится равномерно в любом круге $|z| \leq r$, где $r < |z_0|$

► 1. Так как ряд $\sum c_n z_0^n$ сходится, то $c_n z_0^n \rightarrow 0$, а значит ограничены: $|c_n z_0^n| \leq M$.
Для $|z| < |z_0|$:

$$|c_n z^n| = |c_n z_0^n| \cdot \left| \frac{z}{z_0} \right|^n \leq M q^n, \quad q = \left| \frac{z}{z_0} \right| < 1$$

Ряд $\sum M q^n$ сходится (геометрическая прогрессия), значит по признаку сравнения исходный ряд сходится абсолютно.

2. Для равномерной сходимости при $|z| \leq r < |z_0|$:

$$|c_n z^n| \leq |c_n| r^n = |c_n z_0^n| \left(\frac{r}{|z_0|} \right)^n \leq M \left(\frac{r}{|z_0|} \right)^n$$

Ряд $\sum M \left(\frac{r}{|z_0|} \right)^n$ сходится и не зависит от z , значит по признаку Вейерштрасса исходный ряд сходится равномерно. ◀

3.10.3. Следствия из теоремы Абеля

- 1) **О непрерывности суммы ряда:** Если ряд сходится в точке z_0 , то его сумма непрерывна при всех $|z| < |z_0|$.
- 2) **О почленном интегрировании:** При условиях теоремы можно интегрировать почленно:

$$\int_0^{z_0} \left(\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n \right) dz = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \int_0^{z_0} z^n dz$$

- 3) **О граничном поведении:** Если ряд сходится в граничной точке z_0 , то:

$$\lim_{\substack{z \rightarrow z_0 \\ |z| < |z_0|}} \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z_0^n.$$

- 4) **О единственности разложения:** Если сумма ряда равна нулю в некоторой окрестности нуля, то все $c_n = 0$.

Глава 4.

Ряды Фурье

4.1. Основные определения

4.1.1. Скалярное произведение функций на отрезке

Определение 25. Скалярное произведение двух функций $f(x)$ и $g(x)$ на отрезке $[a, b]$ определяется как:

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)w(x)dx$$

где $w(x) \geq 0$ — весовая функция (при $w(x) = 1$ обычно опускается).

Свойства скалярного произведения

1) **Линейность:**

$$\langle \alpha f_1 + \beta f_2, g \rangle = \alpha \langle f_1, g \rangle + \beta \langle f_2, g \rangle$$

2) **Симметричность:**

$$\langle f, g \rangle = \langle g, f \rangle$$

3) **Положительная определённость:**

$$\langle f, f \rangle \geq 0, \quad \text{причём } \langle f, f \rangle = 0 \Leftrightarrow f(x) \equiv 0 \text{ почти всюду}$$

Пример. Для отрезка $[-\pi, \pi]$ с $w(x) = 1$:

$$\langle \sin x, \cos x \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \sin x \cos x dx = 0 \quad (\text{ортогональность})$$

Со скалярным произведением связывается норма $\|\cdot\|$.

4.1.2. Ряд Фурье по ортогональным функциям

Определение 26. Пусть $\{\varphi_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ — ортогональная система функций на $[a, b]$, т.е.

$$\langle \varphi_n, \varphi_m \rangle = 0 \quad \text{при } n \neq m$$

Тогда **рядом Фурье** функции $f(x)$ по этой системе называется бесконечная сумма

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} c_n \varphi_n(x),$$

где коэффициенты Фурье c_n вычисляются по формуле:

$$c_n = \frac{\langle f, \varphi_n \rangle}{\langle \varphi_n, \varphi_n \rangle} = \frac{\int_a^b f(x) \varphi_n(x) w(x) dx}{\int_a^b \varphi_n^2(x) w(x) dx}.$$

Для вывода этой формулы следует скалярно умножить обе части ряда Фурье на функцию $\varphi_m(x)$ и учесть, что в правой части отлично от 0 будет произведение только функций с одинаковыми номерами.

Условия сходимости. Если система $\{\varphi_n\}$ полна, то ряд Фурье сходится к $f(x)$ в смысле нормы:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left\| f - \sum_{n=1}^N c_n \varphi_n \right\| = 0$$

Доказательство полноты систем является весьма трудной задачей и для некоторых систем приводится ниже.

4.1.2.1. Примеры ортогональных систем

1) **Тригонометрическая система** на $[-\pi, \pi]$:

$$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots$$

2) **Многочлены Лежандра** на $[-1, 1]$:

$$P_0(x) = 1, \quad P_1(x) = x, \quad P_2(x) = \frac{3x^2 - 1}{2}, \quad \dots$$

Эти многочлены получаются в результате применения процедуры ортогонализации Грама-Шмидта к одночленам вида x^n на промежутке $[-1, 1]$.

3) **Функции Хаара** — базис для вейвлет-анализа. Две первые функции Хаара определены так:

$$\chi_0^{(0)}(x) = 1$$

$$\chi_0^{(1)}(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, \frac{1}{2}) \\ 0, & x = \frac{1}{2} \\ -1, & x \in (\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

Другие функции Хаара определены для всех натуральных

$$m \geq 1, 1 \leq k \leq 2^m$$

:

$$\chi_m^{(k)}(x) = \begin{cases} \sqrt{2^m}, & x \in \left(\frac{k-1}{2^m}, \frac{k}{2^m}\right) \\ -\sqrt{2^m}, & x \in \left(\frac{k-\frac{1}{2}}{2^m}, \frac{k}{2^m}\right) \\ 0, & x \in \left(\frac{l-1}{2^m}, \frac{l}{2^m}\right) \end{cases}$$

- 4) **Многочлен Чебышёва** первого рода $T_n(x)$ характеризуется как многочлен степени n со старшим коэффициентом 2^{n-1} , который меньше всего отклоняется от нуля на отрезке $[-1, 1]$.

Многочлен Чебышёва второго рода $U_n(x)$ характеризуется как многочлен степени n со старшим коэффициентом 2^n , интеграл от абсолютной величины которого по отрезку $[-1, 1]$ принимает наименьшее возможное значение.

Более подробное изложение свойств полиномов Чебышёва приводится в отдельном разделе 4.6.

Ортонормированные системы

Если $\langle \varphi_n, \varphi_n \rangle = 1$, система называется **ортонормированной**, и коэффициенты упрощаются:

$$c_n = \langle f, \varphi_n \rangle$$

Переход от ортогональной системы функций к ортонормированной в классических системах обычно не происходит, так как удобнее использовать тригонометрические функции без каких-либо дополнительных множителей и полиномы с максимально простыми коэффициентами.

Равенство Парсеваля.

Для полной ортонормированной системы:

$$\sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 = \|f\|^2 = \langle f, f \rangle$$

Данное равенство позволяет оценивать сумму $\sum_{n=1}^N |c_n|^2$ через $\|f\|$.

4.2. Тригонометрические ряды Фурье.

Ряд Фурье — это "язык на котором говорит природа."
(Джозеф Фурье, 1807)

Тригонометрический ряд Фурье — это разложение периодической функции в бесконечную сумму синусов и косинусов с различными частотами и амплитудами. Он широко применяется в математике, физике, обработке сигналов и других областях.

4.2.1. Определение и основная формула

Пусть $f(x)$ — периодическая функция с периодом 2π , интегрируемая на отрезке $[-\pi, \pi]$. Её ряд Фурье записывается в виде:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)),$$

где коэффициенты a_n и b_n вычисляются по формулам:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Замечания:

Коэффициент a_0 соответствует среднему значению функции на периоде и находится по формуле коэффициентов a_n при $n = 0$.

Если $f(x)$ чётная, то $b_n = 0$ (ряд содержит только косинусы).

Если $f(x)$ нечётная, то $a_n = 0$ (ряд содержит только синусы).

Упражнение. Функция f является нечетной относительно $x = 0$ и четной $x = \pi/2$. Какие коэффициенты Фурье для нее отличны от 0?

4.2.2. Условия сходимости ряда Фурье

Ряд Фурье сходится к $f(x)$ при определённых условиях. Наиболее важные теоремы:

Теорема 37. *Теорема Дирихле (достаточные условия сходимости).*

Если $f(x)$ кусочно-непрерывна и имеет конечное число экстремумов на $[-\pi, \pi]$, то её ряд Фурье сходится:

В точках непрерывности — к $f(x)$.

В точках разрыва — к среднему арифметическому пределов справа и слева:

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}.$$

Равномерная сходимость Если $f(x)$ непрерывна и кусочно-гладкая, то её ряд Фурье сходится к ней равномерно.

Доказательство основной теоремы Дирихле вынесено в отдельный раздел.

4.2.3. Комплексная форма ряда Фурье

Используя формулу Эйлера $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$, ряд Фурье можно записать в компактной комплексной форме:

$$f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx},$$

где коэффициенты:

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx.$$

Связь с вещественной формой:

$$c_0 = \frac{a_0}{2}, \quad c_n = \frac{a_n - ib_n}{2}, \quad c_{-n} = \frac{a_n + ib_n}{2}, \quad n \geq 1.$$

Пример разложения.

Рассмотрим функцию $f(x) = x$ на $[-\pi, \pi]$ (нечётную, поэтому $a_n = 0$):

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin(nx) dx = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}.$$

Ряд Фурье:

$$x \sim 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx).$$

В точках $x = \pm\pi$ ряд сходится к 0 (по теореме Дирихле).

4.2.4. Обобщения. Ряд Фурье для произвольного периода $2L$

Если $f(x)$ имеет период $2L$, то:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right),$$

где:

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx,$$

$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx.$$

Применение рядов Фурье.

1. Решение дифференциальных уравнений.
2. Обработка сигналов (спектральный анализ, фильтрация).
3. Сжатие данных (форматы JPEG, MP3 используют дискретное преобразование Фурье).
4. Физика (разложение колебаний, квантовая механика).

4.2.5. Разложение функции в ряд по системе $\sin \lambda_n x$ на $[0, l]$

Рассмотрим задачу разложения функции $f(x)$ на интервале $[0, l]$ в ряд по системе функций $\sin \lambda_n x$, где λ_n — корни уравнения:

$$\operatorname{tg} \lambda l = k \lambda.$$

Такие функции возникают при решении различных задач математической физики. Выбранная система функций является полной, но доказательство этого факта выходит за рамки программы курса.

Постановка задачи.

Требуется найти коэффициенты C_n такие, что:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin \lambda_n x.$$

Ортогональность системы $\sin \lambda_n x$.

Рассмотрим интеграл:

$$\int_0^l \sin \lambda_n x \sin \lambda_m x dx,$$

где λ_n и λ_m — различные корни уравнения $\operatorname{tg} \lambda l = k \lambda$.

Шаг 1. *Преобразование интеграла.*

Используем тригонометрическое тождество:

$$\sin \lambda_n x \sin \lambda_m x = \frac{1}{2} [\cos((\lambda_n - \lambda_m)x) - \cos((\lambda_n + \lambda_m)x)].$$

Тогда интеграл принимает вид:

$$\frac{1}{2} \int_0^l \cos((\lambda_n - \lambda_m)x) dx - \frac{1}{2} \int_0^l \cos((\lambda_n + \lambda_m)x) dx.$$

Шаг 2. *Вычисление интегралов.*

Вычислим каждый интеграл отдельно:

$$\int_0^l \cos((\lambda_n \pm \lambda_m)x) dx = \frac{\sin((\lambda_n \pm \lambda_m)x)}{\lambda_n \pm \lambda_m} \Big|_0^l = \frac{\sin((\lambda_n \pm \lambda_m)l)}{\lambda_n \pm \lambda_m}.$$

Таким образом, исходный интеграл равен:

$$\frac{1}{2} \left[\frac{\sin((\lambda_n - \lambda_m)l)}{\lambda_n - \lambda_m} - \frac{\sin((\lambda_n + \lambda_m)l)}{\lambda_n + \lambda_m} \right].$$

Шаг 3. *Использование граничного условия.*

Из уравнения $\operatorname{tg} \lambda l = k\lambda$ следует:

$$\sin \lambda l = k\lambda \cos \lambda l.$$

Подставим λ_n и λ_m :

$$\sin \lambda_n l = k\lambda_n \cos \lambda_n l, \quad \sin \lambda_m l = k\lambda_m \cos \lambda_m l.$$

Шаг 4. *Подстановка в интеграл.*

Выразим $\sin((\lambda_n \pm \lambda_m)l)$ через тригонометрические тождества:

$$\sin((\lambda_n - \lambda_m)l) = \sin \lambda_n l \cos \lambda_m l - \cos \lambda_n l \sin \lambda_m l =$$

$$k\lambda_n \cos \lambda_n l \cos \lambda_m l - k\lambda_m \cos \lambda_n l \cos \lambda_m l = k(\lambda_n - \lambda_m) \cos \lambda_n l \cos \lambda_m l.$$

Аналогично:

$$\sin((\lambda_n + \lambda_m)l) = k(\lambda_n + \lambda_m) \cos \lambda_n l \cos \lambda_m l.$$

Подставим в интеграл:

$$\frac{1}{2} \left[\frac{k(\lambda_n - \lambda_m) \cos \lambda_n l \cos \lambda_m l}{\lambda_n - \lambda_m} - \frac{k(\lambda_n + \lambda_m) \cos \lambda_n l \cos \lambda_m l}{\lambda_n + \lambda_m} \right] = \frac{k}{2} \cos \lambda_n l \cos \lambda_m l [1 - 1] = 0.$$

Интеграл равен нулю для любых $n \neq m$, что доказывает ортогональность системы $\sin \lambda_n x$ на $[0, l]$.

$$\boxed{\int_0^l \sin \lambda_n x \sin \lambda_m x dx = 0 \quad \text{при} \quad n \neq m}$$

Примечание: Для $n = m$ норма вычисляется отдельно, как показано в следующем разделе.

Норма функций $\sin \lambda_n x$.

Вычислим норму:

$$\|\sin \lambda_n x\|^2 = \int_0^l \sin^2 \lambda_n x dx = \frac{l}{2} - \frac{\sin 2\lambda_n l}{4\lambda_n}.$$

Используя $\sin 2\lambda_n l = 2 \sin \lambda_n l \cos \lambda_n l = 2k\lambda_n \cos^2 \lambda_n l$, получаем:

$$\|\sin \lambda_n x\|^2 = \frac{l}{2} - \frac{k \cos^2 \lambda_n l}{2}.$$

Данное выражение для нормы может быть записано в различном виде, поскольку тригонометрические функции связаны заданным соотношением. Одним из возможных вариантов записи является замена косинуса через тангенс, что позволяет избавиться от тригонометрических функций.

Коэффициенты разложения.

Коэффициенты C_n находятся по формуле:

$$C_n = \frac{\langle f, \sin \lambda_n x \rangle}{\|\sin \lambda_n x\|^2} = \frac{\int_0^l f(x) \sin \lambda_n x dx}{\frac{l}{2} - \frac{k \cos^2 \lambda_n l}{2}}.$$

Таким образом, функция $f(x)$ раскладывается в ряд:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin \lambda_n x,$$

где коэффициенты C_n вычисляются по формуле выше, а λ_n — корни уравнения $\operatorname{tg} \lambda l = k\lambda$. Это уравнение качественно можно решить графически, а при больших значениях n и λ_n можно использовать приближенную формулу, взяв за первое приближение корни уравнения $\operatorname{tg} \lambda l = \infty$.

Пример.

Пусть $f(x) = 1$, $l = 1$, $k = 1$. Найдём первые несколько λ_n из уравнения $\operatorname{tg} \lambda = \lambda$ (численно):

$$\lambda_1 \approx 4.493, \quad \lambda_2 \approx 7.725, \quad \lambda_3 \approx 10.904, \dots$$

Тогда коэффициенты:

$$C_n = \frac{\int_0^1 \sin \lambda_n x dx}{\frac{1}{2} - \frac{\cos^2 \lambda_n}{2}} = \frac{\frac{1 - \cos \lambda_n}{\lambda_n}}{\frac{1 - \cos^2 \lambda_n}{2}} = \frac{2}{\lambda_n(1 + \cos \lambda_n)}.$$

Ряд принимает вид:

$$1 \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \sin \lambda_n x}{\lambda_n(1 + \cos \lambda_n)}.$$

Заключение.

Разложение функции в ряд по системе $\sin \lambda_n x$ с условием $\operatorname{tg} \lambda l = k\lambda$ требует:

1. Нахождения корней λ_n трансцендентного уравнения.
2. Проверки ортогональности системы.
3. Вычисления коэффициентов C_n через интегралы.

4.3. Теорема Дирихле о сходимости ряда Фурье и ее доказательство.

Доказательство теоремы Дирихле основывается на некоторых утверждениях, которые рассмотрим перед самым доказательством.

4.3.1. Многочлены Бернштейна.

Разложение произвольной функции по полиномам Бернштейна важно само по себе, но в конспекте используется для доказательства теоремы Вейерштрассе о приближении.

Базисные многочлены Бернштейна степени n определяются как:

$$B_{i,n}(x) = C_n^i x^i (1-x)^{n-i}, \quad i = 0, 1, \dots, n$$

где C_n^i - биномиальный коэффициент, $x \in [0, 1]$. Аналогичный вид имеет распределение Бернулли в теории вероятностей при x -вероятности благоприятного исхода, $1 - x$ - вероятности неблагоприятного исхода.

Свойства:

- **Нормировка:** $\sum_{i=0}^n B_{i,n}(x) = 1$
- **Неотрицательность:** $B_{i,n}(x) \geq 0$ при $x \in [0, 1]$
- **Рекуррентность:** $B_{i,n}(x) = (1 - x)B_{i,n-1}(x) + xB_{i-1,n-1}(x)$

4.3.1.1. Аппроксимация функций

Аппроксимирующий полином для функции $f(x)$:

$$B_n(f)(x) = \sum_{i=0}^n f\left(\frac{i}{n}\right) B_{i,n}(x)$$

Пример. Для $f(x) = \sin(\pi x)$ при $n = 3$:

$$B_3(f)(x) = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \cdot 3x(1-x)^2 + \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) \cdot 3x^2(1-x)$$

Применение в компьютерной графике.

В современных графических системах и форматах, таких как PostScript (а также основанных на нём форматах Adobe Illustrator и Portable Document Format (PDF)), Scalable Vector Graphics (SVG), Metafont, CorelDraw и GIMP для представления криволинейных форм используются сплайны Безье, составленные из кубических кривых.

Пусть задана последовательность контрольных точек $(\mathbf{P}_0, \dots, \mathbf{P}_n)$. Кривая Безье степени n :

$$\mathbf{P}(t) = \sum_{i=0}^n \mathbf{P}_i B_{i,n}(t), \quad t \in [0, 1].$$

Квадратичная кривая Безье ($n = 2$)

$$\mathbf{P}(t) = (1-t)^2 \mathbf{P}_0 + 2t(1-t) \mathbf{P}_1 + t^2 \mathbf{P}_2$$

Более подробную информацию о кривых Безье и их связи с полиномами Бернштейна можно найти в Википедии или других интернет источниках. **Сравнение методов интерполяции**

Метод	Преимущества	Недостатки
Бернштейна	Гладкость, устойчивость	Медленная сходимость
Лагранжа	Точность в узлах	Феномен Рунге
Сплайны	Локальность, точность	Сложность вычислений

Таблица 4.1. Сравнение методов интерполяции

Заключение.

Многочлены Бернштейна:

- Обеспечивают гладкую аппроксимацию.
- Широко применяются в компьютерной графике.

- Обладают хорошей устойчивостью.
- Требуют высокой степени для точной аппроксимации,

4.3.2. Теорема Вейерштрасса о приближении.

Теорема Вейерштрасса о приближении утверждает, что любую непрерывную функцию на отрезке можно равномерно приблизить многочленами. Строгая формулировка такова:

Теорема 38.

Пусть $f \in C[a, b]$. Тогда $\forall \epsilon > 0 \exists$ многочлен $P(x)$:

$$\sup_{x \in [a, b]} |f(x) - P(x)| < \epsilon.$$



Шаг 1. *Линейная замена переменных.* Достаточно рассмотреть случай $[a, b] = [0, 1]$. Для произвольного $[a, b]$ замена:

$$x \mapsto \frac{x - a}{b - a}$$

сводит задачу к $[0, 1]$.

Шаг 2. *Построение многочленов Бернштейна.* Для произвольной $f \in C[0, 1]$ определим многочлен Бернштейна:

$$B_n(f; x) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) C_n^k x^k (1-x)^{n-k}.$$

Шаг 3. *Доказательство равномерной сходимости $B_n \rightarrow f$.* Используем свойства:

Линейность: $B_n(\alpha f + \beta g) = \alpha B_n(f) + \beta B_n(g)$.

Ограниченность:

$$\sum_{k=0}^n C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = (x + 1 - x)^n = 1.$$

Отношение двух слагаемых данной суммы

$$\frac{C_n^{k+1} x^{k+1} (1-x)^{n-k-1}}{C_n^k x^k (1-x)^{n-k}} = \frac{n!(k+1)!(n-k-1)!x}{k!(n-k)!(n)!(1-x)} = \frac{(k+1)x}{(n-k)(1-x)}.$$

Основное неравенство: Для любого $\delta > 0$ при $n \rightarrow \infty$:

$$\sum_{|k/n-x|>\delta} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \leq \frac{1}{4n\delta^2} \rightarrow 0.$$

Точная оценка в правой части несущественно. Важно, что эта величина стремится к 0 при $n \rightarrow \infty$. Предлагается доказать самостоятельно, основываясь на свойствах биномиальных коэффициентов. В стандартном варианте используется неравенство Чебышёва из теории вероятностей.

Равномерная непрерывность f : По свойству равномерной непрерывности для $\epsilon > 0$ найдется $\delta > 0$:

$$|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \epsilon/2.$$

Шаг 4. *Оценка погрешности.* Оценим модуль разности между функцией и ее многочленом Бернштейна:

$$|B_n(f; x) - f(x)| \leq \sum_{k=0}^n \left| f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right| C_n^k x^k (1-x)^{n-k}.$$

Разделим сумму на две части по величине $|k/n - x|$:

$$\sum_{|k/n - x| < \delta} (\epsilon/2) \cdot \text{слагаемые} + \sum_{|k/n - x| \geq \delta} 2\|f\|_{\infty} \cdot \text{слагаемые}.$$

Модуль в первой сумме был оценен по условию равномерной непрерывности, а во второй - через наибольшее значение f , $\|f\|_{\infty}$. В результате получаем:

$$|B_n(f; x) - f(x)| < \epsilon/2 + \frac{\|f\|_{\infty}}{2n\delta^2}.$$

Для $n > \frac{\|f\|_{\infty}}{\epsilon\delta^2}$ это меньше ϵ .

Итог: Многочлены Бернштейна $B_n(f; x)$ равномерно сходятся к $f(x)$ на $[0, 1]$. Аналогично для произвольного промежутка $[a, b]$ через линейную замену. ◀.

Замечание: Теорема также верна для комплекснозначных функций (приближение многочленами от x и $\bar{x}$).

4.3.3. Лемма Римана-Лебега

Теорема 39. Пусть $f \in L^1[a, b]$ (т.е. f интегрируема по Лебегу на $[a, b]$). Тогда:

$$\lim_{|\lambda| \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) e^{i\lambda x} dx = 0$$

Аналогично для синусов и косинусов:

$$\lim_{|\lambda| \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \sin(\lambda x) dx = \lim_{|\lambda| \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \cos(\lambda x) dx = 0.$$

Лемма верна как для интегралов Римана, так и интегралов Лебега.

►

Шаг 1. *Случай гладкой функции.*

Предположим сначала, что f непрерывно дифференцируема ($f \in C^1[a, b]$). Интегрируем по частям:

$$\int_a^b f(x) e^{i\lambda x} dx = \frac{f(x) e^{i\lambda x}}{i\lambda} \Big|_a^b - \frac{1}{i\lambda} \int_a^b f'(x) e^{i\lambda x} dx.$$

При $|\lambda| \rightarrow \infty$ оба слагаемых стремятся к нулю, так как f и f' ограничены.

Шаг 2. *Общий случай* ($f \in L^1[a, b]$).

Для произвольной интегрируемой функции f используем аппроксимацию гладкими функциями (можно многочленами):

1. Для любого $\epsilon > 0$ найдётся $g \in C^1[a, b]$ такая, что:

$$\int_a^b |f(x) - g(x)| dx < \epsilon.$$

2. Оценим исходный интеграл:

$$\left| \int_a^b f(x) e^{i\lambda x} dx \right| \leq \left| \int_a^b g(x) e^{i\lambda x} dx \right| + \int_a^b |f(x) - g(x)| dx.$$

3. Первое слагаемое стремится к нулю (по шагу 1), второе меньше ϵ .

4. Так как ϵ произвольно, получаем требуемое:

$$\lim_{|\lambda| \rightarrow \infty} \left| \int_a^b f(x) e^{i\lambda x} dx \right| = 0.$$



Геометрическая интерпретация.

Лемма утверждает, что при высоких частотах ($|\lambda| \gg 1$) интеграл от быстро осциллирующей функции $e^{i\lambda x}$ с "медленной" $f(x)$ зануляется. Это ключевое свойство, используемое в анализе Фурье.

Применение к рядам Фурье,

Для коэффициентов Фурье a_n, b_n функции $f \in L^1[-\pi, \pi]$:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx \rightarrow 0, \quad b_n \rightarrow 0 \quad \text{при} \quad n \rightarrow \infty,$$

что непосредственно следует из леммы Римана-Лебега.

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0}$$

Замечание: Лемма верна и для несобственных интегралов, если $f \in L^1(\mathbb{R})$.

Пример.

Для $f(x) = x$ на $[-\pi, \pi]$:

$$b_n = \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \rightarrow 0 \quad \text{при} \quad n \rightarrow \infty.$$

Более общие результаты связывают гладкость функции и убывание ее коэффициентов ряда Фурье.

4.3.4. Доказательство теоремы Дирихле

Формулировка: Пусть $f(x)$ — кусочно-непрерывная и кусочно-гладкая функция на отрезке $[-\pi, \pi]$ с периодом 2π . Тогда её ряд Фурье:

$$S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)),$$

где

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx,$$

сходится в каждой точке $x \in \mathbb{R}$:

1. В точках непрерывности $f(x)$: $S(x) = f(x)$.
2. В точках разрыва: $S(x) = \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$.



1. Предварительные конструкции.

Рассмотрим частичную сумму ряда Фурье:

$$S_N(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)).$$

Подставляя формулы для a_n и b_n , получаем:

$$S_N(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt + \sum_{n=1}^N \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) (\cos(nt) \cos(nx) + \sin(nt) \sin(nx)) dt.$$

Используя тригонометрическое тождество:

$$\cos(nt) \cos(nx) + \sin(nt) \sin(nx) = \cos(n(t-x)),$$

приходим к интегральному представлению:

$$S_N(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left(\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^N \cos(n(t-x)) \right) dt.$$

2. Ядро Дирихле.

Выражение в скобках — это ядро Дирихле:

$$D_N(u) = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^N \cos(nu) = \frac{\sin((N + \frac{1}{2})u)}{2 \sin(\frac{u}{2})}.$$

► Умножим $D_N(u)$ на $2 \sin(\frac{u}{2})$ и применим тождество для произведения синусов:

$$2 \sin\left(\frac{u}{2}\right) \cos(nu) = \sin\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)u\right) - \sin\left(\left(n - \frac{1}{2}\right)u\right).$$

Суммирование даёт ряд, каждый член которого есть разность двух последовательных элементов последовательностей, приводящий к формуле для $D_N(u)$. ◀

3. Интегральное представление частичной суммы.

Теперь $S_N(x)$ можно записать как:

$$S_N(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) D_N(t-x) dt.$$

Сделаем замену $u = t - x$:

$$S_N(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi-x}^{\pi-x} f(x+u) D_N(u) du.$$

Из-за периодичности f и D_N , пределы интегрирования можно заменить на $[-\pi, \pi]$:

$$S_N(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+u) D_N(u) du.$$

4. Разложение интеграла.

Разобьём интеграл на две части:

$$S_N(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} f(x+u) D_N(u) du + \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 f(x+u) D_N(u) du.$$

Во втором интеграле сделаем замену $u \rightarrow -u$:

$$S_N(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (f(x+u) + f(x-u)) D_N(u) du.$$

5. Предел частичных сумм.

Исследуем предел $N \rightarrow \infty$. Подставим $D_N(u)$:

$$S_N(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{f(x+u) + f(x-u)}{2 \sin(u/2)} \sin\left(\left(N + \frac{1}{2}\right)u\right) du.$$

Обозначим:

$$g(u) = \frac{f(x+u) + f(x-u)}{2 \sin(u/2)}.$$

Тогда:

$$S_N(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi g(u) \sin \left(\left(N + \frac{1}{2}\right)u \right) du.$$

6. Применение леммы Римана-Лебега.

Если $g(u)$ интегрируема на $[0, \pi]$, то по лемме Римана-Лебега:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^\pi g(u) \sin \left(\left(N + \frac{1}{2}\right)u \right) du = 0.$$

Однако $g(u)$ имеет особенность при $u \rightarrow 0$. Разложим $g(u)$ в окрестности нуля:

$$\frac{f(x+u) + f(x-u)}{2 \sin(u/2)} \approx \frac{f(x^+) + f(x^-)}{u} \quad \text{при } u \rightarrow 0.$$

Условие кусочной гладкости гарантирует, что $g(u)$ интегрируема, и:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N(x) = \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}.$$

◀

Заключение. Таким образом: 1. В точках непрерывности $f(x+0) = f(x-0) = f(x)$, поэтому $S(x) = f(x)$. 2. В точках разрыва ряд Фурье сходится к среднему арифметическому пределов справа и слева.

$$\boxed{\lim_{N \rightarrow \infty} S_N(x) = \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}}$$

Пример: Для функции $f(x) = x$ на $[-\pi, \pi]$, в точках $x = \pm\pi$ ряд Фурье сходится к 0, что совпадает с $\frac{f(\pi^-) + f(-\pi^+)}{2} = \frac{\pi + (-\pi)}{2} = 0$.

4.4. Зависимость коэффициентов Фурье от гладкости функции

4.4.1. Общие соображения

1. Общая идея

Чем глаже функция (чем больше у неё непрерывных производных), тем быстрее убывают её коэффициенты Фурье при $n \rightarrow \infty$. И наоборот, разрывы и особенности приводят к медленному убыванию (как $1/n$ или медленнее).

-2. Классическая связь: производные и коэффициенты

Для функций на $[-\pi, \pi]$ с периодом 2π

Пусть f — 2π -периодическая функция, и её ряд Фурье:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

В комплексной форме:

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx$$

Основная формула интегрирования по частям

Если f непрерывна и кусочно-гладка, то:

$$c_n(f') = in c_n(f)$$

Или для вещественных коэффициентов:

$$a_n(f') = nb_n(f), \quad b_n(f') = -na_n(f)$$

Отсюда получаем оценки убывания:

1. Кусочно-непрерывная (есть разрывы), $c_n = O(1/n)$, меандр, пилообразный сигнал
 2. Непрерывная, кусочно-гладкая (изломы), $c_n = O(1/n^2)$ · 3. C^k (непрерывны производные до k -го порядка), $c_n = O(1/n^{k+1})$, гладкие периодические функции. 4. Бесконечно гладкая (C^∞), c_n убывают быстрее любой степени $1/n^m$, экспоненциальное убывание. Примером является эллиптический синус.

3. Точные оценки

Теорема 40. (убывание через гладкость)

Если $f \in C^k(\mathbb{T})$ (т.е. $f, f', \dots, f^{(k)}$ непрерывны на $\mathbb{T}$), то:

$$c_n = o\left(\frac{1}{n^k}\right), \quad |c_n| \leq \frac{C}{n^k}$$

Более того, если $f^{(k)}$ кусочно-гладка, то:

$$c_n = O\left(\frac{1}{n^{k+1}}\right)$$

Теорема 41. (обратная: скорость убывания определяет гладкость)

Если коэффициенты c_n убывают быстрее чем $1/n^{k+1}$, т.е.:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |n|^k |c_n| < \infty$$

то функция f принадлежит классу C^k (и даже абсолютно непрерывна с производной $f^{(k)} \in L^2$).

Примеры

1. $f(x) = x$ (разрыв на концах, продолжена периодически), кусочно-непрерывна, $b_n = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}$, $O(1/n)$.

2. $f(x) = |x|$ (непрерывна, излом в 0), непрерывна, кусочно- C^1 , $a_n = \frac{2((-1)^n - 1)}{\pi n^2}$, $O(1/n^2)$.

3. $f(x) = x^2$ (гладкая), C^∞ , $a_n = \frac{4(-1)^n}{n^2}$, $O(1/n^2)$, гладкость нарушается на границе.

5. Связь с L^p -нормами и рядами

Неравенство Бесселя

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx$$

С ростом гладкости сумма убывает быстрее.

Равенство Парсеваля

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx$$

Если f имеет k производных в L^2 , то:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^{2k} (a_n^2 + b_n^2) < \infty$$

6. Случай разложения по синусам/косинусам на $[0, \pi]$

Для чётного продолжения коэффициенты a_n , а для нечётного продолжения — b_n , убывают так же, как и у исходной функции.

Вывод

При анализе экспериментальных данных (спектральный анализ) скорость убывания коэффициентов Фурье указывает на гладкость сигнала:

- Если коэффициенты затухают как $1/n$ — сигнал содержит скачки.
- Если как $1/n^2$ — есть изломы, но нет скачков.
- Если экспоненциальное убывание — сигнал гладкий и хорошо аппроксимируется небольшим числом гармоник.

4.4.1.1. Ряд Фурье для функции $\text{sign}(x)$ на интервале $[-\pi, \pi]$

Напомним определение функции $\text{sign } x$ (знак x) :

$$\text{sign}(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x > 0, \\ 0, & \text{если } x = 0, \\ -1, & \text{если } x < 0. \end{cases}$$

Данная функция позволяет описывать разрывы первого рода для любой функции. Произвольную функцию (с конечным числом точек разрыва) можно представить в виде суммы непрерывной функции и набора $\text{sign}(x - x_j)$. Разложение в ряд Фурье этой функции имеет вид (про разложение в ряды Фурье будет рассказано позже):

$$\text{sign}(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin((2n-1)x)}{2n-1} = \frac{4}{\pi} \left(\sin x + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 5x}{5} + \dots \right).$$

Отметим особенности данного разложения:

1. В ряде присутствуют только нечётные гармоники (синусы) $(\sin x, \sin 3x, \sin 5x, \dots)$ — из-за нечетности.

2. Коэффициенты убывают как $\frac{1}{n}$ — типично для разрывных функций. Медленная сходимость недостаточна для абсолютной сходимости ряда. Если бы коэффициенты при синусах убывали быстрее, например, как $\frac{1}{n^2}$, то сумма ряда не имела бы разрывов.

3. Каждое слагаемое ряда является непрерывной функцией. Более того, первые члены ряда убывают при $x \rightarrow 0$. Тем не менее, сумма ряда при $x = 0$ имеет разрыв первого рода.

4. Эффект Гиббса: Вблизи разрыва ($x = 0$) частичные суммы ряда Фурье дают колебания с выбросом около 9% от скачка. Этот эффект привел к смене кодировки изображений в начале XXI в.

4.4.2. Эффект Гиббса для тригонометрических рядов

Что такое эффект Гиббса?

Эффект Гиббса — это явление, наблюдающееся при приближении разрывной функции частичной суммой её ряда Фурье: вблизи точки разрыва появляются осцилляции с постоянной амплитудой (около 9% от величины скачка), которые не исчезают при увеличении числа членов ряда, а лишь сдвигаются к точке разрыва.

4.4.2.1. Классический пример, основанный на функции sign

Рассмотрим 2π -периодическую функцию:

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x < 0, \\ 1, & 0 < x < \pi, \end{cases} \quad f(0) = 0.$$

Ряд Фурье для нее найден в предыдущем разделе

$$f(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n-1)x}{2n-1}.$$

Частичная сумма $S_N(x)$:

$$S_N(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^N \frac{\sin(2k-1)x}{2k-1}.$$

4.4.2.2. Исследование экстремумов при $x > 0$

Нас интересует ближайший к нулю положительный экстремум.

Производная частичной суммы имеет вид

$$S'_N(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^N \cos(2k-1)x.$$

Для вывода более простого выражения для данной производной используем формулу суммы косинусов нечётных аргументов:

$$\sum_{k=1}^N \cos(2k-1)x = \frac{\sin(2Nx)}{2 \sin x}.$$

Вывод этой формулы основан на замене косинуса на действительную часть экспоненты с мнимым показателем:

$$\sum_{k=1}^N e^{i(2k-1)x} = e^{ix} \frac{1 - e^{i2Nx}}{1 - e^{i2x}} = e^{ix} \frac{e^{iNx}(e^{-iNx} - e^{iNx})}{e^{ix}(e^{-ix} - e^{ix})} = e^{iNx} \frac{e^{iNx} - e^{-iNx}}{e^{-ix} - e^{ix}} = e^{iNx} \frac{\sin(Nx)}{\sin x}.$$

Берём действительную часть и находим

$$S'_N(x) = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{\sin(2Nx)}{2 \sin x} = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\sin(2Nx)}{\sin x}.$$

Точки экстремумов

$S'_N(x) = 0$ при $\sin(2Nx) = 0$ (и $\sin x \neq 0$).

Условие:

$$2Nx = \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}, \quad k \neq 0 \pmod{2N}.$$

$$x = \frac{\pi k}{2N}, \quad k = 1, 2, \dots, 2N-1, \quad k \neq N.$$

Нас интересует первый положительный экстремум для малых x — это при $k = 1$:

$$x_1 = \frac{\pi}{2N}.$$

Вычислим значение частичной суммы в точке первого экстремума $S_N(x_1)$. Подставляем $x_1 = \frac{\pi}{2N}$:

$$S_N\left(\frac{\pi}{2N}\right) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^N \frac{\sin\left((2k-1)\frac{\pi}{2N}\right)}{2k-1}.$$

При больших N эту сумму можно рассматривать как интегральную сумму Римана

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N\left(\frac{\pi}{2N}\right) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{t} dt.$$

Интеграл в правой части — интегральный синус:

$$\text{Si}(\pi) = \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{t} dt.$$

Численно:

$$\int_0^{\pi} \frac{\sin t}{t} dt = 1.851937051982 \dots$$

Тогда:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N\left(\frac{\pi}{2N}\right) = \frac{2}{\pi} \cdot 1.851937 \dots = 1.178979744 \dots$$

Наблюдаемый эффект

При $N \rightarrow \infty$:

Вдали от разрыва $S_N(x) \rightarrow f(x)$ равномерно.

Вблизи точки разрыва возникают выбросы:

Максимальное значение $S_N(x)$ превышает 1 (предел справа).

Минимальное значение опускается ниже -1 .

Амплитуда выброса не стремится к нулю при $N \rightarrow \infty$, а стремится к постоянной величине.

Превышение над пределом 1 составляет около 0.17898, что составляет 8.949% от величины скачка 2.

Эффект Гиббса не исчезает в пределе, но сжимается к точке разрыва. Полностью убрать эффект Гиббса нельзя, но можно ослабить. Для этого можно использовать методы суммирования (Фейера, Чезаро, Абеля-Пуассона), которые дают равномерную сходимость, но ценой уширения перехода.

4.4.3. Эталонные суммы

Суммы вида

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{inx}}{n^k}, \quad k \in \mathbb{N}$$

выражаются через полилогарифмы (функции Лиувилля). Полилогарифм определяется как:

$$\text{Li}_k(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^k}, \quad |z| < 1$$

с аналитическим продолжением на z на комплексную плоскость с разрезом.

Таким образом,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{inx}}{n^k} = \text{Li}_k(e^{ix}).$$

1. Выражение через полилогарифмы

При $k = 1$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{inx}}{n} = -\ln(1 - e^{ix}) = -\ln(1 - \cos x - i \sin x).$$

Можно записать в вещественной форме:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n} = -\ln \left(2 \sin \frac{x}{2} \right), \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n} = \frac{\pi - x}{2}, \quad 0 < x < 2\pi.$$

При $k = 2$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} - \frac{\pi x}{2} + \frac{x^2}{4}, \quad x \in [0, 2\pi]$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2} = \text{клезеновская функция } \text{Cl}_2(x)$$

(интеграл от логарифма).

При $k = 3$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^3} = \frac{\pi^2 x}{6} - \frac{\pi x^2}{4} + \frac{x^3}{12} + \zeta(3)$$

(для $x \in [0, 2\pi]$).

2. Связь с дзета-функцией Римана

При $x = 0$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^k} = \zeta(k)$$

где $\zeta(k)$ — дзета-функция Римана.

При $x = \pi$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^k} = - (1 - 2^{1-k}) \zeta(k)$$

При $x = 2\pi t/n$ возникают суммы, выражающиеся через дзета-функцию Гурвица или специальные значения полилогарифмов.

3. Аналитическое продолжение и формулы

Полилогарифм удовлетворяет функциональному уравнению:

$$\text{Li}_k(z) + \text{Li}_k(1/z) = -\frac{(2\pi i)^k}{k!} B_k \left(\frac{\ln z}{2\pi i} \right)$$

где B_k — полиномы Бернулли.

Для $x \in (0, 2\pi)$:

$$\text{Li}_k(e^{ix}) + \text{Li}_k(e^{-ix}) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^k}$$

$$\text{Li}_k(e^{ix}) - \text{Li}_k(e^{-ix}) = 2i \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^k}$$

4. Вычисление для малых k в замкнутой форме

$k = 1$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{inx}}{n} = -\ln(1 - e^{ix})$$

Вещественная и мнимая части:

$$-\ln |1 - e^{ix}| = -\ln \left(2 \sin \frac{x}{2} \right)$$

$$-\arg(1 - e^{ix}) = \frac{\pi - x}{2} \quad (\text{при } 0 < x < 2\pi)$$

$$k = 2$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{inx}}{n^2} = \frac{x^2}{4} - \frac{\pi x}{2} + \frac{\pi^2}{6} - i \operatorname{Cl}_2(x)$$

где $\operatorname{Cl}_2(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2} = \int_0^x \ln \left(2 \sin \frac{t}{2} \right) dt$.

$$k = 3$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{inx}}{n^3} = \frac{x^3}{12} - \frac{\pi x^2}{4} + \frac{\pi^2 x}{6} + \zeta(3) + i \operatorname{Cl}_3(x)$$

где $\operatorname{Cl}_3(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^3}$ (интеграл от $\operatorname{Cl}_2(x)$).

5. Примеры для конкретных k и x суммы $\sum e^{inx}/n^k$

$$1, \pi/2, -\ln(1-i) = -\ln \sqrt{2} + i\pi/4$$

$$2, \pi/2, \operatorname{Li}_2(i) = -\frac{\pi^2}{48} + iG$$

$$2, \pi, \sum (-1)^n/n^2 = -\pi^2/12$$

$$3, \pi, \sum (-1)^n/n^3 = -\frac{3}{4}\zeta(3)$$

(Здесь G — постоянная Каталана $G = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n/(2n+1)^2$)

6. Итоговое практическое правило

Для произвольного натурального k сумма $\sum e^{inx}/n^k$ выражается:

- через полилогарифм $\operatorname{Li}_k(e^{ix})$;
- через дзета-функцию Римана при $x = 0, \pi$;
- через полиномы Бернулли для $x = 2\pi m/n$ (при некоторых m, n).

Для нечётных k возникает мнимая часть в виде интегралов от логарифмов; для чётных k мнимая часть — тоже интегралы (клезеновы функции).

4.4.3.1. Метод Крылова улучшения сходимости рядов Фурье

1. Проблема: медленная сходимость

Ряды Фурье кусочно-гладких функций сходятся медленно:

- Если функция имеет разрыв первого рода, коэффициенты Фурье убывают как $O(1/n)$, ряд сходится как $O(1/n)$.
- Если функция непрерывна, но её производная имеет разрывы, коэффициенты убывают как $O(1/n^2)$.

Это приводит к эффекту Гиббса — осцилляциям вблизи точек разрыва.

2. Идея метода Крылова

Метод Крылова (иногда называют методом "вычитания особенности") заключается в следующем:

1. Выделить в разлагаемой функции $f(x)$ её сингулярную часть — функцию $g(x)$, которая имеет те же особенности, что и f , но для которой ряд Фурье суммируется в явном виде (или сходится быстрее).

2. Разложить в ряд Фурье разность $h(x) = f(x) - g(x)$, которая оказывается более гладкой (у которой коэффициенты убывают быстрее). 3. Суммировать ряды: ряд для $g(x)$ известен, а ряд для $h(x)$ сходится быстро.

3. Связь с суммами $\sum e^{inx}/n^k$

Метод Крылова непосредственно использует суммы вида:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{inx}}{n^k}$$

потому что эти суммы являются рядами Фурье кусочно-полиномиальных функций, которые имеют особенности в виде разрывов или изломов.

3. Алгоритм метода Крылова

Пусть требуется разложить функцию $f(x)$, имеющую разрывы r -го порядка (т.е. $f^{(r)}$ терпит разрыв, а $f^{(r-1)}$ непрерывна).

Шаг 1. Построить полиномы Крылова $P(x)$, которые аппроксимируют поведение f вблизи точек разрыва так, чтобы разность $f(x) - P(x)$ была более гладкой.

Шаг 2. Разложить $P(x)$ в ряд Фурье. Это разложение будет содержать суммы $\sum \frac{\sin nx}{n^m}$ или $\sum \frac{\cos nx}{n^m}$ с известными коэффициентами.

Шаг 3. Разложить $h(x) = f(x) - P(x)$ в ряд Фурье (сходится быстрее исходного).

Шаг 4. Сложить оба ряда.

4. Пример: функция с разрывом

Пусть $f(x) = \text{sign}(x)$ на $[-\pi, \pi]$ (периодически продолжена).

Её ряд Фурье:

$$f(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n-1)x}{2n-1}$$

коэффициенты убывают как $1/n$.

Метод Крылова:

Вычитаем функцию $g(x) = \frac{2x}{\pi}$ (которая имеет тот же разрыв в точке $\pm\pi$):

$$g(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx$$

Разность $h(x) = f(x) - g(x)$ оказывается непрерывной и кусочно-гладкой. Её коэффициенты убывают как $1/n^2$. Ряд для $h(x)$ можно найти явно или оставить для численного суммирования.

5. Связь с полилогарифмами

Суммы $\sum e^{inx}/n^k$ — это эталонные ряды, которые позволяют:

1. Выразить сингулярную часть функции в виде комбинации таких сумм с подходящими k . 2. Оценить остаток при усечении ряда, используя асимптотику полилогарифмов:

$$\sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{e^{inx}}{n^k} = O\left(\frac{1}{N^{k-1}}\right) \quad (\text{при фиксированном } x, \text{ не кратном } 2\pi)$$

3. Ускорить суммирование путём прибавления аналитического выражения для хвоста ряда, выраженного через $\text{Li}_k(e^{i(N+1)x})$.

6. Обобщение: метод ε -алгоритма и ускорители

Метод Крылова относится к классу методов ускорения сходимости рядов. Другие подходы: - метод Ричардсона (экстраполяция по параметру);

- метод Шенкса (ε -алгоритм);

- метод Паде (аппроксимация ряда рациональной функцией).

Все они используют явные суммы вида $\sum 1/n^k$ или $\sum e^{inx}/n^k$ как базисные эталонные ряды.

7. Заключение

Метод Крылова — это систематический способ улучшения сходимости рядов Фурье путём вычитания тригонометрических рядов функций, имеющих такие же особенности, как и исходная функция. Эти эталонные ряды являются суммами $\sum e^{inx}/n^k$, которые:

- суммируются в замкнутой форме (через полилогарифмы);

- имеют известную асимптотику остатка;

- позволяют поднять скорость сходимости на любой желаемый порядок.

Таким образом, знание сумм $\sum e^{inx}/n^k$ — это инструментарий для реализации метода Крылова.

Основные системы многочленов для аппроксимации функций

1. Классические системы многочленов

1. Чебышёва $T_n(x)$, отрезок, $[-1, 1]$, вес $(1 - x^2)^{-1/2}$, рекуррентное соотношение $T_{n+1} = 2xT_n - T_{n-1}$.
2. Лежандра $P_n(x)$, $[-1, 1]$, 1, $(n + 1)P_{n+1} = (2n + 1)xP_n - nP_{n-1}$.
3. Лагерра $L_n(x)$, $[0, \infty)$, e^{-x} , $(n + 1)L_{n+1} = (2n + 1 - x)L_n - nL_{n-1}$,
- | 4. Эрмита $H_n(x)$, $(-\infty, \infty)$, e^{-x^2} , $H_{n+1} = 2xH_n - 2nH_{n-1}$ | 5. Бернштейна, $[0, 1]$, нет (не ортогональны), явная формула.

4.5. Полиномы Лежандра

4.5.1. Откуда берутся полиномы Лежандра?

Полиномы Лежандра $P_n(x)$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) это система многочленов, ортогональных на отрезке $[-1, 1]$ с весом $w(x) = 1$. Основной нормировкой этих полиномов является условие $P_n(1) = 1$. Они могут возникать различными способами. Часть из них перечислена ниже.

4.5.1.1. Результат ортогонализации степеней x по схеме Граму-Шмидту

Возьмем бесконечную систему функций $\{1, x, \dots, x^k, \dots\}$. Эта система функций полна, но не ортогональна. Произведем стандартную ортогонализацию этой системы по схеме Грама-Шмидта. Выберем в качестве основного отрезок $[-1, 1]$. Симметричность промежутка позволяет использовать четность и нечетность степеней. В результате полиномы Лежандра с четными номерами содержат только четные степени x , а нечетными — только нечетные степени. Первых 2 полинома есть 1 и x . Они друг другу, очевидно ортогональны. Полином $P_2(x)$ ищем в виде $P_2(x) = c_2(x^2 + p_2)$. Здесь c_2 и p_2 — неизвестные пока постоянные. Постоянная p_2 находится из условия ортогональности многочленам с номерами, меньшими 2 и имеющими ту же четность. В данном случае это равенство 0 одного скалярного произведения $(P_2(x), 1) = 0$. После вычисления элементарных интегралов находим $p_2 = -1/3$. Постоянная c_2 находится из условия нормировки при $x = 1$, $c_2(1^2 + p_2) = 1$. Отсюда находим $P_2(x) = (3x^2 - 1)/2$. Аналогичным образом определяются полиномы Лежандра с произвольными номерами.

Первые полиномы:

$$\begin{aligned} P_0(x) &= 1, \\ P_1(x) &= x, \\ P_2(x) &= \frac{1}{2}(3x^2 - 1), \\ P_3(x) &= \frac{1}{2}(5x^3 - 3x), \\ P_4(x) &= \frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3). \end{aligned}$$

4.5.1.2. Формула Родрига

Наиболее удобным для доказательств является задание полиномов в явном виде (формула Родрига):

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} [(x^2 - 1)^n].$$

4.5.1.3. Решения дифференциального уравнения Лежандра

Полиномы Лежандра могут быть определены как решения дифференциального уравнения

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0.$$

4.5.1.4. Рекуррентное соотношение

Для вычислений наиболее удобно рекуррентное соотношение, которое позволяет находить полином Лежандра с произвольным номером по двум первым полиномам

$$(n+1)P_{n+1}(x) = (2n+1)xP_n(x) - nP_{n-1}(x).$$

4.5.1.5. Производящая функция

Основным

$$\frac{1}{\sqrt{1 - 2xt + t^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x) t^n, \quad |t| < 1, \quad x \in [-1, 1].$$

Она получается разложением потенциала точечного источника (см. ниже) и служит определением системы $P_n(x)$.

4.5.1.6. Разложение точечного источника (мультипольное разложение)

Это одно из важнейших приложений полиномов Лежандра в электростатике и гравитации. Расстояние между точками $\mathbf{r}$ (в ней находится наблюдатель) и $\mathbf{r}'$ (в ней расположен точечный источник) выражается как:

$$|\mathbf{r} - \mathbf{r}'| = \sqrt{r^2 + r'^2 - 2rr' \cos \gamma}, \quad \gamma = \angle(\mathbf{r}, \mathbf{r}').$$

Используя производящую функцию с подстановкой $t = \frac{r_{<}}{r_{>}}$ и $x = \cos \gamma$, получаем:

$$\boxed{\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{r_{<}^n}{r_{>}^{n+1}} P_n(\cos \gamma)},$$

где $r_{<} = \min(r, r')$, $r_{>} = \max(r, r')$.

Пояснение структуры ряда:

При $r \ll r'$ (наблюдатель близко к началу координат): $\frac{1}{r'} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{r}{r'}\right)^n P_n(\cos \gamma) \rightarrow$ мультипольное разложение (монополь, диполь, квадруполь и т.д.).

При $r \gg r'$ (наблюдатель далеко): $\frac{1}{r} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{r'}{r}\right)^n P_n(\cos \gamma) \rightarrow$ разложение по обратным степеням расстояния.

Это тождество является фундаментальным решением уравнения Лапласа $\nabla^2 \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = -4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$ в сферических координатах и лежит в основе теории гармоник.

4.5.2. Доказательство ортогональности

Полиномы Лежандра $P_n(x)$ ортогональны на $[-1, 1]$ с весом $w(x) = 1$:

$$\int_{-1}^1 P_n(x) P_m(x) dx = 0, \quad n \neq m.$$

Доказательство (через формулу Родрига): Формула Родрига:

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} [(x^2 - 1)^n].$$

Рассмотрим интеграл $I_{nm} = \int_{-1}^1 P_m(x) P_n(x) dx$ при $n > m$. Подставим выражение для P_n :

$$I_{nm} = \frac{1}{2^n n!} \int_{-1}^1 P_m(x) \frac{d^n}{dx^n} [(x^2 - 1)^n] dx.$$

Интегрируем по частям n раз. На каждом шаге граничные члены обращаются в ноль, так как $(x^2 - 1)^n$ имеет корни кратности n в точках $x = \pm 1$, следовательно, его производные до порядка $n - 1$ включительно зануляются на концах отрезка. После n интегрирований получаем:

$$I_{nm} = \frac{(-1)^n}{2^n n!} \int_{-1}^1 (x^2 - 1)^n \frac{d^n P_m}{dx^n} dx.$$

Поскольку $P_m(x)$ является многочленом степени $m < n$, его n -я производная тождественно равна нулю: $\frac{d^n P_m}{dx^n} \equiv 0$. Следовательно, $I_{nm} = 0$. Аналогично при $m > n$. Ортогональность доказана.

4.5.3. Вычисление нормы

Норма $P_n(x)$ вычисляется как интеграл от квадрата:

$$\|P_n\|^2 = \int_{-1}^1 [P_n(x)]^2 dx.$$

Подставляем формулу Родрига для одного из множителей:

$$\|P_n\|^2 = \frac{1}{2^n n!} \int_{-1}^1 P_n(x) \frac{d^n}{dx^n} [(x^2 - 1)^n] dx.$$

Интегрируем по частям n раз (граничные члены снова нулевые):

$$\|P_n\|^2 = \frac{(-1)^n}{2^n n!} \int_{-1}^1 (x^2 - 1)^n \frac{d^n P_n}{dx^n} dx.$$

Найдём $\frac{d^n P_n}{dx^n}$. Старший член $P_n(x)$ имеет вид:

$$P_n(x) = \frac{(2n)!}{2^n (n!)^2} x^n + \dots \Rightarrow \frac{d^n P_n}{dx^n} = \frac{(2n)!}{2^n n!} = \text{const.}$$

Выносим константу и учитываем $(-1)^n (x^2 - 1)^n = (1 - x^2)^n$:

$$\|P_n\|^2 = \frac{(2n)!}{2^{2n} (n!)^2} \int_{-1}^1 (1 - x^2)^n dx.$$

Интеграл вычисляется через бета-функцию или формулу Валлиса:

$$\int_{-1}^1 (1-x^2)^n dx = 2 \int_0^1 (1-x^2)^n dx = \frac{2^{2n+1}(n!)^2}{(2n+1)!}.$$

Подставляем:

$$\|P_n\|^2 = \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} \cdot \frac{2^{2n+1}(n!)^2}{(2n+1)!} = \frac{2(2n)!}{(2n+1)!} = \frac{2}{2n+1}.$$

Итог:

$$\boxed{\int_{-1}^1 P_n(x)P_m(x) dx = \frac{2}{2n+1} \delta_{nm}.}$$

4.5.4. Разложение функции в ряд по полиномам Лежандра

Любую функцию $f(x)$, квадратично интегрируемую на $[-1, 1]$ (или кусочно-гладкую), можно представить в виде ряда:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n P_n(x).$$

Это аналог ряда Фурье, но вместо тригонометрического базиса используется базис из ортогональных многочленов.

Формула для коэффициентов.

Благодаря ортогональности коэффициенты находятся однозначно:

$$\boxed{a_n = \frac{2n+1}{2} \int_{-1}^1 f(x)P_n(x) dx}.$$

Пошаговый алгоритм.

1. Проверьте область определения. Ряд строится для $x \in [-1, 1]$. Если f задана на $[a, b]$, сделайте линейную замену:

$$x = \frac{2t - (a+b)}{b-a}, \quad t \in [a, b].$$

2. Вычислите коэффициенты a_n по формуле выше (обычно достаточно первых нескольких, если f гладкая или многочлен).

3. Запишите ряд $f(x) \approx \sum_{n=0}^N a_n P_n(x)$.

4. Оцените точность: при $N \rightarrow \infty$ ряд сходится к $f(x)$ в смысле $L^2[-1, 1]$, а в точках непрерывности и поточечно.

Пример: разложение $f(x) = x^2$

$$1. a_0 = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 x^2 \cdot 1 dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3}.$$

$$2. a_1 = \frac{3}{2} \int_{-1}^1 x^2 \cdot x dx = 0 \text{ (интеграл от нечётной функции).}$$

$$3. a_2 = \frac{5}{2} \int_{-1}^1 x^2 \cdot \frac{1}{2}(3x^2 - 1) dx = \frac{5}{4} \int_{-1}^1 (3x^4 - x^2) dx = \frac{5}{4} \left(3 \cdot \frac{2}{5} - \frac{2}{3} \right) = \frac{5}{4} \cdot \frac{8}{15} = \frac{2}{3}.$$

4. При $n > 2$ коэффициенты равны нулю, так как x^2 уже многочлен 2-й степени.

Итог:

$$x^2 = \frac{1}{3}P_0(x) + \frac{2}{3}P_2(x) = \frac{1}{3} \cdot 1 + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2}(3x^2 - 1) = x^2.$$

Условия сходимости.

Ряд сходится в среднем квадратичном для любой $f \in L^2[-1, 1]$.

Если f кусочно-гладкая, в точках непрерывности ряд сходится к $f(x)$, а в точках разрыва первого рода к $\frac{f(x^-)+f(x^+)}{2}$ (полный аналог теоремы Дирихле).

Скорость сходимости зависит от гладкости f : чем больше производных, тем быстрее убывают a_n (обычно $|a_n| \sim n^{-k}$ при $f \in C^k$).

Где применяется?

Физика: разложение потенциала $\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}$ в задачах электростатики и гравитации.

Квантовая механика: угловая часть волновых функций (связь со сферическими гармониками Y_{lm}).

Численные методы: квадратура Гаусса–Лежандра, спектральные методы решения дифференциальных уравнений.

Обработка сигналов: аппроксимация данных на конечном интервале без периодизации.

4.6. Полиномы Чебышева и ряд Фурье по ним.

Многочлены Чебышёва первого рода $T_n(x)$ могут быть определены с помощью рекуррентного соотношения:

$$T_0(x) = 1,$$

$$T_1(x) = x,$$

$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x).$$

Из него также следует, что многочлены могут быть определены в явном виде через определитель трёхдиагональной матрицы размера $k \times k$:

$$T_k(x) = \det \begin{bmatrix} x & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 2x & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 2x & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 2x \end{bmatrix}$$

Многочлены Чебышёва второго рода $U_n(x)$ также могут быть определены с помощью рекуррентного соотношения:

$$U_0(x) = 1.$$

$$U_1(x) = 2x,$$

$$U_{n+1}(x) = 2xU_n(x) - U_{n-1}(x).$$

Самое простое определение полиномов Чебышёва первого рода задает их через тригонометрические и обратные тригонометрические функции: $T_n(x) = \cos(n \arccos x)$.

Полиномы Чебышева (первого рода) $T_n(x) = \cos(n \arccos x)$ образуют ортогональную систему на отрезке $[-1, 1]$ с весом $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$. Их полнота в пространстве $L_w^2[-1, 1]$ (пространстве функций, интегрируемых с квадратом с весом $w(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$) доказывается следующим образом:

1. Ортогональность и норма.

Полиномы Чебышева удовлетворяют условию ортогональности:

$$\int_{-1}^1 T_n(x)T_m(x) \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \begin{cases} 0, & n \neq m, \\ \pi, & n = m = 0, \\ \pi/2, & n = m \neq 0. \end{cases}$$

Это позволяет использовать их как базис для разложения функций.

2. Связь с тригонометрической системой.

Замена переменной $x = \cos \theta$ преобразует интеграл в:

$$\int_{-1}^1 f(x) T_n(x) \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \int_0^\pi f(\cos \theta) \cos(n\theta) d\theta.$$

Таким образом, система $\{T_n(x)\}$ соответствует тригонометрической системе $\{\cos(n\theta)\}$ на $[0, \pi]$, которая полна в $L^2[0, \pi]$. Иначе говоря, имеется изоморфизм между системой $\{T_n(x)\}$ и полной тригонометрической системой $\{\cos(n\theta)\}$ в $L^2[0, \pi]$.

3. Приближение полиномами Чебышева.

Любую непрерывную функцию на $[-1, 1]$ можно равномерно приблизить полиномами. Поскольку полиномы Чебышева образуют базис в пространстве полиномов, их линейные комбинации плотны в $C[-1, 1]$, а значит, и в $L_w^2[-1, 1]$. Следовательно, для любой непрерывной функции $f \in C[-1, 1]$ и любого $\epsilon > 0$ существует полином $P(x)$ такой, что:

$$\sup_{x \in [-1, 1]} |f(x) - P(x)| < \epsilon.$$

Так как полиномы Чебышева образуют базис в пространстве полиномов, они позволяют построить такие приближения.

4. Полнота в $L_w^2[-1, 1]$.

Из полноты тригонометрической системы $\{\cos(n\theta)\}$ следует, что для любой функции $f \in L_w^2[-1, 1]$ её ряд Фурье–Чебышева:

$$f(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} a_n T_n(x), \quad a_n = \frac{2}{\pi} \int_{-1}^1 f(x) T_n(x) \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}},$$

сходится к f в норме L_w^2

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-1}^1 \left| f(x) - \sum_{n=0}^N a_n T_n(x) \right|^2 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = 0.$$

Это означает, что система $\{T_n(x)\}$ полна. Отметим, что полнота и сходимость зависят от того, какое пространство рассматривается.

5. Заключение.

Система полиномов Чебышева $\{T_n(x)\}_{n=0}^{\infty}$ является:

- ортогональной с весом $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$;
- полной в $L_w^2[-1, 1]$;
- позволяющей приближать произвольные функции из $L_w^2[-1, 1]$.

Таким образом, полиномы Чебышева образуют полную ортогональную систему в $L_w^2[-1, 1]$ и любой функции $f \in L_w^2[-1, 1]$ можно сопоставить сходящийся ряд Фурье–Чебышева.

4.6.1. Разложение функции по полиномам Эрмита

Полиномы Эрмита $H_n(x)$ образуют ортогональную систему на вещественной прямой с весовой функцией e^{-x^2} . Разложение функции $f(x)$ в ряд по полиномам Эрмита имеет вид:

$$f(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} c_n H_n(x),$$

где коэффициенты c_n вычисляются по формуле:

$$c_n = \frac{1}{2^n n! \sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) H_n(x) e^{-x^2} dx.$$

Определение полиномов Эрмита. Полиномы Эрмита $H_n(x)$ определяются одним из следующих способов:

Явная формула:

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} (e^{-x^2}).$$

Рекуррентное соотношение:

$$H_{n+1}(x) = 2xH_n(x) - 2nH_{n-1}(x), \quad H_0(x) = 1, \quad H_1(x) = 2x.$$

Ортогональность и норма.

Полиномы Эрмита ортогональны относительно веса e^{-x^2} :

$$\int_{-\infty}^{\infty} H_n(x) H_m(x) e^{-x^2} dx = 2^n n! \sqrt{\pi} \delta_{nm},$$

где δ_{nm} — символ Кронекера.

Вычисление коэффициентов разложения.

Коэффициенты c_n находятся проектированием $f(x)$ на $H_n(x)$:

$$c_n = \frac{1}{2^n n! \sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) H_n(x) e^{-x^2} dx.$$

Совершенно стандартная процедура для получения коэффициентов Фурье.

Условия сходимости: Ряд сходится к $f(x)$ в смысле $L^2(\mathbb{R}, e^{-x^2})$, если f квадратично интегрируема с весом e^{-x^2} .

Пример разложения. Пусть $f(x) = x^2$. Вычислим коэффициенты: 1. Используем явные выражения для $H_n(x)$:

$$H_0(x) = 1, \quad H_1(x) = 2x, \quad H_2(x) = 4x^2 - 2.$$

2. Находим c_0, c_1, c_2 :

$$\begin{aligned} c_0 &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-x^2} dx = \frac{1}{2}, \\ c_1 &= \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot 2x e^{-x^2} dx = 0 \quad (\text{нечётная функция}), \\ c_2 &= \frac{1}{8\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} x^2 (4x^2 - 2) e^{-x^2} dx = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

3. Разложение:

$$x^2 = \frac{1}{2} H_0(x) + \frac{1}{4} H_2(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} (4x^2 - 2) = x^2.$$

Связь с преобразованием Фурье.

Производящая функция для полиномов Эрмита:

$$e^{-t^2 + 2tx} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n(x)}{n!} t^n.$$

Это позволяет использовать методы гармонического анализа в разложениях. Преобразование Фурье от полиномов Эрмита также является полиномом Эрмита.

Закключение.

Разложение по полиномам Эрмита – мощный инструмент для анализа функций на бесконечной прямой, особенно в задачах с гауссовским весом. Ортогональность и рекуррентные свойства делают их удобными для вычислений.

Квантовая механика: Волновые функции гармонического осциллятора выражаются через полиномы Эрмита.

Теория вероятностей: Разложения по Эрмиту используются для анализа гауссовских процессов.

Обработка сигналов: Полиномы Эрмита применяются для описания оптических пучков (распределение напряженности электрического поля в лазерном пучке описывается полиномом Эрмита).

Итого:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\langle f, H_n \rangle}{2^n n! \sqrt{\pi}} H_n(x), \quad \langle f, H_n \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) H_n(x) e^{-x^2} dx$$

4.6.2. Паде аппроксимация

1.

Определение 27. Паде аппроксимацией порядка $[L/M]$ для функции $f(x)$, разлагающейся в степенной ряд в окрестности нуля, называется рациональная функция вида

$$[L/M](x) = \frac{P_L(x)}{Q_M(x)} = \frac{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_Lx^L}{1 + b_1x + b_2x^2 + \dots + b_Mx^M},$$

где многочлены $P_L(x)$ и $Q_M(x)$ не имеют общих множителей, и выполняется условие согласования с рядом Тейлора:

$$f(x) - \frac{P_L(x)}{Q_M(x)} = \mathcal{O}(x^{L+M+1}).$$

Это означает, что разложение Паде аппроксимации в степенной ряд совпадает с разложением Тейлора функции $f(x)$ до порядка $L + M$ включительно.

2. Мотивация и преимущества

Ряд Тейлора $T_N(x) = \sum_{n=0}^N c_n x^n$ не всегда является наилучшим приближением. Паде аппроксимация предлагает существенные преимущества:

- **Ускоренная сходимость:** Аппроксимант $[L/M]$ часто сходится к функции в гораздо более широкой области, чем частичная сумма Тейлора того же порядка. Например, для $f(x) = e^x$ аппроксимант $[n/n]$ сходится на всей комплексной плоскости, в то время как ряд Тейлора является целой функцией.
- **Эффективность для функций с особенностями:** Рациональные функции могут аппроксимировать функции с полюсами и точками ветвления, с которыми многочлены справляются плохо (например, **явление Рунге**).
- **Точность при меньшем числе параметров:** Чтобы достичь сравнимой точности, аппроксиманту Паде часто требуется меньше коэффициентов, чем многочлену Тейлора.

3. Нахождение коэффициентов

Коэффициенты a_k и b_k находятся из условия:

$$Q_M(x)f(x) - P_L(x) = \mathcal{O}(x^{L+M+1}).$$

Распишем степенной ряд $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$ и умножим его на $Q_M(x)$:

$$(1+b_1x+\dots+b_Mx^M)(c_0+c_1x+c_2x^2+\dots) = a_0+a_1x+\dots+a_Lx^L+0\cdot x^{L+1}+\dots+0\cdot x^{L+M}+\mathcal{O}(x^{L+M+1}).$$

Приравнивая коэффициенты при степенях x от 0 до $L+M$, получаем систему линейных уравнений:

$$\text{При } x^0: \quad c_0 = a_0 \quad (4.1)$$

$$\text{При } x^1: \quad c_1 + b_1c_0 = a_1 \quad (4.2)$$

$$\vdots \quad (4.3)$$

$$\text{При } x^L: \quad c_L + b_1c_{L-1} + \dots + b_Mc_{L-M} = a_L \quad (4.4)$$

$$\text{При } x^{L+1}: \quad c_{L+1} + b_1c_L + \dots + b_Mc_{L-M+1} = 0 \quad (4.5)$$

$$\vdots \quad (4.6)$$

$$\text{При } x^{L+M}: \quad c_{L+M} + b_1c_{L+M-1} + \dots + b_Mc_L = 0 \quad (4.7)$$

Заметим, что для степеней x^{L+1} до x^{L+M} правые части равны нулю. Это дает систему из M уравнений для нахождения коэффициентов знаменателя $\{b_j\}$:

$$\begin{cases} c_{L+1} + b_1c_L + \dots + b_Mc_{L-M+1} = 0 \\ c_{L+2} + b_1c_{L+1} + \dots + b_Mc_{L-M+2} = 0 \\ \vdots \\ c_{L+M} + b_1c_{L+M-1} + \dots + b_Mc_L = 0 \end{cases}$$

После нахождения b_j , коэффициенты числителя $\{a_i\}$ находятся прямой подстановкой из первых $L+1$ уравнений.

4. Пример: Аппроксимация $[1/1]$ для e^x

Пусть $f(x) = e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$. Ищем аппроксимант $[1/1](x) = \frac{a_0+a_1x}{1+b_1x}$.

Условие: $(1+b_1x)(1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+\dots) - (a_0+a_1x) = \mathcal{O}(x^3)$.

Раскрываем скобки:

$$1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + b_1x + b_1x^2 + b_1\frac{x^3}{2} + \dots - a_0 - a_1x = \mathcal{O}(x^3)$$

$$(1-a_0) + (1+b_1-a_1)x + (\frac{1}{2}+b_1)x^2 + (\frac{1}{6}+\frac{b_1}{2})x^3 + \dots = \mathcal{O}(x^3)$$

Приравниваем коэффициенты при степенях до x^2 к нулю:

$$x^0: \quad 1 - a_0 = 0 \Rightarrow a_0 = 1 \quad (4.8)$$

$$x^1: \quad 1 + b_1 - a_1 = 0 \quad (4.9)$$

$$x^2: \quad \frac{1}{2} + b_1 = 0 \Rightarrow b_1 = -\frac{1}{2} \quad (4.10)$$

Из уравнения для x^1 находим $a_1 = 1 + b_1 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

Итоговый аппроксимант:

$$[1/1](x) = \frac{1 + \frac{1}{2}x}{1 - \frac{1}{2}x}$$

Сравним с рядом Тейлора той же степени $(1+x)$:

$$e^{0.1} \approx 1.105170918 \quad (4.11)$$

$$[1/1](0.1) = \frac{1+0.05}{1-0.05} = \frac{1.05}{0.95} \approx 1.105263158 \quad (4.12)$$

$$T_1(0.1) = 1.1 \quad (4.13)$$

Видно, что аппроксимант Паде $[1/1]$ значительно точнее.

5. Применения

- **Численный анализ:** Ускорение сходимости медленно сходящихся рядов.
- **Физика:** В квантовой механике и статистической физике для анализа свойств систем по perturbative рядам.
- **Теория управления и обработка сигналов:** Для моделирования систем и построения фильтров.
- **Компьютерная графика и финансы:** Быстрое и точное вычисление специальных функций (например, $\text{th}(x)$ в нейронных сетях).

Аппроксимация Паде является мощным инструментом, часто превосходящим полиномиальные приближения, особенно когда функция имеет рациональную природу или особенности.

4.6.3. Аппроксимация сплайнами

1. Введение и основная идея

Сплайн — это кусочно-заданная функция, состоящая из полиномов низкой степени, "сшитых" вместе в точках, называемых **узлами**. Аппроксимация сплайнами решает ключевую проблему полиномиальной аппроксимации высоких степеней — явление Рунге, когда на концах интервала возникают сильные осцилляции.

Основная идея заключается в следующем:

- Исходный интервал $[a, b]$ разбивается на n подинтервалов точками $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$.
- На каждом подинтервале $[x_{i-1}, x_i]$ функция аппроксимируется своим полиномом $P_i(x)$ невысокой степени (чаще всего 1, 2 или 3).
- Эти полиномы "сшиваются" в узлах x_i с заданной степенью гладкости.

2. Типы сплайнов по степени гладкости

4.6.3.1. 2.1. Линейный сплайн (C^0 -непрерывность)

На каждом интервале $[x_{i-1}, x_i]$ функция представляет собой отрезок прямой, проходящей через две соседние точки данных (x_{i-1}, y_{i-1}) и (x_i, y_i) .

$$S_i(x) = y_{i-1} + \frac{y_i - y_{i-1}}{x_i - x_{i-1}}(x - x_{i-1}), \quad x \in [x_{i-1}, x_i]$$

Такой сплайн непрерывен (C^0), но его первая производная в узлах терпит разрыв.

4.6.3.2. 2.2. Квадратичный сплайн (C^1 -непрерывность)

На каждом интервале используется квадратный полином $S_i(x) = a_i + b_i x + c_i x^2$. Условия для его определения:

- Интерполяция: $S_i(x_{i-1}) = y_{i-1}$, $S_i(x_i) = y_i$ для $i = 1, \dots, n$ ($2n$ условий).
- Непрерывность первой производной: $S'_i(x_i) = S'_{i+1}(x_i)$ для $i = 1, \dots, n-1$ ($n-1$ условие).

Для замыкания системы ($2n$ уравнений на $3n$ коэффициентов) требуется одно дополнительное условие, например, $S'_1(x_0) = 0$.

4.6.3.3. 2.3. Кубический сплайн (C^2 -непрерывность)

Наиболее популярный на практике тип. На каждом интервале используется кубический полином:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3, \quad x \in [x_{i-1}, x_i]$$

3. Кубический сплайн: постановка задачи и решение

Для n интервалов требуется найти $4n$ коэффициентов. Условия для их определения:

1) **Интерполяция** ($2n$ условий):

$$S_i(x_{i-1}) = y_{i-1}, \quad S_i(x_i) = y_i, \quad i = 1, \dots, n$$

2) **Непрерывность первой производной** ($n-1$ условие):

$$S'_i(x_i) = S'_{i+1}(x_i), \quad i = 1, \dots, n-1$$

3) **Непрерывность второй производной** ($n-1$ условие):

$$S''_i(x_i) = S''_{i+1}(x_i), \quad i = 1, \dots, n-1$$

Это дает $4n - 2$ условия. Для получения недостающих двух условий используются **краевые условия**. Наиболее распространенные типы:

- **Естественный кубический сплайн:** $S''_1(x_0) = 0$, $S''_n(x_n) = 0$.
- **Закреплённый (clamped) кубический сплайн:** Задаются значения первых производных на концах: $S'_1(x_0) = f'_0$, $S'_n(x_n) = f'_n$.
- **Условие "not-a-knot":** Третьи производные непрерывны в первых и последних внутренних узлах: $S'''_1(x_1) = S'''_2(x_1)$ и $S'''_{n-1}(x_{n-1}) = S'''_n(x_{n-1})$.

4.6.3.4. Метод решения

Обозначим $h_i = x_i - x_{i-1}$. Введем неизвестные **вторые производные** в узлах: $M_i = S''(x_i)$.

Тогда кубический полином на i -м интервале можно выразить через M_{i-1} и M_i :

$$S_i(x) = \frac{M_{i-1}}{6h_i}(x_i - x)^3 + \frac{M_i}{6h_i}(x - x_{i-1})^3 + \left(y_{i-1} - \frac{M_{i-1}h_i^2}{6}\right) \frac{x_i - x}{h_i} + \left(y_i - \frac{M_i h_i^2}{6}\right) \frac{x - x_{i-1}}{h_i}$$

Условие непрерывности первой производной в узлах приводит к системе линейных уравнений относительно M_i (**трехдиагональная система**):

$$h_i M_{i-1} + 2(h_i + h_{i+1}) M_i + h_{i+1} M_{i+1} = 6 \left(\frac{y_{i+1} - y_i}{h_{i+1}} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h_i} \right), \quad i = 1, \dots, n-1$$

Эта система решается эффективными методами (прогонкой) после добавления двух краевых условий.

4. Преимущества и недостатки

Преимущества:

- Высокая точность при использовании полиномов низкой степени.
- Отсутствие осцилляций, характерных для полиномов высоких степеней.
- Гладкость (C^2 для кубического сплайна) достаточна для большинства практических задач.
- Устойчивость к погрешностям данных.

Недостатки:

- Потеря гладкости высших порядков.
- Не является точной для полиномов высокой степени (в отличие от полиномиальной аппроксимации).
- Выбор положения узлов может влиять на качество аппроксимации.

5. Применения

- **Компьютерная графика и геометрическое моделирование (CAD/CAM):** Построение гладких кривых и поверхностей.
- **Обработка сигналов и временных рядов:** Сглаживание данных.
- **Численный анализ:** Решение дифференциальных уравнений методом конечных элементов.
- **Визуализация данных:** Построение гладких графиков по дискретным данным.

4.7. Историческая справка о развитии рядов

1. Средние века: зачатки

Орем (XIV в.): графическое представление рядов. Суммирование $\sum 1/n$? — показал расходимость гармонического ряда.

2. XVII век: аналитические ряды

Меркатор (1668): ряд $\ln(1+x) = x - x^2/2 + x^3/3 - \dots$

Лейбниц (1673), ряд: $\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \dots$. Начало теории знакочередующихся рядов.

3. XVIII век: развитие

Бернулли, Эйлер: Исследование сходимости рядов. Преобразование рядов. Знаменитый результат $\sum 1/n^2 = \pi^2/6$. Эйлер находит суммы $\sum 1/n^{2k}$. Эйлер (1737): связь рядов с дзета-функцией. Формальное использование расходящихся рядов (Эйлер). Начинает вызревать потребность в строгой теории.

Даламбер (1768): признак сходимости (Даламбера)

4. XIX век: строгая теория

Гаусс (1812): гипергеометрический ряд; первый строгий подход к сходимости.

Коши (1821): Критерий Коши для сходимости ряда. Признаки сходимости. Различие между абсолютной и условной сходимостью.

Абель (1826): Теорема о непрерывности суммы степенного ряда внутри круга сходимости. Признак Абеля и Дирихле.

Дирихле (1837): Признак Дирихле сходимости рядов. Теорема о сходимости ряда Фурье кусочно-монотонной функции.

Вейерштрасс (1840-е): Равномерная сходимость.

Риман (1854): Теорема о перестановке членов условно сходящихся рядов. Ряды в комплексной области.

5. XX век: обобщения

Борель, Чезаро, Ламберт: методы суммирования расходящихся рядов.

Карлесон (1966): сходимость ряда Фурье квадратично интегрируемой функции почти всюду.